

تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية والأجنبية : دراسة مقارنة

د/ سميرة أحمد فهمي عبدالغني

مدرس بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات

كلية الآداب - جامعة القاهرة

Samira_ahmed@cu.edu.eg

المستخلص:

أصبحنا الآن نعيش فيما يعرف بعصر الانفجار المعلوماتي حيث أصبحت تولد كميات ضخمة من البيانات تتجاوز قدرة المستخدمين على التعامل معها وتحليلها للوصول إلى المعلومات التي تلبي احتياجاتهم، وللتغلب على هذه التحديات، تم ابتكار عدد من الأدوات، من أبرزها نظم التوصية والتي تعد واحدة من أهم الآليات التي استخدمت في العديد من القطاعات بما في ذلك المكتبات - وبالتحديد في نظم البحث والاسترجاع الخاصة بالمكتبة - لمساعدة المستخدمين على تصفية المعلومات وتعزيز عمليات الاكتشاف، وتخصيص الموارد، وغيرها، لذا جاءت هذه الدراسة والتي اتبعت المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي والأسلوب المقارن بهدف الكشف عن تطبيقات نظم التوصية ومدى انتشارها في فهارس المكتبات الوطنية العربية، ومقارنتها بنظيراتها الأجنبية من حيث النظم المستخدمة، وآليات التوصية المتبعة، وأنواع التوصيات، وطرق توليدها، وأشكال عرضها، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: قدمت المكتبات الوطنية الأجنبية أنواعًا مختلفة من التوصيات في 79% من فهارسها (15 من 19 فهرسًا)، في حين بلغت النسبة في المكتبات الوطنية العربية 60% (6 من 10 فهرس)، وهي: مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة قطر الوطنية، ومكتبة تونس الوطنية، ومكتبة الإمارات العربية المتحدة الوطنية، ومكتبة البحرين الوطنية، ومكتبة الكويت الوطنية، بينما لم تقدم مكتبات الدول التالية (مصر، العراق، الجزائر، موريتانيا) أي شكل من أشكال التوصية لمستخدمي فهارسها الإلكترونية، وقد تنوعت النظم المستخدمة لتوليد التوصيات في المكتبات الوطنية سواء العربية أو الأجنبية، إلا أن السمة الغالبة تمثلت في الاعتماد على آليات التوصية المدمجة ضمن النظم المستخدمة بالفعل في المكتبة سواء النظام الآلي المتكامل أو واجهة الاستكشاف، ولكن شكلت المكتبة الوطنية الألمانية استثناءً وحيداً، إذ استخدمت نظاماً مستقلاً وهو نظام BibTip، وكان هناك تنوع في الأساليب التقنية المتبعة لتوليد التوصيات، وكذلك في نوع التوصيات المولدة، ومصادر البيانات المستخدمة لتوليد التوصيات، ولا تزال أمام المكتبات الوطنية العربية فرص كبيرة لتطوير آليات البحث والاسترجاع الخاصة بها، من أجل تقديم تجربة بحث واكتشاف أكثر فاعلية للمستخدمين.

الكلمات المفتاحية: أنظمة التوصية؛ الفهارس الإلكترونية؛ واجهات الاستكشاف؛ المكتبات الوطنية؛ البحث والاسترجاع.

تاريخ القبول: 13 يونيو 2025

تاريخ الاستلام: 15 مايو 2025

0/ تمهيد:

تعد المكتبات جزءًا لا يتجزأ من منظومة المعلومات، حيث أتاحت - طوال الوقت - للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والموارد بأبسط الطرق وأكثرها كفاءة وفعالية. ومع تزايد انتشار الموارد الرقمية والخدمات المرتبطة بها، واصلت المكتبات التكيف والتطور لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستخدميها؛ ولكن تسبب النمو الهائل الحالي للويب والمتمثل بشكل كبير في اتساع وتنوع المعلومات المتاحة إلى تحديات كبيرة للمستخدمين ومقدمي الخدمات في مختلف بيئات الإنترنت بما فيهم المكتبات، وظهرت مشكلات جديدة تمثلت في ما يسمى بعبء المعلومات أو التحميل الزائد بالمعلومات (Information Overload) فلم يعد المستخدم قادرًا على الوصول إلى المعلومات التي يريدها بكفاءة وفعالية وتطلبت عمليات البحث مجهودًا إضافيًا من المستخدمين، ولم تعد ميزة البحث في نظم البحث والاسترجاع الخاصة بالمكتبة تكفي لمساعدة المستخدمين في العثور على الموارد التي تهمهم، لذا كان يجب على أنظمة البحث والاسترجاع في المكتبات أن تتطور للتغلب على تحديات الحمل المعرفي الزائد وتتكيف مع احتياجات المستخدمين المتغيرة (Goswami, 2024؛ El Demerdash et al., 2023). وقد جاء ذلك تزامنًا مع سعي العديد من القطاعات للبحث عن تقنيات فعالة لتصفية المعلومات وتقديم المحتوى الذي يهم المستفيد له أولًا قبل أن يهتم بطلبه، ومن ثم سعت المكتبات بدورها إلى إضافة نطاق متزايد من الوظائف إلى نظم البحث والاسترجاع الخاص بها (سواء الفهارس OPACs و/أو واجهات الاستكشاف Discovery Tools؛ فهما يعدان من الأدوات الأساسية المستخدمة في المكتبات اليوم؛ فتوفر أدوات الاستكشاف واجهة واحدة للبحث عبر قواعد بيانات متعددة، بينما تركز فهارس الوصول العام عبر الإنترنت على مقتنيات المكتبة وتساعد المستخدمين في العثور على موارد محددة ضمن مجموعات المكتبة (Santiago, 2023)) وذلك لتحقيق تجربة مستخدم مثالية، ومن أبرز الوظائف التي تمت إضافتها لهذه الأدوات هي التوصيات Recommendations.

ولقد اكتسبت أنظمة التوصية شعبية كبيرة في العديد من المجالات، مثل التجارة الإلكترونية، وخدمات بث الموسيقى والأفلام، ووسائل الإعلام الإخبارية، وغيرها نظرًا لبساطة فكرتها وتوافقها مع الطبيعة البشرية في الحياة الواقعية، يُفضل الأشخاص دائمًا سؤال أصدقائهم أو من يتقنون بهم عند مواجهة مشاكل أو أمور غير مألوفة، أو للمساعدة في اتخاذ القرارات، وهذا ما تقوم به نظم التوصية بشكل عام فمن خلال تحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته وسمات العناصر المتاحة، تُقدم هذه الأنظمة توصيات مُخصصة لتحسين تجربة المستخدم وتسريع عملية اكتشاف الموارد والمساعدة في اتخاذ القرارات، مثل اختيار المنتجات التي يجب شراؤها، أو الموسيقى التي يجب الاستماع إليها، أو المصادر التي يجب قراءتها وبذلك تحاكي نظم التوصية دور المستشار البشري الموثوق الذي يعتمد عليه الأشخاص عادةً للحصول على توصيات حول المنتجات والخدمات الجديدة والمفيدة. وسرعان ما أثبتت هذه الآليات فعاليتها وتم تطبيقها في العديد من المكتبات حول العالم حيث أعطت قيمة مضافة لأدوات البحث والاسترجاع المستخدمة في المكتبات فقد زودت المستخدمين بتوصيات مُخصصة، مما ساعدهم على تصفح الكم الهائل المتوافر من المعلومات والوصول مباشرة إلى المصادر التي تهمهم. علاوة على ذلك، عززت أنظمة التوصية تفاعل المستخدمين مع المكتبة وعززت مستويات رضاهم عن خدمات المكتبة (Ashikuzzaman, 2024؛ Bastos, 2024؛ Wakeling et al., 2014؛ Wakeling et al., 2012).

لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على تطبيقات أنظمة التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية والآليات المتبعة لتوليد هذه التوصيات مقارنة مع نظيراتها الأجنبية وذلك لتحليل طبيعة التوصيات المقدمة، وأنواعها، والخوارزميات المستخدمة، وأشكال عرضها، كما ستعرض الدراسة لفوائدها والتحديات التي تواجه تطبيقها على نطاق واسع في مختلف المكتبات العربية.

أولاً: الإطار المنهجي للدراسة:

1/1 مشكلة الدراسة وأهميتها:

لطالما كان العثور على محتوى جديد وذو صلة بسرعة وسهولة وسط الكم الهائل من المعلومات من التحديات الكبيرة التي تواجه مستخدمي المكتبات، ومن أجل ذلك تم تطوير أدوات بحث واسترجاع مختلفة بالاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة (Hammais et al., 2019). وبعد دخولنا لعصر الانفجار المعلوماتي لوحظ أن قدرة المستخدمين على إيجاد المعلومات تتقدم ببطء أكبر من وتيرة توفر المعلومات الجديدة ولم تعد نظم الاسترجاع التقليدية المستخدمة في المكتبات كافية؛ حيث أصبح البحث عن المعلومات والعثور عليها عملية شاقة تتطلب وقتاً وجهداً ومهارات بحث متقدمة وذلك لفرز السيل الهائل من المعلومات واستخلاص الموارد القيمة ذات الصلة، لذا أصبح من الضروري تطوير تقنيات قادرة على تصفية المعلومات المتاحة وتقديم موارد مخصصة، وقد برزت أنظمة التوصية كحل مثالي أثبت نجاحه في العديد من التطبيقات مثل التسوق والموسيقى والأفلام والكتب والصور والأخبار والبرامج التلفزيونية وغيرها (Devika & Milton, 2024)؛ حيث تطورت هذه الأنظمة في التسعينيات، واستخدمت لتصفية المعلومات المتاحة والتوصية بالعناصر التي تهم المستخدم، وتُعرف بأنها "النظم التي توصي بمنتج أو خدمة مناسبة بعد دراسة تفضيلات المستخدمين وسلوكهم ورغباتهم" وبذلك يتم تكييف المحتوى المقدم بناءً على سلوك المستخدم وتفضيلاته (Alyari & Jafari Navimipour, 2018). فبخلاف أنظمة استرجاع المعلومات التي تنتظر طلب المستخدم لتقديم نتائج، تحاول أنظمة التوصية توقع احتياجات المستخدمين وتقديم عناصر قد تُعجبهم، حيث أصبحت الخدمات الاستباقية هي المفهوم السائد اليوم، وفي هذا السياق "تشير الخدمات الاستباقية إلى تلك الخدمات التي تُقدّم بمبادرة من الجهة المقدمة دون انتظار طلب مباشر من المستفيد، حيث تعتمد على استباق احتياجات المستفيدين بناءً على تحليل سلوكهم أو بياناتهم أو خصائصهم، بهدف تحسين جودة تجربة المستخدم وتقديم حلول أو معلومات أو دعم قبل ظهور المشكلة أو الحاجة الفعلية، وتُعد هذه الخدمات من مظاهر التحول نحو نموذج خدمي أكثر فعالية وتخصيصاً، خاصة في البيئات الرقمية والمؤسسات المتقدمة". (Scholta & Lindgren, 2022)

لذا جاءت هذه الدراسة لاستكشاف وتحليل تطبيقات نظم التوصية المستخدمة في فهارس المكتبات الوطنية العربية بهدف تحديد ما إذا كان يتم تقديم أي شكل من أشكال التوصية للمستخدمين، ومقارنة ذلك بنظيراتها الأجنبية وقد تم اختيار المكتبات الوطنية بسبب الأهمية البالغة التي تحظى بها هذه المؤسسات في البنية المعلوماتية والثقافية للدولة، إذ تمثل ذاكرة الأمة والحافظة لتراثها الفكري والمعرفي بفضل ما تضطلع به من مهام تتعلق بجمع الإنتاج الفكري الوطني بكافة أشكاله - سواء المطبوع أو الرقمي - وتنظيمه، وإتاحته، ومن ثم تسعى هذه المكتبات إلى ضمان وصول الأجيال الحالية والمستقبلية إلى هذا التراث، مما يعزز الهوية الثقافية ويسهم في دعم البحث العلمي وصناعة المعرفة، كما تمثل المكتبات الوطنية مراكز مرجعية وطنية توفر خدمات معلوماتية متخصصة، وتدعم السياسات الثقافية والتعليمية من خلال توفير مصادر موثوقة للباحثين وصناع القرار (IFLA, 2017)، ومع التحولات الرقمية، توسّع دورها ليشمل الرقمنة، والحفظ الرقمي، وتقديم خدمات معلوماتية متقدمة، ما جعلها في طليعة المؤسسات الثقافية التي تتبنى الابتكار لخدمة المجتمع وتيسير الوصول إلى المعرفة (UNESCO, 2021)، فتنوع الموارد التي تتعامل معها واتساع رقعة المستفيدين منها يجعل تطبيق نظم التوصية بفهارسها حاجة ملحة لتقديم توصيات بشأن الموارد المناسبة، كما أنها ستزيد من معدلات اكتشاف الموارد وتوفر وقت وجهد المستخدمين، ومن ثم حاولت الباحثة التعرف على مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية، وتحليل آليات التوصية المستخدمة وأشكالها، والتحديات التي تواجه تطبيقها وسبل التغلب عليها

لتعزيز فهارس المكتبات العربية وإثراء تجربة البحث الخاصة بالمستخدم العربي قياسًا على تجربة المكتبات الوطنية الأجنبية.

2/1 أهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمحور حول تحليل مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية ومقارنتها مع نظيراتها الأجنبية، ولتحقيق هذا الهدف الرئيس قامت الباحثة بتحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1. استكشاف ماهية نظم التوصية وآلية عملها.
2. رصد مبررات تطبيق نظم التوصية في أدوات البحث والاسترجاع الخاصة بالمكتبات والفوائد المحققة.
3. تحليل مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية.
4. المقارنة بين آليات التوصية المستخدمة في فهارس المكتبات الوطنية العربية والأجنبية وأنواعها، وطرق تقديمها.

3/1 تساؤلات الدراسة

تحاول الدراسة أن تجيب على تساؤل رئيس "ما مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية مقارنة بنظيراتها الأجنبية" وللإجابة على هذا التساؤل حاولت الدراسة الإجابة على التساؤلات الفرعية التالية:

1. ما المقصود بنظم التوصية ؟ وكيف تعمل؟
2. ما الأسباب التي دعت لتطبيق نظم التوصية في أدوات البحث والاسترجاع الخاصة بالمكتبات؟ وما الفوائد المحققة؟
3. ما مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية؟
4. كيف تختلف نظم التوصية في المكتبات العربية عن نظيراتها في المكتبات الأجنبية من حيث التقنية والتطبيق؟

4/1 مجال الدراسة وحدودها

ركزت هذه الدراسة على تحليل مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية العربية ومقارنتها بنظيراتها الأجنبية، مع تسليط الضوء على أنواع التوصيات المقدمة، وآليات توليدها، وأشكال عرضها، وقد استخدمت الباحثة محرك البحث جوجل Google لحصر مواقع المكتبات الوطنية العربية وذلك خلال الفترة من مارس - مايو 2025م- واستطاعت الباحثة التوصل إلى (14) موقعًا لمكتبات وطنية عربية، ولكن عندما حاولت الوصول إلى الفهارس الإلكترونية الخاصة بهذه المكتبات تقلص العدد إلى (10) مكتبات وطنية عربية وذلك بسبب عدم توفر فهرس إلكتروني للمكتبة أو أن الرابط الخاص بالفهرس معطل، أما على صعيد المكتبات الوطنية الأجنبية فقد حددت الباحثة عينة عمدية مقصودة تتشكل من أكبر 22 مكتبة وطنية من حيث حجم المجموعات - اعتمدت الباحثة على محرك البحث جوجل Google، وموقع *Library Technology Guides* للوصول إلى معلومات دقيقة بشأن أعداد المجموعات المتاحة في هذه المكتبات - وذلك بهدف تحقيق توازن عددي بين العينة الأجنبية ومجتمع الدراسة العربي الأصلي (22 دولة عربية = 22 مكتبة وطنية)؛ وذلك على افتراض أن هذه المكتبات- نظرًا لحجم مجموعاتها - هي في أمس الحاجة لتطبيق آليات التوصية لمساعدة المستخدمين على الوصول إلى الموارد المناسبة وسط هذا الكم الهائل من الموارد المتاحة، ولكن بسبب وجود مشاكل تقنية في روابط مواقع بعض هذه المكتبات والتي حالت دون الوصول إليها طوال الفترة المحددة تم تقليص عدد المكتبات الوطنية الأجنبية إلى 19 مكتبة كما هو موضح في ملحق (1).

5/1 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي والأسلوب المقارن في محاولة للكشف عن تطبيقات نظم التوصية ومدى انتشارها في فهارس المكتبات الوطنية العربية ومقارنتها بنظيراتها الأجنبية وذلك لتحليل تقنيات التوصية المتبعة، ونوع البيانات المستخدمة، وطرق جمع البيانات، ونوع التوصيات المولدة وعددها، وطرق عرضها، لذا قامت الباحثة بتحليل محتوى صفحات الفهارس الإلكترونية و/أو واجهات الاستكشاف للمكتبات عينة الدراسة، ومراجعة الخصائص التقنية من الأدلة الإرشادية، والفهارس، والمواقع الخاصة بالنظم المستخدمة، بالإضافة إلى الملاحظة والتفاعل المباشر مع فهارس و/أو واجهات استكشاف المكتبات عينة الدراسة وذلك لرصد تطبيقات نظم التوصية وتحليل الآليات المتبعة وطرق عرض هذه التوصيات وأشكالها، كما قامت الباحثة بالتواصل الإلكتروني عبر خدمات 7/24 مع بعض مسؤولي المكتبات عينة الدراسة للاستفسار عن نظم التوصية المستخدمة، بالإضافة إلى مراجعة الإنتاج الفكري والأدبيات ذات الصلة بالموضوع.

6/1 الدراسات السابقة

قامت الباحثة باستخدام الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري للوصول إلى العديد من قواعد البيانات العالمية والعربية مثل Library, Information Science and Technology, Springer, Proquest, Emerald, Ebsco, Sciondirect, Abstracts, المنظومة، وغيرها، كما استخدمت محرك البحث جوجل للوصول إلى مواقع أكاديمية متخصصة مثل Google Scholar، ومستودعات الجامعات والمعاهد الأجنبية المختلفة مثل Instituto Superior de Engenharia do Porto، وColumbia University، وUniversity of Sheffield، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وغيرها، وباستخدام الكلمات المفتاحية المختلفة والتي شملت: نظم التوصية Recommender or Recommendation Systems، وأدوات الاستكشاف Discovery Tools، وفهارس المكتبات الوطنية National library Catalogues، توصلت الباحثة إلى الآتي: منذ نشر أولى الأوراق البحثية في مجال نظم التوصية في تسعينيات القرن الماضي (الإبراهيم، 2018)، حظيت هذه النظم باهتمام واسع ودراسة مستفيضة. فقد نُشرت العديد من الدراسات التي قدمت نظرة شاملة على مفاهيم التوصية الأكثر شيوعاً، واستعرضت الأساليب المختلفة لتطبيقها، كما تناولت أبرز التطورات التقنية التي مرت بها، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه هذه النظم وسبل التغلب عليها من خلال تطوير خوارزميات وتقنيات محسنة تهدف إلى رفع دقة التوصيات وكفاءتها، كما بحثت دراسات أخرى في إمكانات تطبيق آليات التوصية في مجالات متعددة، مثل (التجارة الإلكترونية، منصات بث الملفات المسموعة والمرئية، الكتب، المقالات، وغيرها) ولا يزال الاهتمام بهذا المجال كبيراً نظراً لارتباطه بالتطبيقات العملية التي تساعد المستخدمين في التعامل مع الكم الزائد من المعلومات من خلال تقديم موارد وخدمات مخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية.

1/6/1 دراسات تناولت أنظمة التوصية بشكل عام

– قامت دراسة (Alyari & Jafari Navimipour, 2018) باستعراض الأدبيات المنشورة حول نظم التوصية (2005 – 2018) بشكل عام دون الالتزام بمجال محدد وذلك للكشف عن أبرز التطورات التي مرت بها هذه النظم والآليات المستخدمة وتوصل الباحثون إلى إجمالي 536 دراسة تم تلخيصهم إلى 51 دراسة بعد تطبيق معايير التقية والاستبعاد؛ حيث قدم الباحث في البداية لمحة عامة موجزة عن أنظمة التوصية، ثم ناقش وقارن خوارزميات التوصية المتبعة والتي قام بتقسيمها إلى خمس فئات رئيسية: التوصية القائمة على المحتوى، والتعاونية، والديموجرافية، والقائمة على المعرفة،

والهجينة، وتوصل الباحث إلى النتائج التالية؛ لا تزال أساليب التوصية الكلاسيكية، مثل التوصية التعاونية، والقائمة على المحتوى، تلعب دورًا مهمًا في جميع أنواع التطبيقات تقريبًا، وأن النهج الهجين أصبح أكثر شيوعًا، كما لعبت بعض تقنيات التوصية الجديدة، مثل القائمة على الشبكات الاجتماعية والقائمة على الوعي بالسياق، دورًا متزايد الأهمية في التطبيقات الحديثة. وخلصت الدراسة إلى تحديد التحديات الجديدة التي أصبحت تواجهها هذه النظم في عصر البيانات الضخمة وسبل التغلب عليها. وتوصلت دراسة (Gmach et al., 2022) إلى نتائج مشابهة تفيد هيمنة التوصية التعاونية في العديد من المجالات وظهور أنظمة توصية الشبكات الاجتماعية التي تبشر بنتائج واعدة.

- بينما قدمت دراسة (Sharma et al., 2020) إطار نظري للتعرف على المفاهيم المتعلقة بأنظمة التوصية والتحديات المختلفة التي تواجهها، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتغلب على هذه التحديات وتحسين خوارزميات نظم التوصية وزيادة دقة النتائج المسترجعة.

- واستعرضت دراسة (سليمان & سعيد، 2020) التحديات التي تواجهها خوارزميات التوصية التعاونية Collaborative Filtering، والقائمة على المحتوى Content-Based Filtering، والحلول المقترحة التي تطرقت إليها بعض الدراسات لمواجهة تلك التحديات، وخلصت الدراسة إلى أن هذه التحديات ما زالت بيئة خصبة للبحث والتطوير بهدف زيادة دقة نظم التوصية وتقديم مقترحات أقرب للمستخدم.

2/6/1 دراسات تناولت نظم التوصية وخدمات المكتبات

- حاولت دراسة (Chen et al., 2012) تطوير نظام توصية لمكتبة جامعة UIBE (University of International Business and Economics) الصينية وذلك باستخدام سجل الإعارة والاعتماد على خوارزميات التصنيفية التعاونية القائمة على العناصر، وخوارزمية مقترحة قائمة على الاحتمالات. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الخوارزمية القائمة على الاحتمالات تملك أداءً أفضل من الخوارزميات التقليدية. وذلك لأن دافع استعارة الكتب لا يقتصر على اهتمامات المستخدمين الشخصية فحسب، بل يتأثر أيضًا بمتطلبات تخصصاتهم ومقرراتهم الدراسية. وقد استطاع النهج المقترح التوفيق بين تفضيلات المستخدمين ومتطلبات المقررات الدراسية لتوليد توصيات أكثر دقة. وفي دراسة مشابهة قام (Liu, 2018) بتصميم نموذج للتوصية يمكن أن يستخدم في المكتبات الجامعية بالاعتماد على نهج التنقيب عن البيانات وخوارزميات مختلفة لتحليل سجلات الإعارة وذلك للتوصل إلى أفضل المناهج المتبعة لتقديم توصيات مخصصة ودقيقة. وأظهرت نتائج الدراسة أن معدل نجاح التنبؤ لخوارزمية التصنيفية التعاونية المحسنة والقائمة على قواعد الارتباط كان أعلى بكثير من الخوارزمية التعاونية التقليدية.

- ووصفت دراسة (Rajagopal & Kwan, 2012) التصميم النظري لنظام توصية مخصص للمكتبات، بالاعتماد على خوارزمية التنقيب عن البيانات، حيث استخدم الباحثان حقول رؤوس موضوعات الخاصة بالمواد المستعارة كأساس لتوليد التوصيات المناسبة. وقام الباحث بتطبيق النموذج المقترح على مكتبات جامعة هونغ كونغ (HKUL)، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية؛ ساعد تطبيق النظام في تحسين جودة البحث الأكاديمي، كما حسن بشكل عام من استخدام موارد المكتبة، وعزز فعالية الفهارس (OPACs).

- رصدت دراسة (Trivedi et al., 2018) مراحل تطوير نظام LibX للتوصية بالكتب والذي استخدم من قبل الطلاب والموظفين للوصول إلى موارد المكتبة الأكاديمية المتنوعة، ومن ثم التوصية بأنسب الموارد التي حظيت بقبول من قبل معظم المستخدمين وذلك بالاعتماد على تحليل تقييمات المستخدمين للعناصر.

- وناقشت دراسة (Gupta, 2019) أهمية تطبيق نظم التوصية في المكتبات الرقمية كما تعرضت للأساس المفاهيمي لأنظمة التوصية ومنهجياتها وقابليتها للاستخدام، ورصدت الأنواع المختلفة من نظم التوصية المطبقة في نظم إدارة المكتبات الرقمية وشرحت كيفية عملها، كما أوضحت الدراسة كيف تساعد هذه الأنظمة المستخدمين في العثور على المعلومات المناسبة من قواعد البيانات المختلفة، وذلك لاستكشاف الجوانب المستقبلية لأنظمة التوصية في أنظمة المكتبات الرقمية والآثار المترتبة على تطبيقها.

- بينما عرض (Hammais et al., 2019) دراسة حالة للتطبيق المحمول الخاص بمكتبة Oodi المركزية في هلسنكي (فنلندا) الذي طورته شركة Headai وأطلق عليه Obotti ليضم ستة مُوصين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات للمستخدمين بناءً على مجالات اهتمامهم التي يتم جمعها من خلال الدردشة، حيث صُمم كل مُوصٍ ليكون له شخصيته الخاصة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: عمل مُوصو الكتب المدعومون بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال لتقديم اقتراحات القراءة، وأشار الباحثون أنه يمكن للتوصية بالموارد القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تُضيف قيمةً إلى خدمات المكتبة وتعزز من تفاعل المستخدمين مع الموارد.

- حاول (Noor Ifada et al., 2019) التغلب على التحديات التي تواجهها نظم توصية الكتب التعاونية المستخدمة في المكتبات وذلك بابتكار نهج جديد يمكنه التغلب على قيود ندرة البيانات التي تواجهها النظم التقليدية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الطريقة المبتكرة تتفوق على طرق التصنيفية التعاونية التقليدية القائمة على المستخدم والقائمة على العناصر وذلك على صعيد جميع مقاييس التقييم. كما تؤكد الدراسة أن الطريقة المقترحة قادرة على معالجة مشكلة الندرة، وبالتالي تعزز أداء نظم توصية المكتبة. وفي دراسة مشابهة الهدف اقترح (Huang & Zhao, 2020) خوارزمية مُحسنة لنظم التصنيفية التعاونية المستخدمة في المكتبات، استناداً إلى اهتمامات المستخدمين. وأظهرت التجارب أن الخوارزمية المقترحة تحسّن أداء نظام التوصية، وفي الوقت نفسه، يُمكنها حل مشكلة البداية الباردة في خوارزمية التصنيفية التعاونية التقليدية، كما تزيد من معدلات رضا المستخدمين عن النظام.

- بينما قام (Hu et al , 2020) بتحليل سمات وتفضيلات المستخدمين لإنشاء نظام ذكي للتوصية بالموارد يمكن استخدامه في المكتبات الجامعية الصينية، لتقديم خدمات محسنة للمستخدمين، حيث تميز النظام بالقدرة على استيعاب احتياجات المستخدمين الديناميكية والمتغيرة بشكل شامل وتقديم توصيات مخصصة دقيقة وذكية، كما يُمكنه استكشاف اهتمامات القراء، وتحسين معدل استعارة الكتب، وتقليل تكلفة إدارة الموارد مما سيعمل على تحسين وظائف المكتبات الأكاديمية الصينية.

- كما حاولت دراسة (Perera, 2020) تطوير نظام مبني على تعلم الآلة للتوصية بالكتب وذلك لمساعدة طلاب الجامعات على استغلال موارد المكتبة في دراستهم بشكل فعال. وقد تضمن نظام ReaDoo أنظمة فرعية مثل إدارة المحتوى القائمة على تقنيات معالجة الصور لتسجيل معلومات الكتاب، وإدارة سجل القراءة الشخصي لتتبع الكتب التي قرأها مستخدمو المكتبة، وروبوت محادثة للتفاعل مع المستخدمين. وقد اعتمد الباحث على خوارزميات التوصية التعاونية وقواعد الارتباط لتنفيذ أنواع مختلفة من التوصيات مثل خدمات التوصية الفورية (IRS)، والتوصية بناءً على تفضيلات المستخدم (RMPS)، والتوصية من قبل الخبراء وغيرها من التوصيات المفيدة في اكتشاف موارد المكتبة وزيادة معدل استخدامها وجذب المزيد من المستخدمين.

- اقترحت دراسة (Purit et al., 2021) خوارزميات محسنة لتقديم التوصيات في نظم أتمتة المكتبات مفتوحة المصدر باستخدام أسلوب التعلم الآلي، وقد استخدمت هذه الخوارزميات خصائص متعددة لتوليد التوصيات تشمل: (1) مقاييس التشابه بين عناوين الكتب (2) قواعد الارتباط المعتمدة على نظام DDC للتصنيف (3) مقاييس تشابه البيانات

البليوجرافية، كما قام الباحث بتطبيق النظام المقترح على إحدى المكتبات المدرسية الصغيرة في تايلاند والتي لا يزيد عدد مواردها عن 2000 مورد (مدرسة بانباساو شيانغ ماي)، وامتدت الدراسة في محاولة لتقييم النظام المقترح حيث أفاد أربعة وستون طالبًا من خلال الاستبيان والمقابلة عن رضاهم عن النظام. وخلصت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن النظام المقترح مناسب تمامًا لنظم أتمتة المكتبات التايلاندية والمكتبات الصغيرة ذات الموارد المحدودة التي لا تزيد عن 10000 مورد؛ حيث تمكن من تقديم توصيات مخصصة ، وزيادة معدلات رضا المستخدمين عن خدمات المكتبة وتخفيف العبء عن أمناء المكتبات.

- قامت دراسة (Cao, 2022) برصد وتحليل نظم التوصية الشخصية المستخدمة في المكتبات الجامعية والمعتمدة على خوارزميات التوصية التعاونية، والتي تركز مهامها على تحديد الاحتياجات الشخصية لمختلف المستخدمين من خلال تحليل بيانات الاستعارة بشكل مستهدف وذلك للتغلب على مشاكل البداية الباردة وفقدان البيانات، ومن ثم التوصية بالموارد المناسبة لكل مستخدم على حدة وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أبرزها: زيادة انتشار هذه النظم حيث استغلت العديد من المكتبات الجامعية هذه النظم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين.

- قام (Speciale et al. 2023) بتطوير نظام للتوصية للمكتبات العامة بتورينو وذلك لتحسين أداء هذه المكتبات وزيادة معدل استخدام الموارد وقد استخدم الباحث لتطوير النظام مصدرين للبيانات: (أ) مجموعة بيانات تمتد لتسع سنوات، تجمع بيانات الكتب المُعارة من جميع المكتبات العامة في تورينو (إيطاليا)، و(ب) مجموعة بيانات تمتد لسبع سنوات من شبكة Anobii الاجتماعية، حيث يتشارك مجتمع إلكتروني يضم أكثر من مليون قارئ تجاربهم في القراءة وذلك لجمع تقييمات المستخدمين الضمنية، وباستخدام هذه البيانات، تم تنفيذ وتقييم نظام RecSys القائم على المحتوى (CB) والتصنيفية التعاونية (CF)، وأشارت نتائج الدراسة أن أداء نهج CF أفضل من نهج CB، حيث ساعد تطبيق النهج الأول على زيادة عدد التوصيات ذات الصلة المقدمة للمستخدم، وأشار الباحث أن إدراج مراجعات المستخدمين يعد أمر جيد لتحسين أداء خوارزميات التوصية وإثراء النظام.

- سعت دراسة (عامر، 2025) إلى التخطيط لتحسين مستوى الأداء بعملية تنمية المجموعات بالمكتبات الجامعية، وتحديداً بمكتبة الجامعة البريطانية بمصر، وذلك عن طريق وضع مخطط لتطبيق مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة معاً وعلى رأسها نظم التوصية، ومعالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلة بوصفها تقنيات داعمة لتلك النظم، وذلك بالاستعانة بالمنهج الوصفي وأسلوبه المسحي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها ؛ حققت نظم التوصية تأثير إيجابي على عملية تنمية المجموعات وتحديداً على كفاءة إجراء الاختيار لمصادر المعلومات والمجموعات بالمكتبات الجامعية، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات المعنية بضرورة التوجه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل نظام التوصية المقترح في الدراسة قيد التنفيذ، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان كفاءة عمل وأداء هذا النوع من النظم إذا طبقت بالمكتبات.

3/6/1 دراسات تناولت استخدام نظم التوصية في فهارس المكتبات

- طور (Franke et al., 2006) طريقة جديدة لبناء خدمة توصية قائمة على سجلات استخدام فهرس الوصول العام OPAC التابع لمكتبة جامعة كارلسروه. وقد اعتمد النظام المطور على نهج التجميع Clustering. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تتناسب خوارزمية التجميع بشكل جيد مع مجموعات البيانات الضخمة الموجودة في المكتبات، وهي تكمل خدمات التوصية القائمة على سلوك المستخدم، ومن ثم أوصت الدراسة بضرورة التوسع في تطبيق هذه النظم لدعم خدمات البحث والاسترجاع في المكتبات.

- حاول (Yang et al., 2007) تحسين دقة التوصيات المقدمة من قبل فهارس الدوريات العلمية التكنولوجية بشبكة المعرفة الصينية (CNKI) حيث ابتكر الباحث نموذجًا مفاهيميًا لنظام توصية شخصي، قائم على التلخيص الآلي؛ يقوم بتحليل محتويات المصادر (الفهرس، والكلمات الرئيسية، والملخص) للتوصية بالموارد ذات الصلة والحاصلة على أعلى درجات التقييم من قبل القراء. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يُحسن النظام المقترح من كفاءة الباحثين، ويلبي احتياجاتهم الشخصية، ويُخفّض تكلفة البحث العلمي، وأشار الباحث أن التوصية الشخصية القائمة على المعرفة هي الطريقة الأكثر فعالية لحل مشكلات دقة التوصيات المقدمة من الأنظمة الآلية للمكتبات.

- حاولت دراسة (Wakeling et al., 2012) التعرف على مدى إقبال المكتبات العامة (211 مكتبة) والجامعية (118 مكتبة) في المملكة المتحدة على استخدام أنظمة التوصية في خدمات OPACS الخاصة بها، لاستكشاف أهم نماذج التوصية المتبعة وتحديد المشكلات التي قد تُعيق انتشار تطبيقات نظم التوصية حيث ناقشت الدراسة ثلاث أنظمة للتوصية: BibTip، وLibraryThing، والنظام الداخلي في جامعة هدرسفيلد، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معدل دمج أنظمة التوصية في خدمات المكتبات منخفض للغاية، حيث لا تتوفر هذه الميزة سوى في 2% من المكتبات العامة و11% من المكتبات الجامعية في المملكة المتحدة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود النظام والميزانية، وأوصى الباحث بضرورة أن يتم توعية المتخصصين في المكتبات بقيمة التوصيات وبالأخص لمستخدمي المكتبات الكبيرة، لتصبح فيما بعد أولوية عند تطوير فهارس المكتبات.

- تسعى دراسة (Wakeling et al., 2014) إلى تحديد التأثير المحتمل للتوصيات غير المُخصصة المقدمة في مواقع التجارة الإلكترونية، مثل أمازون، على فهارس المكتبات، وذلك للتعرف على كيفية تفاعل المستخدمين مع التوصيات، وكيف تؤثر على أداء المستخدم، وسلوك البحث، وإدراك النظام. وكشف تحليل أداء المهام وتفاعلات المشاركين مع الأنظمة أن وجود توصيات غير مخصصة يحسن اكتشاف الموارد ويزيد من كفاءة البحث وسهولة الاستخدام؛ حيث ساعد استخدام التوصيات على تقليل عدد التفاعلات المطلوبة للعثور على العناصر، ومن ثم تُعزز نتائج الدراسة الحجج المؤيدة لنشر وظيفة التوصيات على نطاق أوسع في الفهرس الإلكتروني OPAC للمكتبة.

- هدف بحث (Wakeling, 2015)، الذي نُفذ بالتعاون مع OCLC، إلى دراسة الدور المُحتمل للتوصيات في فهرس WorldCat، وذلك لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتصميم نظام توصية لـ WorldCat.org، بناءً على فهم شامل لمستخدمي النظام واحتياجاتهم، حيث تم استطلاع رأي المستخدمين (تلقى الباحث 2918 ردًا) وتحليل سجل معاملات WorldCat.org على مدار شهرين، والذي يضم أكثر من 15 مليون جلسة، وشملت المرحلة الأخيرة من البحث دراسة مُختبرية للمستخدمين، بحثت في استخدام WorldCat.org ومُقارنته مع Amazon للتعرف على سلوك البحث عن المعلومات الذي يُظهره المستخدمون عند تفاعلهم مع التوصيات، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المستخدمين يدعمون إضافة التوصيات إلى فهرس المكتبة، كما قدم الباحث شرحًا واضحًا لأشكال التوصيات المفضل تقديمها في فهارس المكتبات.

- بحثت دراسة (Wenige & Ruhland, 2018) في سبل استخدام البيانات المترابطة المفتوحة Linked Open Data (LOD) للتوصية واسترجاع المعلومات داخل المكتبات الرقمية، وذلك لاستكشاف فرص البيانات المترابطة المفتوحة في سياق واجهات البحث والاستكشاف، وأقترح الباحث استراتيجيتين جديدتين للتوصية بالاعتماد على (LOD). وتشير النتائج إلى أن الأساليب المقترحة مناسبة تمامًا لتعزيز وظائف البحث، وبالتالي توفر طرقًا جديدة للوصول إلى الموارد.

التعقيب على الدراسات السابقة

- تطورت نظم التوصية بشكل كبير مع مرور الوقت، حيث ظهرت في البداية كأدوات تصفية تركز اهتمامها الأساسي على استبعاد العناصر غير المناسبة لاحتياجات المستخدم من قاعدة بيانات كبيرة من المنتجات. وقد لاقت هذه النظم حينها رواجاً كبيراً، دفع العديد من الباحثين حول العالم إلى دراسة ومناقشة المفاهيم المرتبطة بنظم التوصية، وأنواعها، والتحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها. كما أجريت العديد من الدراسات التجريبية لتطوير نظم توصية باستخدام خوارزميات مختلفة بهدف تحسين دقة التوصيات المقدمة في مختلف المجالات. وقد استخدمت مجموعة واسعة من التقنيات، الأمر الذي ساهم في تطوير أساليب التوصية بشكل ملموس مقارنةً بأنظمة التوصية المبكرة التي استخدمت الأساليب التعاونية والقائمة على المحتوى فقط. (Alyari & Jafari Navimipour, 2018)
- وقد حظى هذا المجال باهتمام كبير على صعيد المكتبات العالمية بمختلف أنواعها؛ حيث تناولت الدراسات كيفية دمج آليات التوصية لتقديم خدمات محسنة وموارد مخصصة للمستخدمين لإثراء عمليات البحث والاسترجاع في المكتبات، وعلى صعيد المكتبات العربية لم تستطع الباحثة التوصل إلى دراسات مشابهة فيما عدا دراسة (عامر، 2025) التي خططت لدمج آليات التوصية في عمليات تنمية مجموعات مكتبة الجامعة البريطانية بمصر. لذا حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة رصد مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية بفهارس المكتبات الوطنية العربية وذلك لتحليل نماذج التوصية المتبعة وأنواعها وطرق عرضها ومن ثم مقارنتها مع نظيراتها الأجنبية صاحبة أكبر مجموعات على مستوى العالم والتي برزت الحاجة بوضوح لتطبيق آليات التوصية بها لإثراء تجربة المستخدم وتقديم خدمات وموارد استباقية تساعد المستفيد على تلبية احتياجاته المعلوماتية المختلفة.

ثانياً: الإطار النظري للدراسة:

1/2 أنظمة تصفية المعلومات

تعرف بأنها مجموعة متنوعة من العمليات والآليات التي تهدف إلى إتاحة المعلومات للأشخاص بما يتماشى مع اهتماماتهم حيث تسمح التصفية باختيار المعلومات ذات الصلة من تدفق كبير من المعلومات وفقاً لملف تعريف المستخدم User Profile (وهو ملف يجمع البيانات الديموغرافية الخاصة بالمستخدمين وتفضيلاتهم)، ولكن تختلف هذه الأنظمة عن الأشكال التقليدية لاسترجاع المعلومات في الهدف وآلية العمل؛ حيث يهدف نظام تصفية المعلومات إلى تحسين ومعالجة أوجه القصور في عمليات استرجاع المعلومات غير المخصصة وإثراء تجربة المستخدم من خلال نهج مختلف يفيد في تقديم موارد مخصصة لكل مستخدم على حدة (Ishida et al., 2017). ويلخص الجدول (1) الاختلافات الرئيسية بين نظام التصفية ونظام الاسترجاع.

جدول (1) الاختلافات الرئيسية بين نظام التصفية ونظام استرجاع المعلومات، المصدر (Gmach et al., 2022)

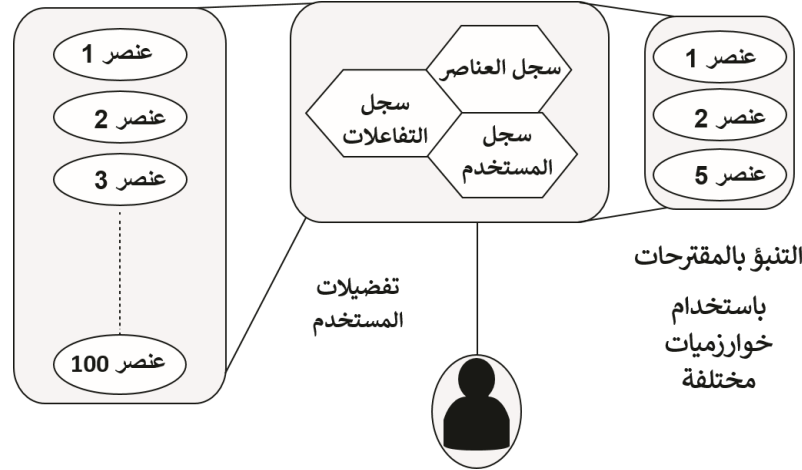
نظام تصفية المعلومات Information Filtering Systems	نظام استرجاع المعلومات Information Retrieval Systems (IRs)	
يقوم النظام بعرض المقترحات التي تفيد المستخدم بدون أن يقوم بالبحث عنها	على المستخدم أن يصيغ استعلام للوصول إلى المعلومات التي تلبى احتياجاته	النهج
يقوم النظام بتحليل ملف سمات المستخدم وملف سمات العناصر لعرض المواد المناسبة ذات الصلة	البحث البسيط البحث المتقدم	آلية العمل

نظام استرجاع المعلومات Information Retrieval Systems (IRs)	نظام تصفية المعلومات Information Filtering Systems	
نوع التفاعل	بحث عند الطلب	توصية مستمرة
النتائج	مجموعة بيانات ثابتة عند الطلب	مجموعة بيانات ديناميكية متغيرة على حسب الاهتمامات
السمات	غير مخصصة، ضخمة، قصيرة المدى، غير قابلة للتكيف مع المتغيرات	مخصصة، تصفى البيانات وتتكيف ديناميكياً على المدى الطويل مع التغيرات في ملفات تعريف المستخدمين
حالة الاستخدام	تخدم الاحتياجات Needs قصيرة المدى	تخدم الاهتمامات Interests بعيدة المدى
الأمثلة	محركات البحث - قواعد البيانات	نظم التوصية - المرشحات filters

2/2 ماهية أنظمة التوصية

برز مفهوم نظم التوصية في أوائل التسعينات القرن الماضي، وتعرف نظم التوصية (RS) Recommender Systems أو محركات التوصية Recommendation Engines بأنها فئة فرعية من أنظمة تصفية المعلومات، تسعى إلى تقديم توصيات ومقترحات مخصصة للمستخدمين، بناءً على تحليل (البيانات الديموغرافية للمستخدم، سلوكه، تفضيلاته، تفاعلاته السابقة - مثل سجلات شراؤه، سجلات تصفحه، تقيّماته - وسلوك المستخدمين المتشابهين له، وسمات العناصر التي فضلها سابقاً (Alves, 2024؛ عثمان وآخرون، 2018؛ Martínez-López et al., 2010)) والتنبؤ بالتقييم الذي قد يُعطيه المستخدم لعنصر ما (قد يكون هذا العنصر منتج أو خدمة)، ومن ثم عرض العناصر المهمة والمفيدة المرتبطة باحتياجاته واهتماماته (الزهيري & إبراهيم، 2023؛ الابراهيم، 2018). ويمكن القول أنها تعمل كمستشار شخصي لدعم عمليات اتخاذ القرار للمستخدمين من خلال اقتراح العناصر التي قد تهمهم قبل أن يطلبوها مثل المواد التي يجب شراؤها، والأغاني التي قد يرغبون في الاستماع إليها، والكتب التي ستثير اهتماماتهم ... إلخ (Parwita, 2020؛ Rajagopal & Kwan, 2012).

وبشكل تقني فهي ببساطة، عبارة عن أداة أو خوارزمية أو تقنية برمجية تستخدم لمساعدة المستخدمين على تصفية مجموعة واسعة من العناصر للحصول على مجموعة صغيرة من العناصر ذات الصلة والتي قد تهمهم وتحظى بقبولهم أو إعجابهم (Yang et al., 2025؛ الدمرداش وآخرون، 2023) بناءً على تحليل البيانات المرتبطة بالمستخدم والعناصر والتفاعلات بينهم (Sharma et al., 2020) كما هو موضح في شكل (1)، ومن ثم يمكن تلخيص الوظائف الرئيسية لهذه النظم في: التصفية والتنبؤ والتوصية؛ تصفية المعلومات واستخدام الخوارزميات للتنبؤ بالمنتجات أو الخدمات التي قد تثير اهتمام المستخدم استناداً إلى تحليل العلاقات بين ملفات تعريف المستخدمين، وملفات سمات العناصر التي قاموا بتفضيلها في السابق أو فضلها أشخاص آخرون مشابهين لهم في السمات، في محاولة للتنبؤ بسلوك المستخدم المستقبلي ومن ثم تقديم التوصيات بالعناصر المناسبة (Wakeling et al., 2012).



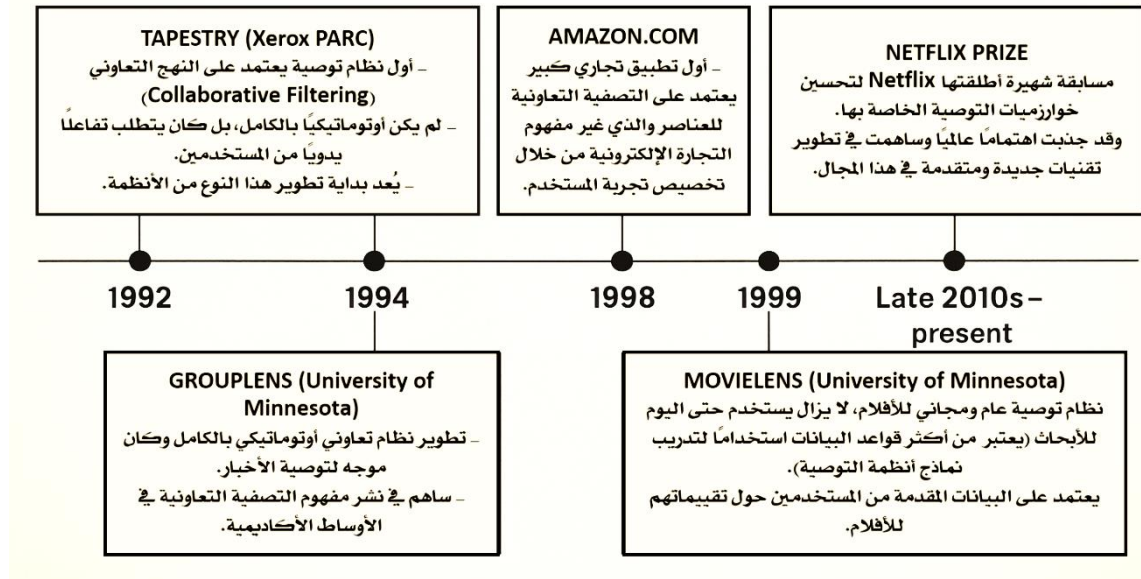
شكل (1) مفهوم نظم التوصية قامت الباحثة بترجمة الشكل عن المصدر الأصلي (Sharma et al., 2020)

ويُطبَّق نظام التوصية تقنيات متعددة لتوليد التوصيات بناءً على احتياجات العمل المختلفة والمستخدم المُستهدف، وعندما يتعلق الأمر بالمستخدم المُستهدف، يُمكن تقسيم نظم التوصية إلى فئتين تشمل ، نظام التوصية الشخصي المُخصَّص ، ونظام التوصية غير المُخصَّص. أما على صعيد التقنيات أو الخوارزميات، فيُمكن تصنيف نظم التوصية إلى نهج قائم على المحتوى ونهج تعاوني وهذا هو التصنيف الشائع، ولكن هناك تقنيات توصية أخرى مُختلفة ستناقشها الدراسة لاحقاً.

- **أولاً:** نظام التوصية الشخصي المُخصَّص؛ يعتمد نظام التوصية المُخصَّص على منظور المستخدم الواحد، وهنا تستند الاقتراحات إلى نشاط المستخدم الفردي. ويُمكن أن يتمثل هذا النشاط في تقييم المستخدمين لمنتجات مُماثلة، أو عادات الشراء الخاصة بهم، وما إلى ذلك. كما يأخذ نظام التوصية المُخصَّص نشاط المستخدم المُماثل في الاعتبار لتقديم اقتراح أفضل، وعادة ما تستخدم جهات التسويق عبر الإنترنت أساليب توصية مخصصة لاقتراح منتجات مختلفة لمستخدمين مختلفين حسب اهتماماتهم.
- **ثانياً:** نظام التوصية غير الشخصي وغير المُخصَّص؛ توصي هذه النظم بما هو شائع ومناسب للجميع، ومن هذه التوصيات الاقتراحات الإخبارية التي تقدمها وكالات الأنباء عبر الإنترنت وتشمل المواضيع الشائعة، أو قائمة بما وصل حديثاً، أو الأكثر مبيعاً ... إلخ. (Sharma et al., 2020).

3/2 نشأة وتطور نظم التوصية

تطورت أنظمة التوصية كمجال بحث مستقل في منتصف السبعينيات في جامعة ديوك، وظهر أول نظام رسمي للتوصية عام 1992م والذي تم تطويره في مركز أبحاث Xerox PARC (Palo Alto Research Center) بواسطة Goldberg, Nichols, Oki, Terry, وأطلق عليه Tapestry (Yin et al., 2018) ، ليسمح للمستخدمين بتصفية المحتوى (رسائل البريد الإلكتروني والمستندات) يدوياً بناءً على تعليقات المستخدمين الآخرين؛ حيث قدّم فكرة التصفية التعاونية، مُرسياً بذلك أسس خوارزميات التوصية الحديثة. وكما هو واضح فإن التطور الأولي لأنظمة التوصية حدث في بيئات غير تجارية، إلا أن ظهور التجارة الإلكترونية في أواخر التسعينيات كمجال بحث رئيسي هو الذي قاد العديد من أهم التطورات في أنظمة التوصية والتي تحولت من الأنظمة اليدوية إلى الأوتوماتيكية، ثم إلى الأنظمة المعتمدة على البيانات الضخمة والتعلم الآلي، كما هو موضح في شكل (2) (Wakeling et al., 2012).



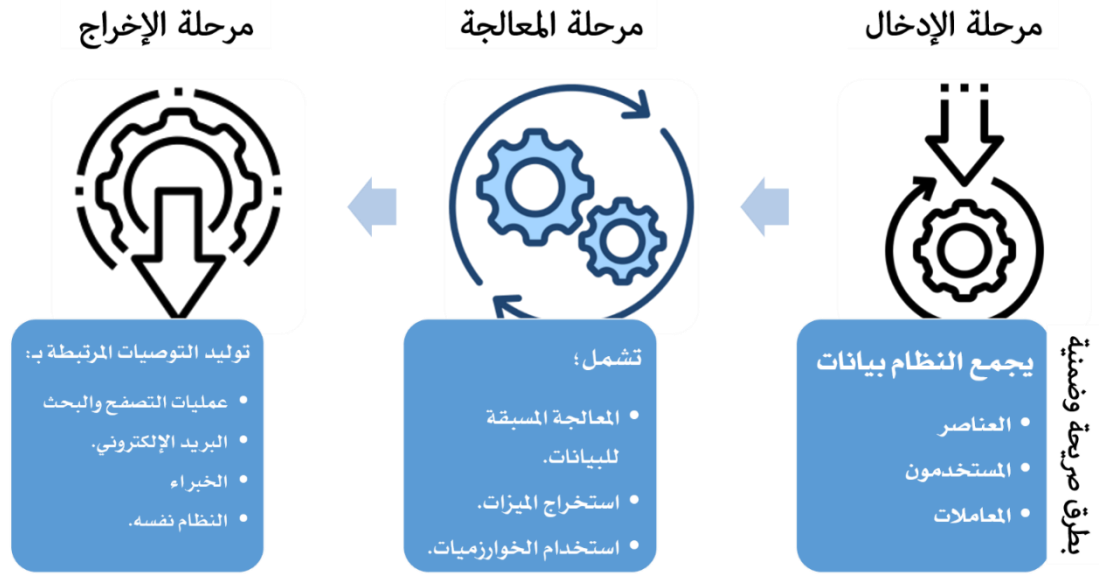
شكل (2) مراحل تطور نظم التوصية

والآن أصبح يتم استخدام نظم التوصية على نطاق واسع في العديد من المجالات حيث تم دمجها بشكل وثيق في مجموعة متنوعة من التطبيقات من حولنا؛ مثل (Sharma et al., 2020؛ Gupta, 2019؛ Trivedi et al., 2018؛ Wakeling, 2015؛ عثمان وآخرون، 2018)

- التجارة الإلكترونية: تستخدم معظم مواقع التجارة الإلكترونية نظم التوصية لتخصيص الموارد وبناء علاقات بين المستخدم والمنتجات من خلال المراجعات والتقييمات والوسوم. ومن هذه المواقع أمازون، وإيباي، وغيرهم.
- الترفيه: تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر ومواقع بث الملفات الصوتية والمرئية مثل نتفليكس، ويوتيوب، وسبوتيفاي ... إلخ نظم التوصية لتخصيص المحتوى وفقاً لذوق المستخدم مما يساهم في إثراء تجربة المستخدم ويمكنه من اكتشاف المواد ذات الصلة.
- الخدمات: تستخدم بعض المواقع الإلكترونية الموجهة نحو الخدمات، مثل مواقع السياحة، والاستشارات، وخدمات السفر، آليات التوصية لتوفير وقت وجهد المستخدم في الوصول إلى الموارد التي تُلبي احتياجاته ورغباته، وكذلك الحال في المواقع التعليمية؛ حيث تُعرض الكتب، والبرامج التعليمية، والدروس للطلاب بحسب تخصصه ومجال دراسته، مما يوفر عليه عناء البحث عن الكتب والمراجع والدورات التدريبية المناسبة. وتتعدد السياقات الأخرى التي أثبتت فيها نظم التوصية فائدتها الكبيرة للمستخدمين، من خلال تعزيز الكفاءة وسرعة الوصول للمحتوى المناسب.

4/2 آلية عمل نظم التوصية

ينقسم سير العمل المنهجي لأنظمة التوصية إلى ثلاث مراحل رئيسية تُرتَّب حسب تسلسل الأولوية، إلى: مرحلة الإدخال، ومرحلة المعالجة، ومرحلة الإخراج، كما هو مبين في شكل (3)؛ وفيما يلي شرح تفصيلي لهذه المراحل (Yang et al., 2007).



شكل (3) آلية عمل نظم التوصية

1/4/2 مرحلة الإدخال

يطلق عليها مرحلة جمع البيانات؛ حيث يكمن أساس نجاح أي نظام توصية في قدرته على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات (Ashikuzzaman, 2024)، بل ويمكن القول إنه كلما زادت كمية البيانات المدخلة، زاد معدل دقة نظام التوصية وكفاءته (Wakeling, 2015). وبشكل عام، هناك ثلاثة أنواع من البيانات التي يقوم النظام بجمعها: (Sharma et al., 2020؛ Cui, 2019؛ عثمان وآخرون، 2018).

1. بيانات العناصر (Items): تُعدّ العناصر هي الكيان القيم الذي يُوصى به للمستخدم والذي يتنوع ما بين المعلومات أو المنتجات أو الخدمات، وتشير بيانات العناصر إلى مجموعة من الخصائص والميزات التي تساعد على تحديد ماهية العنصر، وفي سياق المكتبات يتم تحديد العناصر (الموارد) باستخدام البيانات الوصفية الخاصة بالموارد مثل، المُعرفات (DOI و ISBN و ISSN)، اسم المؤلف (المؤلفين)، والعنوان، ونوع المصدر، ولغة الإصدار، والكلمات الرئيسية، والمُلخص ... إلخ (Speciale et al. 2023).

2. بيانات المستخدمين (Users): يعدّ المستخدم هو المكون أو الكيان الرئيسي لنظام التوصية حيث تنشأ الحاجة إلى نظام التوصية من الأساس بسبب وجود مستخدمين يحتاجون إلى خدمات مختلفة ذات طابع شخصي (مخصصة لهم)، ويمكن أن يكون هذا المستخدم مشاهدًا لمقاطع فيديو على يوتيوب، أو مشتريًا لمنتج عبر الإنترنت، أو باحثًا يبحث عن مورد ما ليلبي احتياجاته من مصادر المكتبة ... إلخ، ويقوم نظام التوصية بجمع بيانات مختلفة (اجتماعية وديموجرافية، مثل الجنس والعمر والتعليم والتخصص والمهنة... إلخ) عن المستخدم لإنشاء ملف تعريف user profile أو نموذج للمستخدم User Model.

3. بيانات الإجراءات (Actions): الإجراءات هي العمليات التي يقوم بها المستخدم أثناء تفاعله مع النظام للحصول على بعض العناصر، ويمكن أن يكون الإجراء بحثًا عن عنصر أو تعليقًا على عنصر، ويتم تخزين هذه الإجراءات في سجل خاص ليستفيد منها نظام التوصية عند تحديد اهتمامات المستخدم، ومن ثم تقديم المقترحات المناسبة. وفي حالة المكتبات، قد تشمل الإجراءات سجلات التصفح والبحث، والإعارات، والتقييمات ... إلخ (Ruan et al., 2020).

ويمكن تصنيف أساليب جمع البيانات إلى "ضمنية" أو "صریحة"؛ تجمع الأساليب الضمنية البيانات بشكل غير مباشر من خلال تفاعل المستخدم مع النظام، مثل شراء منتج أو استعارة كتاب، ولا يلاحظها المستخدم حيث تقوم بتحليل سلوكه وسجل استعلاماته للتعرف على هواياته وتفضيلاته، أما الأساليب الصريحة فتضمن تعبير المستخدمين عن اهتماماتهم بشكل مباشر من خلال إجراءات مثل التعليق أو الإعجاب أو وضع تقييم أو الإجابة على الاستبيانات. وتُعد الطرق الصريحة أكثر قيمةً لأنظمة التوصية لأنها عادةً ما تمثل بيان لا لبس فيه لتفضيلات المستخدمين، كما تتمتع بالعديد من المزايا، منها (Fahrudin & Wijaya, 2024):

- **الدقة:** تُعدّ البيانات التي يُقدّمها المستخدمون أكثر بساطة ودقةً بشكلٍ كبير من تلك المُستمدّة من تفاعلاتهم مع العناصر. فمع الأسلوب الصريح، يُظهر المستخدم مباشرةً مستوى تفضيله للعنصر، أما الأسلوب الضمني فيقل معدل الدقة فيه بسبب سلوك الاستخدام الفردي لبعض المستخدمين (مثل النقر والاختيار العشوائيين).
- **بيانات أكثر:** غالبًا ما تُستمد التقييمات الضمنية من بياناتٍ محدودةٍ مثل النقرات أو التفاعلات الأخرى، في المقابل، عادةً ما تأتي التقييمات الصريحة من بيانات أكثر ثراءً، مثل التعليقات أو المراجعات.
- **الشفافية:** بما أن المستخدم يُقيّم العنصر صراحةً، فإن هذا التقييم يكون أكثر شفافية وأسهل فهمًا من التقييم الضمني المستمد من التفاعلات التي قد لا تكون مفهومة بوضوح.

وبشكل عام يعتمد اختيار الطريقة المناسبة لجمع البيانات على شروط التطبيق وتوافر البيانات اللازمة حيث يوفر الأسلوب الصريح بيانات أكثر شمولاً وصلاحيّة، ولكنه يتطلب مشاركة أكبر من المستخدمين. في المقابل، يُعد الأسلوب الضمني أسهل في التنفيذ إذ لا يتطلب مساهمة نشطة من المستخدم. ومع ذلك، فإن البيانات المُستمدّة منه أقل تحديدًا ودقة، لذا تلجأ بعض النظم للجمع بين الأسلوب الصريح والضمني لضمان صحة البيانات المجمعة (Chen & Chang, 2023).

2/4/2 مرحلة المعالجة

تشمل هذه المرحلة ثلاث مراحل فرعية أخرى تتضمن: المعالجة المسبقة للبيانات، واستخراج الميزات، واستخدام الخوارزميات لتوليد التوصيات.

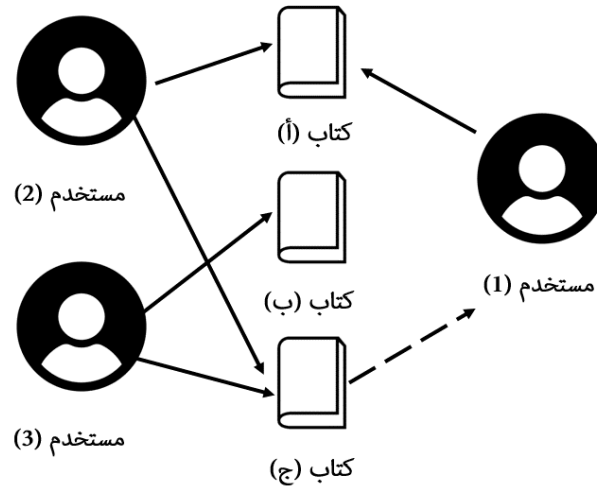
أولاً: المعالجة المسبقة للبيانات Data preprocessing: تخضع البيانات الخام التي تم جمعها لمعالجة مسبقة وذلك لضمان جودتها وسهولة استخدامها، ويشمل ذلك تنظيف البيانات وتصفيته وتحويلها إلى صيغة مناسبة.

ثانيًا: استخراج الميزات Feature extraction: يُعد استخراج الميزات خطوة حاسمة في عملية التوصية، حيث تتضمن تحديد السمات أو الخصائص ذات الصلة من البيانات المعالجة مسبقًا، وتُشكل هذه الميزات الأساس لبناء ملفات تعريف المستخدمين والعناصر.

ثالثًا: استخدام الخوارزميات Algorithms: تستخدم أنظمة التوصية خوارزميات مختلفة لتحليل البيانات المدخلة وتوليد توصيات بناءً على الميزات المستخرجة، وتشمل الخوارزميات الشائعة التصنيفية التعاونية، والتصنيفية القائمة على المحتوى، والتصنيفية الهجينة.

(أ) التصنيفية التعاونية Collaborative filtering (CF): طُرِح مفهوم التصنيفية التعاونية للنقاش منذ ظهور أول نظام توصية عام 1992م (Agarwal et al., 2022)، وسرعان ما أصبحت واحدة من أشهر خوارزميات نظم التوصية وأكثرها شيوعًا واستخدامًا، ويعود ذلك إلى دقتها العالية في توليد التوصيات وإمكانية تطبيقها على نطاق واسع (Yang et

(Ashikuzzaman, 2024؛ al., 2025) ومن ثم تبنتها العديد من الشركات ومتاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل أمازون (Huang & Zhao, 2020)، ويقوم مفهومها على تحليل أنماط المستخدم وسلوكه وتفضيلاته ومن ثم تقديم توصيات بناءً على تفضيلات المستخدمين المشابهين له في الأنماط والسلوكيات (Kumar & Jyoti, 2024). فلا تحلل هذه الخوارزمية التشابه بين العناصر، ولكنها تدرس الأنماط والتشابهات بين المستخدمين، وبالتالي تولد التوصيات بعناصر مجهولة للمستخدم (لم يبحث عنها سابقاً) وفقاً لسلوك المستخدمين السابقين الذين لديهم أكثر القواسم المشتركة (التقييمات والمراجعات والمشتريات والعناصر التي شاهدها ... إلخ) مع المستخدمين المستهدفين (Speciale et al., 2023؛ Yang et al., 2007) وعادة ما تظهر هذه التوصيات على المواقع الإلكترونية في شكل "أشخاص مثلك أحبوا هذه العناصر أيضاً". ويوضح الشكل (4) مفهوم التوصية التعاونية بشكل أفضل فكما هو موضح هناك ثلاثة مستخدمين وثلاثة كتب، ويشير السهم المتصل من المستخدم إلى الكتاب إلى أنه قد استعار الكتاب. بينما، يشير السهم المتقطع من الكتاب إلى المستخدم إلى أنه قد تمت التوصية بالكتاب للمستخدم. في البداية، استعار المستخدم (1) الكتاب (أ)، ويريد النظام التوصية بكتاب جديد للمستخدم وهنا يتحقق النظام من التشابه بين المستخدم (1) ومستفيد آخر، ويجد أن المستخدم (2) لديه اهتمامات مماثلة، وقد استعار الكتابين "أ" و"ج" في السابق. لذا، يوصي النظام للمستخدم (1) بالكتاب "ج" (Sharma et al., 2020).

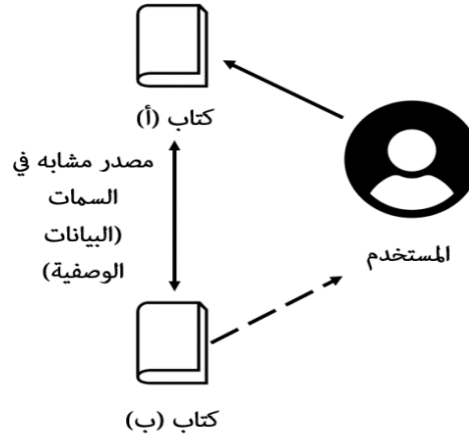


شكل (4) مفهوم التوصية التعاونية، قامت الباحثة بترجمة الشكل عن المصدر الأصلي (Sharma et al., 2020)

وبشكل عام يمكن تقسيم CF إلى تقنيات تعتمد على الذاكرة وأخرى تعتمد على النموذج، تحسب الأساليب القائمة على الذاكرة التشابه بين المستخدمين User-Based Filtering (بناءً على تفاعلاتهم السابقة مع العناصر) أو العناصر Item-Based Filtering (فتوصي بعناصر جديدة للمستخدم المستهدف بناءً على سلوكه تجاه عناصر مماثلة، ومع ذلك، لا يقارن النظام التعاوني بين ميزات العناصر - كما في التصفية القائمة على المحتوى - بل يقارن كيفية تفاعل المستخدمين مع تلك العناصر)، بينما تعتمد الأساليب القائمة على النموذج على نماذج التعلم الآلي لإجراء التنبؤات (IBM, 2025؛ Akhadam et al., 2025).

(ب) **التصفية القائمة على المحتوى (CB) Content Based Filtering**: تعد واحدة من أقدم خوارزميات التوصية وأكثرها شيوعاً وتوصي هذه الآلية بالعناصر للمستخدمين بناءً على سماتها وخصائصها وتفضيلات المستخدم السابقة حيث تحلل هذه الخوارزمية خصائص العناصر (مثل الكلمات الرئيسية أو البيانات الوصفية) وتقارنها بملف تعريف المستخدم (يضم الملف خصائص تفضيلاته وتفاعلاته السابقة) (Ashikuzzaman, 2024؛ Ishida et al., 2017) وبناءً على

خصائص العناصر التي فضلها سابقاً، يقترح النظام عناصر أخرى ذات سمات وخصائص مُشابهة (Speciale et al., 2023)، وذلك على افتراض أن العناصر المتشابهة سيتم تقييمها بنفس الطريقة من قبل المستخدم، ومن ثم تركز أهداف التصفية القائمة على المحتوى على إيجاد الارتباطات بين سمات العناصر بدلاً من المستخدمين (Alyari & Jafari, 2018). وكما هو موضح في الشكل (5)، يُظهر هذا النظام أن المستخدم أبدى اهتماماً بالكتاب "أ" واستعاره، فيبحث النظام القائم على المحتوى عن كتاب آخر "ب" بمحتوى أو ميزات مشابهة لمحتوى الكتاب "أ" (في السمات والخصائص مثل نفس المؤلف أو نفس الموضوع ... إلخ) ويقترحه على المستخدم (Sharma et al., 2020).



شكل (5) مفهوم التصفية القائمة على المحتوى، قامت الباحثة بترجمة الشكل عن المصدر الأصلي (Sharma et al., 2020)

وتعتمد فعالية أنظمة CB على ثراء البيانات المتاحة حول العناصر، وكمية المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن المستخدمين، ويتم استخدام هذه الآلية في المواقع الإلكترونية المختلفة، مثل ، أمازون، وعلي بابا، ويوتيوب، وفيسبوك، وغيرها، للتوصية بعناصر للمستخدمين بناءً على سجل سلوكهم السابق، وعند طرح عنصر جديد، يُقارن مباشرة باهتمامات المستخدم ، وإذا وُجد مثيلاً للاهتمام، فسيوصي به النظام للمستخدم (Balamurali, 2020). وكما هو موضح يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التصفية التعاونية والقائمة على المحتوى في أن التصفية التعاونية تستخدم فقط بيانات تقييم المستخدم للعناصر (سواء الضمنية أو الصريحة) لإجراء التنبؤات والتوصيات، بينما تعتمد أنظمة التوصية القائمة على المحتوى على ميزات المستخدمين والعناصر لتوليد التوصيات.

(ج) التصفية الهجينة Hybrid filtration: أدى فهم الفوائد الفريدة لأنواع الخوارزميات المختلفة إلى تطوير أنظمة هجينة تستخدم لتوليد التوصيات، وطُرح أول نظام توصية هجين يُدعى فاب Fab (اختصاراً لـ "Fabric" وهو نظام توصية إخباري) حيث اقترحه بالابانوفيتش وشوهم عام 1997م؛ وجمع هذا النظام بين التصفية القائمة على المحتوى والتصفية التعاونية لاقتراح عناصر للمستخدمين (Ashikuzzaman, 2024؛ الدمرداش وآخرون، 2023؛ Wakeling et al., 2012) وتقوم فلسفة هذه النظم على الجمع بين خوارزميات متعددة (نموذجين على الأقل) ، للاستفادة من نقاط قوتها والتغلب على قيودها ، ومن ثم تحسين أداء النظام وتزويد المستخدمين بتوصيات أكثر دقة وتنوعاً وقوة. وفي الوقت الحاضر، تستخدم أغلب أنظمة التوصية منهجيات هجينة، بما في ذلك تلك الخاصة بالأفلام والكتب والتجارة الإلكترونية والفنادق والسفر (Devika & Milton, 2024). ويعد أداء النهج الهجين أفضل من النهج فردي لأنه يخفف من عيوب الطرق المفردة، ومع ذلك، فإن العيب الرئيسي للطرق الهجينة هو زيادة التكلفة وتعقيد التنفيذ؛ إذ يجب تصميم مثل هذه الأنظمة بعناية حتى لا تُورث عيوب الأنظمة المجمع، ومع تطور أنظمة التوصية وزيادة كمية البيانات وتنوع التطبيقات تم تطوير خوارزميات أخرى مثل؛

- **التوصية بناء على السمات الديموجرافية للمستخدم:** تربط هذه الآلية العناصر بالفئات الديموجرافية للمستخدمين حيث تقوم بتصنيفهم بناءً على العمر والجنس والبلد، وغير ذلك من الخصائص، ويهدف هذا التصنيف إلى تحديد نوع المستخدمين الذين يفضلون عناصر معينة. ونظرًا لاختلاف التفضيلات بين الأفراد، تعد هذه التوصيات عامة للغاية، كما أن الأساليب الديموجرافية لا توفر تكييفًا فرديًا مع تغيّر الاهتمامات، إذ تميل اهتمامات المستخدم إلى التحول بمرور الوقت. لذلك، ينبغي أن يكون ملف تعريف المستخدم قابلاً للتكيف مع هذا التغير (Alharthi et al., 2018؛ Alyari & Jafari Navimipour, 2018).
- **التوصية الاجتماعية:** تستخدم هذه الآلية سلوك المستخدم على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم اقتراحات بشأن أصدقاء جدد أو مجموعات محتملة، فمع التطور السريع لمواقع الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook، وX (تويتر سابقًا)، وLinkedIn، وغيرها أصبحت أنظمة التوصية الاجتماعية اتجاهًا شائعًا، وتهدف هذه الأنظمة إلى تقديم معلومات أكثر صلة وجاذبية للمستخدمين؛ حيث تستند هذه التوصيات إلى العلاقات الاجتماعية أو تفضيلات المستخدم (Sharma et al., 2020؛ Yang, 2020).
- **التوصية بناء على المنفعة Utility based recommender system:** تقوم هذه الآلية بتقديم توصيات بناءً على المنفعة المتوقعة لكل عنصر بالنسبة للمستخدم؛ حيث تُستمد التوصية من احتياجات المستخدم الفريدة وتقدر مدى الفائدة التي قد يحصل عليها من العناصر الموصى بها (الزهيري & إبراهيم، 2023).
- **التوصية بناء على المعرفة:** تستخدم هذه الآلية المعلومات حول المستخدمين والمحتوى لتوليد التوصيات مثل نهج التوصية المبنية على المحتوى، لكن ما يميز هذه الأنظمة هو وجود طبقة ثالثة من البيانات تمثل معرفة المجال، مما يسمح للنظام باستنتاج الروابط بين احتياجات المستخدم والعناصر التي قد تلبيها، كما تتميز بقدرتها على التكيف مع السياق، إذ تسعى إلى تصميم توصيات تتناسب مع سيناريو محدد، وللتأكد من احتياجات المستخدم، غالبًا ما تتطلب أنظمة المعرفة إجراءً صريحًا من المستخدم (على سبيل المثال، اختيار التفضيلات). لهذا السبب، غالبًا ما يُشار إلى هذه الأنظمة باسم "الأنظمة الحوارية" (Wakeling, 2015).
- وغيرها من الآليات التي تهدف إلى تحسين أداء نظام التوصية ورفع كفاءته.

ويمكن أن تتلخص التحديات التي تواجهها خوارزميات التوصية المختلفة والتي تسببت في جعل الطرق الهجينة أكثر استخدامًا في النقاط التالية (عامر، 2025؛ Devika & Milton, 2024؛ Sharma et al., 2020):

- 1- **ندرة البيانات Sparsity of Data:** تعتمد دقة نظم التوصية على جودة ووفرة ما يقدم إليها من بيانات وتشير تحديات الندرة إلى نقص البيانات، ويحدث هذا بسبب أن العناصر التي تتفاعل معها المستخدمون وقيموها قليلة عند مقارنتها بمجموعة البيانات الكاملة للعناصر، وهذا يؤدي أيضًا إلى حدوث مشكلة البداية البطيئة أو الباردة، والتي تظهر عندما تتوفر معلومات قليلة عن المستخدمين (وخاصة المستخدم الجديد، والذي لم تُجمع بعد بيانات كافية عن تفضيلاته) أو عن العناصر الجديدة التي لم تُرَوِّد بميزات كافية تُبيِّن طبيعتها، ويؤدي ذلك إلى تقديم توصيات أقل دقة وفعالية.
- 2- **المرونة flexibility:** وتعني قدرة نظام التوصية على الاستجابة للتعديلات الداخلية أو الخارجية المحتملة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ حيث تمثل عملية تغيير تفضيلات المستخدم وتطور احتياجاته أحد التحديات الجوهرية لأنظمة التوصية، إذ تتسبب في تغيير البيانات المجمعة، ومن ثم يجب أن تتصف خوارزميات التوصية المتبعة بالمرونة لاستيعاب هذه التغييرات.

3. **قابلية التوسع Scalability**: تنشأ مشكلة قابلية التوسع عندما يحتاج النظام إلى التعامل مع عدد متزايد من المستخدمين والعناصر والتفاعلات مع الحفاظ على مستويات الدقة والأداء، ويظهر هذا التحدي بشكل كبير في بيئة الإنترنت الحالية، حيث تحتاج العديد من الأنظمة إلى الاستجابة الفورية للمتطلبات عبر الإنترنت وتقديم توصيات لجميع المستخدمين بغض النظر عن سجلهم التاريخي، الأمر الذي يتطلب أن تمتاز طرق التوصية المتبعة بقابلية التوسع.

4. **التخصيص الزائد Over-Specialization**: نظرًا لأن بعض التوصيات تستند فقط إلى تفضيلات المستخدم السابقة، فمن المرجح أن توصي الأنظمة بأشياء مماثلة لتلك التي فضلها المستخدمون في الماضي، بدلاً من اقتراح عناصر جديدة أو غير مألوفة (Wakeling et al., 2012).

5. **سلوك القطيع**: عندما يحاول المستخدم شراء كتاب من أي موقع إلكتروني، فإنه سيأخذ بعين الاعتبار تقييمات المستخدمين الآخرين لهذا الكتاب ونسبة المبيعات لاتخاذ القرار، وقد يتسبب هذا في مشكلة تُسمى "سلوك القطيع أو الذيل الطويل"، والتي تظهر عندما يُركز اهتمام النظام على عدد قليل من العناصر وهي العناصر الشائعة Popularity Bias (Alharthi et al., 2018) التي ينحاز إليها غالبًا الكثير من المستخدمين، وتظهر هذه المشكلة عندما لا تتوفر تقييمات مشتركة للمستخدمين أو للعناصر، وبالتالي يقوم نظام التوصية بالتنبؤ بعدد محدود من العناصر وهي العناصر الأكثر شيوعاً أو رواجاً بين المستخدمين المشابهين.

6. **الأغنام الرمادية Gray Sheep**: ويظهر هذا التحدي عندما يجب على النظام أن يبتدأ بتفضيلات مستخدم ذي ذوق مختلف تماماً عن المستخدمين الآخرين، فيقدم النظام مقترحات غير دقيقة و ذلك لعدم أو لقلة تواجد المستخدمين المشابهين (سليمان & سعيد، 2020)؛ حيث يصعب على الخوارزميات المنفردة مطابقة المستخدمين ذوي الأذواق غير العادية أو المتنوعة.

7. **الأمان**: تتأثر بعض أنظمة التوصية بهجمات "الترويج" التي تتسبب في إنشاء ملفات تعريف زائفة للتأثير بشكل مصطنع على تقييمات العناصر فيما يعرف بمشكلة هجوم الاحتيال shilling attack problem وتحدث عندما يتلقى عنصر ما تقييمات وهمية كشكل من أشكال الترويج (Alharthi et al., 2018) وقد يقع نظام التوصية في هذا الفخ إذا كانت الخوارزمية المستخدمة تعتمد فقط على التقييمات.

8. **الخصوصية والسرية**: مع تزايد جمع بعض خوارزميات التوصية للمعلومات الشخصية للمستخدمين (Cui, 2019)، تواجه هذه النظم تحديات في تأمين تلك البيانات وحمايتها لذا من الضروري إيجاد نوع من التوازن بين الحاجة إلى مشاركة المعلومات الشخصية لتحسين جودة التوصيات وحماية خصوصية المستخدم (Bastos, 2024).

3/4/2 مرحلة الإخراج

يتم في هذه المرحلة توليد التوصيات، فبمجرد تدريب خوارزميات التوصية والتحقق من صحتها، يُنشئ النظام توصيات مخصصة أو غير مخصصة للمستخدمين، كما تتضمن هذه المرحلة ترتيب العناصر وفقاً لأهميتها المتوقعة للمستخدم ليتم عرض أفضل التوصيات في واجهة سهلة الاستخدام، وتتعدد التوصيات المولدة على حسب مجال تطبيق النظام فيمكن أن تكون منتج أو سلعة أو مصدر معلومات إلخ)، كما تتخذ أشكال مختلفة للعرض:

– **توصيات مرتبطة بعمليات التصفح والبحث (توصيات الوقت الفعلي)**: تعتمد على سجل المستخدم وتفضيلاته وتظهر في صورة العناصر ذات صلة (وهنا تظهر عناصر مشابهة لتفضيلات المستخدم السابقة)، أو في صورة المستخدمين الآخرين فضلوا هذه العناصر (وهنا تظهر عناصر جديدة لم يراها المستخدم من قبل ولكن فضلها

- أشخاص آخرون مشابهون له في السوق)، وتستخدم جميع مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة هذه الطريقة بشكل عام في الوقت الحالي.
- **توصيات البريد الإلكتروني:** يُخطر نظام التوصية المستخدمين بأحدث العناصر التي قد يهتمون بها من خلال إرسال بريد إلكتروني للمستخدمين المشتركين في هذه الخدمة.
 - **توصيات الخبراء:** وهي عبارة عن قائمة بالتوصيات الشخصية لمجموعة من الأشخاص أصحاب الخبرة في المجالات المختلفة وتظهر في بعض متاجر البيع بالتجزئة بغرض التسويق، وفي مواقع القراءة الإلكترونية أيضًا بهدف تشجيع القراء وتعد نوع من التوصيات اليدوية ويمكن أن تساعد في اكتشاف محتوى أو منتجات قد لا تظهر في التوصيات الآلية.
 - **توصيات النظام نفسه:** وهي نوع من التوصيات العامة وتظهر في شكل العناصر الأكثر شعبية، أو الأكثر مبيعًا، أو الأعلى تقييمًا ورغم أنها غير مخصصة إلا أنها تظل مهمة في منظومة التوصية المتكاملة.
- (Yang et al. 2007؛ Wakeling, 2015؛ Ashikuzzaman, 2024)

5/2 أنظمة التوصية وآليات البحث والاسترجاع في المكتبات بشكل عام

في ظلّ العصر الرقمي والتطورات التقنية المتلاحقة وبروز مفاهيم مثل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والشبكات الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي، أصبحت تولد كميات غير مسبوقة من البيانات وموارد المعلومات، مما شكل تحديًا مزدوجًا أمام المكتبات يتمثل في إدارة مجموعة واسعة من الموارد القيمة مع ضمان استخدام المستفيدين لهذه الموارد بفعالية، وبدأت تظهر مجموعة متنامية من الأبحاث - وبالتحديد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - التي أُلقت الضوء على الفهارس الإلكترونية للمكتبات بهدف قياس كفاءتها ومدى رضا المستخدمين عنها. وقد أدى هذا إلى إدراك أن واجهات الفهارس أصبحت غير كافية وحدها، كما ذكر تقرير مكتبة الكونجرس لعام ٢٠٠٦م، "إن فهارس المكتبات اليوم أصبحت مليئة بالمشاكل وتقتصر إلى الفوائد الفريدة التي قد تجذب المستخدمين". فقد عجزت هذه الواجهات، عن دعم عمليات البحث والاسترجاع بفعالية وسط هذا السيل الضخم من المعلومات وتغير احتياجات المستفيدين، وتعرض دور الفهرس لمزيد من التحديات من خلال سلسلة من الدراسات التي أظهرت انخفاضًا في استخدام أنظمة المكتبات، واعتمادًا متزايدًا على أدوات الويب الأوسع نطاقًا ليتضح من خلال الدراسات أنه لدعم مجموعة متنوعة من المستخدمين، يجب أن تسعى فهارس المكتبات إلى التطور وتقديم مجموعة من الميزات، لإثراء تجربة المستخدم، ليظهر لنا جيل جديد من الفهارس OPAC 2.0 وأدوات البحث المرتبطة مثل واجهات الاستكشاف "تعرف بأنها واجهة مستخدم مستقلة تمامًا عن النظام الآلي للمكتبة ويمكن استخدامها لاستبدال وحدة OPAC في نظام المكتبة المتكامل أو العمل جنبًا إلى جنب مع OPAC لما تتميز به من إمكانيات بحث موسعة"، وذلك لخلق تجربة مستخدم تضاهي تلك التي يجدها في أدوات البحث الأخرى على الويب، وتم إضافة العديد من الميزات والوظائف، ومن أبرزها آليات التوصية (Wakeling, 2015)، والتي أضفت على البحث في المكتبات قوةً تضاهي قوة جوجل (Chickering & Yang, 2014). وسرعان ما أصبحت أكثر الميزات فائدة لاستكمال وظيفة البحث العامة في فهارس المكتبات وواجهات الاستكشاف حيث تكيفت بشكل مثالي مع متطلبات المستخدم المتغيرة (Wenige & Ruhland, 2018). وقد كان الهدف الأساسي من إدخال أنظمة التوصية في سياق المكتبات وبالأخص في آليات البحث والاسترجاع الخاص بهم (الفهارس وواجهات الاستكشاف) هو تقديم مقترحات مخصصة أثناء تصفح المواد أو البحث عنها ومساعدة المستخدمين في الوصول إلى موارد مناسبة بتكلفة معرفية وزمنية ومالية أقل (Cui, 2019). كما قدمت هذه الأنظمة للمكتبات على اختلاف أنواعها العديد من المزايا والتحسينات التي أثرت تجربة المستخدم بشكل كبير مقارنةً بالطرق التقليدية في البحث والاسترجاع، وشملت:

- **تقديم موارد مُخصصة:** غالبًا ما يعتمد تصفح موارد المكتبات التقليدي على عمليات البحث اليدوية أو توصيات أئماء المكتبات، والتي قد لا تتوافق دائمًا مع اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم وكلما زاد عدد المستخدمين كلما صعب على المكتبات تقديم موارد مخصصة بالطرق التقليدية لذا تعد نظم التوصية حل فعال ومناسب؛ حيث تُحلل هذه النظم بيانات المستخدم، مثل سجل الاستعارة، وتفضيلات القراءة، والتقييمات، لتقديم توصيات مُخصصة لكل مستخدم، وبذلك يضمن نظام التوصية حصول جميع المستخدمين على اقتراحات مخصصة تلبي اهتماماتهم ومتطلباتهم، مما يؤدي إلى تجربة تصفح أكثر فعالية ويزيد من احتمالية اكتشاف المواد التي تجذب انتباههم (Cao, 2022؛ Ashikuzzaman, 2024).

- **تحسين قابلية الاكتشاف والاستفادة المثلى من الموارد المتوفرة في المكتبة:** قد يكون العثور على مواد ذات صلة ضمن مجموعات المكتبة الضخمة والمتنوعة أمرًا شاقًا، خاصةً للمستخدمين الذين لا يعرفون من أين يبدأون أو يملكون مهارات بحث محدودة؛ حيث أثبتت العديد من الدراسات أن المستخدمين يعتمدون على مصطلحات قليلة في البحث ويقومون باستعلامات بسيطة متوقعة نتائج دقيقة كما يحدث معهم عند استخدام أدوات بحث الويب الأخرى مثل محركات البحث، وهنا يبرز دور نظم التوصية المدمجة في آليات البحث والاسترجاع الخاصة بالمكتبة والتي تستخدم خوارزميات مختلفة لتحليل تفضيلات المستخدمين وسلوكياتهم وتفاعلاتهم مع موارد المكتبة. ومن خلال فهم اهتماماتهم، تُظهر هذه الأنظمة مواد ذات صلة لم يكن المستخدم ليكتشفها من خلال طرق البحث والتصفح التقليدية. مما يُحسن بشكل ملحوظ قابلية الاكتشاف العرضي (Serendipitous Discovery) ويحقق تجربة التصفح الشاملة، كما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات استخدام الموارد. على سبيل المثال، إذا فضّل المستخدم مجال موضوعي محدد، فقد يقترح نظام التوصية عناوين أو مؤلفين أقل شهرة ضمن هذا المجال. تضمن هذه القابلية المُحسّنة للاكتشاف اطلاع المستخدمين على مجموعة أوسع من موارد المكتبة. ونتيجة لذلك، تحظى الموارد التي تم تجاهلها أو قل استخدامها باهتمام أكبر، مما يؤدي إلى تحسين استخدام الموارد في المكتبة والترويج للمواد الأقل شيوعًا مثل المجموعات الخاصة (المواد النادرة أو الفريدة) وهذا يضمن أن تحظى جميع موارد المكتبة بالاهتمام، ويُعزز الجودة العامة لاسترجاع المعلومات ويجنب المستخدمين أصحاب المهارات الضعيفة في البحث الوصول إلى ما يسمى بالطرق المسدودة وهي الحالة التي يستفد فيها المستخدم مصطلحات البحث دون الوصول إلى النتائج المطلوبة (Kumar & Jyoti, 2024).

• **تعزيز التفاعل:** تُشجّع أنظمة التوصية على زيادة تفاعل المستخدمين مع المكتبة من خلال تخصيص تجربة المستخدم، كما تسمح بعض أنظمة التوصية للمستخدمين بإضافة تعليقاتهم وتقييماتهم سواء عددية أو نصية للموارد المتاحة مما يعزز من تفاعل المستخدمين مع المكتبة ويرفع معدلات الاستخدام، كما تُتيح لهم الاستفادة من تجارب وخبرات المستخدمين الآخرين، فتظهر التوصيات أحيانًا في شكل "أطلع الآخرون أيضًا على...".

• **كفاءة استغلال الوقت:** تُبسّط أنظمة التوصية عملية البحث من خلال تقديم توصيات مُستهدفة بشكل استباقي للمستخدمين، مما يُحسن كفاءة عمليات البحث والاسترجاع ويُحسن تجربة المستخدم الإجمالية ويوفر عليه الوقت والجهد.

• **تعزيز البحث الاستكشافي Exploratory Search:** وهو نوع من البحث التفاعلي الذي لا يكون فيه المستخدم بالضرورة يعرف بالضبط ما يبحث عنه، بل يسعى إلى اكتشاف موضوع جديد، أو توسيع معرفته، أو العثور على موارد ذات صلة بطريقة مفتوحة وغير محددة سلفًا.

• **زيادة معدل الإعارة:** تشجع التوصيات المُخصصة المستخدمين على استعارة المواد التي تتوافق مع اهتماماتهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تكون التوصيات مفيدة بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها العنصر (المصدر) المطلوب غير متاح. حيث يقوم النظام بتحليل خصائص العناصر واقتراح بدائل مشابهة. وقد طبق هذا النهج العديد من

المكتبات مثل مكتبة جامعة هدرسفيلد، ومكتبة جامعة كاليفورنيا، وغيرهم، إذ طوروا نظام توصية يعتمد على سجلات الإعارة لعرض بدائل مقترحة للمستخدمين الذين يتصفحون مصدرًا معينًا في الفهرس. وأكدت المكتبات حدوث زيادة ملحوظة في معدل الإعارة بعد تطبيق هذه النظم (Wakeling, 2015).

ثالثاً: الإطار التطبيقي للدراسة:

حاولت الباحثة في هذا الجزء من الدراسة التطرق لوضع المكتبات الوطنية العربية بالمقارنة مع نظيراتها الأجنبية، للتعرف على مدى انتشار تطبيقات نظم التوصية في فهارسها الإلكترونية وآليات التوصية المتبعة وأنواعها وكيفية توليدها، وذلك بهدف توضيح كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات، لإثراء تجربة المستخدم العربي، وجعل فهارس مكتباتها الوطنية أكثر كفاءة وفعالية.

1/3 عدد مواقع المكتبات الوطنية العربية وفهارسها مقارنة بنظيراتها الأجنبية

تبين - كما هو موضح في جدول (2) - أن المكتبات الوطنية في العديد من الدول الأجنبية تحظى باهتمام كبير يتجلى في إنشاء مواقع إلكترونية فعالة ومتطورة (86%؛ 19 من 22 دولة أجنبية تملك مكتباتها الوطنية موقعًا إلكترونيًا فعالاً)، مما يعكس وعي تلك الدول العميق بأهمية الدور الذي تضطلع به المكتبة الوطنية في حفظ التراث الفكري، والثقافي، والتاريخي للأمة وضمان وصول الأجيال الحالية والمستقبلية إلى هذا التراث (ببازان & عبدالهادي، 2020) ومن ثم يلجأ إليها جميع أفراد المجتمع -على اختلاف خلفياتهم ومهارتهم - للوصول إلى هذا التراث الفكري والثقافي باستخدام فهارسها الإلكترونية، وعلى الصعيد العربي نجد أن نسبة ليست بالقليلة من مكتباتها الوطنية العربية قد أدركت أهمية توفر موقع فعال للمكتبة (64%؛ 14 من 22 دولة عربية تملك مكتباتها الوطنية موقعًا إلكترونيًا فعالاً)، ولكن عندما ولجت الباحثة لهذه المواقع الأربعة عشر للتوصل إلى الفهرس الإلكتروني تبين أن عدد الفهارس الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت لا يتجاوز (10) فهارس (ملحق 1)، مما يشير إلى وجود فجوة بين إتاحة الموقع والتوفر الفعلي لخدمات البحث والاسترجاع من خلاله.

جدول (2) عدد مواقع المكتبات الوطنية العربية وفهارسها مقارنة بنظيراتها الأجنبية

المكتبات محل الدراسة	توفر موقع إلكتروني وفهرس للمكتبة		
	نعم	النسبة	لا
المكتبات الوطنية العربية	14	64%	8
فهارس المكتبات الوطنية العربية	10	71%	4
المكتبات الوطنية الأجنبية	19	86%	3
فهارس المكتبات الوطنية الأجنبية	19	100%	0

2/3 مدى توافر نظم التوصية بفهارس المكتبات الوطنية العربية مقارنة بنظيراتها الأجنبية

قامت الباحثة أولاً بفحص الصفحة الرئيسة للفهرس و/أو واجهة الاستكشاف المستخدمة وذلك لرصد أي شكل من أشكال التوصية؛ حيث تقوم بعض المؤسسات بتقديم نوع من التوصيات غير المخصصة مثل (ورد حديثاً، الأكثر قراءة) وذلك لجذب المستخدمين والتغلب على تحديات البداية الباردة أو قلة البيانات، ثم قامت الباحثة باستخدام وظائف البحث المتاحة في الفهرس و/أو واجهة الاستكشاف (البحث البسيط، والمتقدم) باستخدام كلمات مفتاحية مختلفة ما بين المفردات العامة والمتخصصة وذلك لاكتشاف مدى تطبيق نظم التوصية في المكتبات محل الدراسة.

جدول (3) مدى توافر نظم التوصية بفهارس المكتبات الوطنية العربية مقارنة بنظيراتها الأجنبية

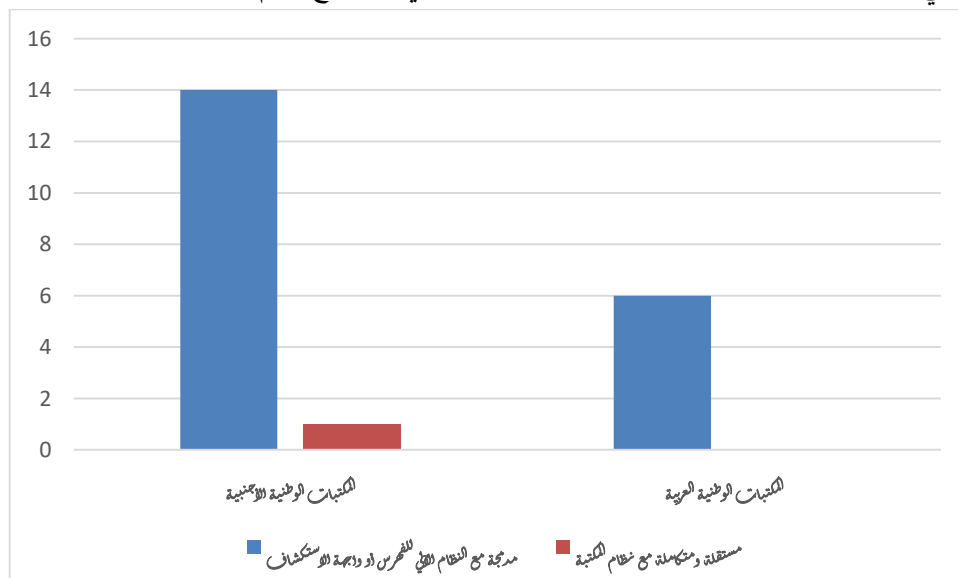
المكتبات محل الدراسة	مدى توفر التوصيات في فهارس المكتبات الوطنية			
	نعم	النسبة	لا	النسبة
فهارس المكتبات الوطنية العربية	6	%60	4	%40
فهارس المكتبات الوطنية الأجنبية	15	%79	4	%21

وكما هو موضح في جدول (3) مرة أخرى تفوقت المكتبات الوطنية الأجنبية؛ حيث قدمت أنواع مختلفة من التوصيات في (15 من 19 فهرساً) وبنسبة بلغت نحو 79%، وفي المقابل، وعلى الرغم من الفجوة التقنية، فإن نسبة المكتبات الوطنية العربية التي قدمت توصيات ضمن فهارسها الإلكترونية تُعدّ معقولة، حيث بلغت 60%، إذ توفرت التوصيات في (6 من 10 فهارس)، وهي: مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة قطر الوطنية، مكتبة تونس الوطنية، مكتبة الإمارات العربية المتحدة الوطنية، مكتبة البحرين الوطنية، ومكتبة الكويت الوطنية. بينما لم تقدم مكتبات الدول التالية (مصر، العراق، الجزائر، موريتانيا) أي شكل من أشكال التوصية لمستخدمي فهارسها الإلكترونية.

3/3 تحليل الخصائص الوظيفية والتقنية لنظم التوصية المستخدمة

حاولت الباحثة في هذا الجزء من الدراسة التركيز على أهم الجوانب الوظيفية والتقنية لنظم التوصية المستخدمة في فهارس المكتبات الوطنية العربية مقارنة بنظيراتها الأجنبية وذلك للتعرف على طبيعة النظم المستخدمة، وخوارزميات التوصية المتبعة، وأنواع التوصيات وطرق توليدها وأشكال عرضها، وغيرها.

1/3/3 النظام المستخدم: تنوعت النظم المستخدمة لتوليد التوصيات في المكتبات الوطنية محل الدراسة سواء العربية أو الأجنبية، إلا أن السمة الغالبة تمثلت في الاعتماد على آليات التوصية المُدمجة ضمن النظم المستخدمة بالفعل في المكتبة سواء النظام الآلي المتكامل أو واجهة الاستكشاف وذلك بدلاً من تطوير أو دمج نظام مستقل مخصص لتوليد التوصيات.



شكل (6) نظم التوصية المستخدمة في فهارس المكتبات الوطنية

كما هو موضح في شكل (6)، اتجهت غالبية المكتبات الوطنية العربية والأجنبية إلى تفعيل آليات التوصية المدمجة ضمن أنظمتها الآلية المستخدمة أو واجهات الاستكشاف التي تستخدمها (20 من 21 مكتبة)، وقد شكّلت المكتبة

الوطنية الألمانية استثناءً وحيداً، إذ استخدمت نظاماً مستقلاً تم تطويره خصيصاً لتقديم التوصيات داخل المكتبات الألمانية، ويعود السبب في ذلك إلى تطور النظم الآلية المستخدمة في المكتبات حول العالم وتكاملها مع واجهات الاستكشاف المختلفة مما أتاح العديد من الإمكانيات للمستخدمين، وفيما يلي ستعرض الباحثة أبرز سمات النظم المستخدمة.

جدول (4) النظم المستخدمة لتوليد التوصيات في المكتبات محل الدراسة

النظام المستخدم		المكتبات الوطنية العربية		المكتبات الوطنية الأجنبية	
النظام	العدد	النظام	العدد	النظام	العدد
مدمج	منصة مداد	3	Primo Discovery	7	
	نظم آلية متكاملة	2	نظم آلية متكاملة	3	
	واجهة استكشاف Encore	1	WorldCat Discovery	2	
			LIBRIS	1	
			Blacklight	1	
مستقل	0		BibTip	1	
المجموع	6		15		

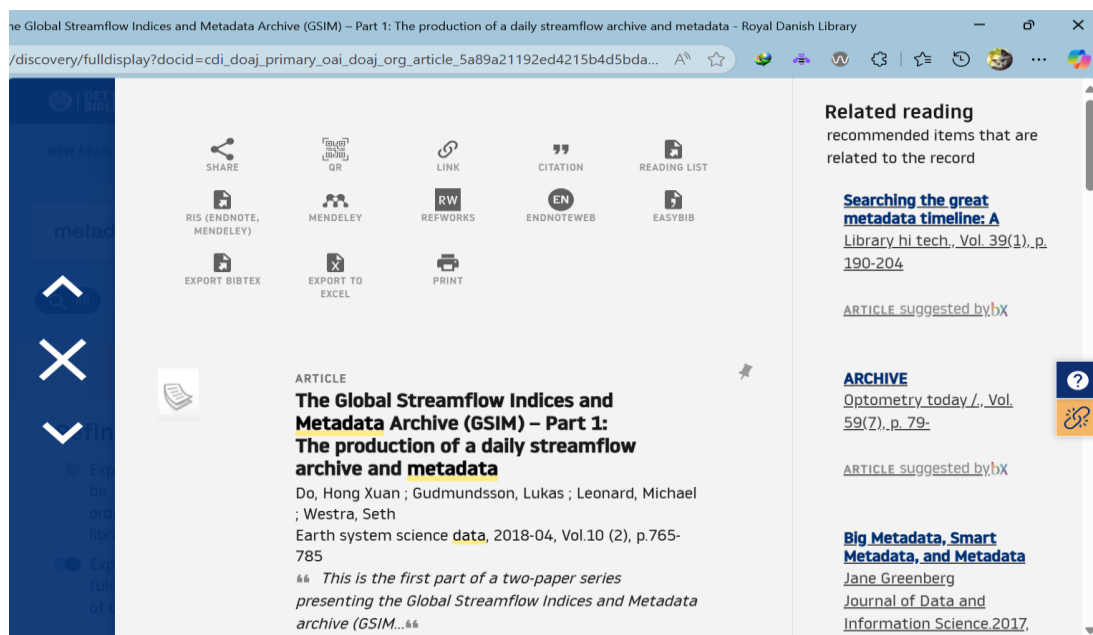
كما هو موضح في جدول (4) يعد نظام الاستكشاف Primo Discovery هو الأكثر استخداماً لتوليد التوصيات بين المكتبات الوطنية الأجنبية عينة الدراسة حيث تم استخدامه في (7 من 15 مكتبة)، وعلى صعيد المكتبات العربية وجدت الباحثة أن منصة خدمات المكتبات "مداد" هي الأكثر استخداماً (3 من 6 مكتبات) بين المكتبة الوطنية العربية مجتمع الدراسة، وستقوم الباحثة فيما يلي بعرض أبرز ميزات التوصية المتاحة في جميع النظم المستخدمة لتوليد التوصيات في المكتبات الوطنية العربية والأجنبية.

1- نظام استكشاف Primo Discovery (استخدم من قبل سبع مكتبات أجنبية British Library، Library of Congress، National Library of Spain، Royal Danish Library، National Library of Russia، Austrian National Library، National Library of Poland)؛ تم تطوير هذا النظام من قبل شركة Ex Libris ويستخدم لتزويد المكتبات بواجهة بحث موحدة تمكن المستخدمين من البحث عبر مختلف موارد المكتبة (المجموعات المادية، والمستودعات الرقمية، وقواعد البيانات ... إلخ سواء التي تقيتها المكتبة أو تشترك بها أو متاحة للوصول الحر)، ويمتاز النظام بمجموعة من ميزات التوصية المدمجة معه والتي تشمل: (Discovery Service for Libraries: Primo Ex Libris, 2025 -)

- الآخرون شاهدوا هذا أيضاً People Also Viewed: يستند هذا الخيار إلى بيانات الاستخدام **usage data** إذ يتم تحليل مسار النقرات clickstream analysis المُجمعة من تفاعلات المستخدمين عبر شبكة Primo وتعرض عناصر مشابهة اطلع عليها آخرون بعد عرض مصدر معين.

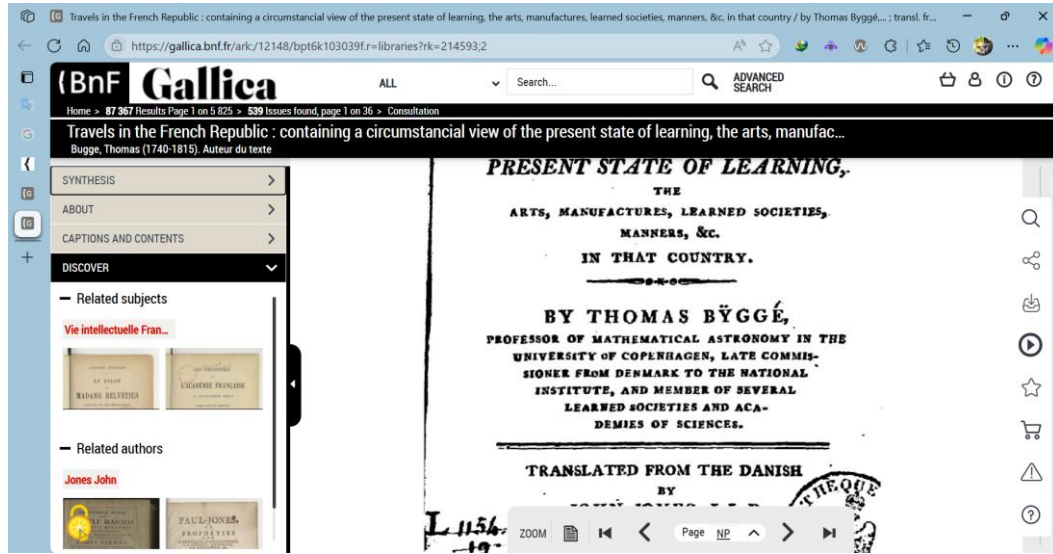
- قراءات ذات صلة (Related Readings (bX Recommender): تقدم منصة Primo تكامل اختياري مع خدمة مؤصي bX من Ex Libris، والتي تقترح مقالات علمية ذات صلة بناءً على بيانات الاستخدام المُجمعة **aggregated usage data** من ملايين الباحثين حول العالم؛ حيث تستخرج سجلات التفاعلات لتحديد المقالات التي نزلها المستخدمون الأفراد خلال الجلسة نفسها، وتستخدم هذه البيانات لاستنتاج العلاقات بين العناصر، مع العلم أن نظام bX قادر على تحويل المعلومات المُجمعة من مجتمعات متباينة جغرافياً ومجالات بحثية متنوعة إلى توصيات قيمة محتملة.

- ميزات إضافة الوسوم والمراجعات والتقييمات Tagging, Reviews, and Ratings: يوفر النظام مجموعة من الميزات التي تعزز من إشراك المستخدمين مثل إمكانية إضافة الوسوم، وكتابة المراجعات، وتقديم التقييمات للموارد، إلا أن الباحثة لم ترصد أي تطبيق فعلي لهذه الميزات في المكتبات الوطنية الأجنبية عينة الدراسة والمستخدم لخدمة Primo؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى: عدم تفعيل المكتبة لهذه الخصائص، أو إلى أن هذه الميزات لا تُعرض إلا بعد تسجيل الدخول، وهو ما لم تقم به الباحثة أثناء التقييم. ومع ذلك، فإن تفعيل هذا الخيار من شأنه أن يُتيح للمستخدمين المساهمة في إثراء المحتوى وتقديم توصيات مبنية على تجاربهم، مما يُسهم في إبراز الموارد ذات الصلة والأكثر فائدة لغيرهم من المستخدمين.



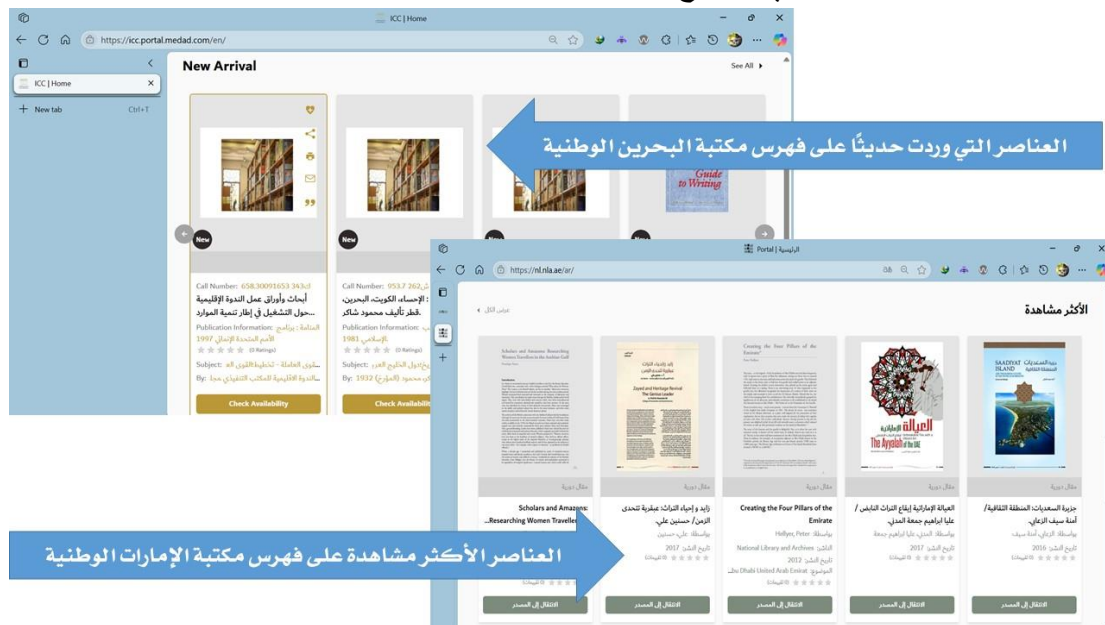
شكل (7) لقطة شاشة من واجهة استكشاف مكتبة Royal Danish Library (Denmark) حيث تظهر على يسار الشاشة القراء ذات الصلة Related Reading وتتضمن خمس مصادر وفي الأسفل يظهر رابط لتوصيات إضافية

2- النظم الآلية المتكاملة: اعتمدت خمس مكتبات وطنية (ثلاثة مكتبات أجنبية، ومكتبتان عربيتان) على النظم الآلية خاصتها لتوليد التوصيات في فهارسها الإلكترونية شملت هذه النظم: نظام ALEPH 500 (المكتبة الوطنية اليابانية National Diet Library)، ونظام المكتبة الرقمية Gallica (المكتبة الوطنية الفرنسية)، ونظام Nuovo Soggettario (المكتبة الوطنية الإيطالية National Central Library of Florence)، ونظام الأفق (مكتبة الملك فهد الوطنية)، ونظام Archimed (المكتبة الوطنية التونسية)، وعلى الرغم من أن هذه النظم لا تتضمن آليات توصية متقدمة، إلا أنها تعتمد بشكل أساسي على البيانات الوصفية المتاحة للربط بين التسجيلات واستكشاف العناصر وهو ما يعرف بـ (التوصية القائمة على المحتوى) فتظهر توصيات من قبيل؛ أعمال أخرى لنفس المؤلف، أو إصدارات أخرى لنفس العمل وذلك بالاعتماد على قواعد FRBR، أو مصادر مشابهة؛ حيث يتم مطابقة رؤوس الموضوعات وأرقام التصنيف للتوصية بالعناصر ذات الصلة، كما تعرض بعض هذه النظم توصيات بالمصادر التي وردت حديثاً.



شكل (8) لقطة شاشة من مشروع Gallica الخاص بالمكتبة الوطنية الفرنسية حيث تعرض قائمة التوصيات على اليسار الأعمال ذات الصلة بالموضوع والمؤلف

3- منصة مداد MEDAD ؛ استخدمت في ثلاث مكتبات وطنية عربية (الكويت، البحرين، الإمارات) لإدارة مجموعات المكتبة وتعزيز خدمات الاكتشاف، وتوفر المنصة نوعاً من التوصيات للمستخدمين يتمثل في عرض الموارد الأكثر مشاهدة والموارد المضافة حديثاً، مما يساهم في تعزيز تفاعل المستخدمين مع محتوى المكتبة، كما يقدم النظام ميزات إضافية تُعزز من إشراك المستخدم، مثل إمكانية إضافة المراجعات والتقييمات Reviews, and Ratings، وكذلك تتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما قد يسمح للمستخدمين باكتشاف مواد أخرى مشابهة عالية الجودة بناءً على تجارب مستخدمين آخرين، مما ينعكس بالإيجاب على تجربة التصفح والبحث داخل الفهرس.



شكل (9) لقطة شاشة لمنصة مداد حيث تعرض التوصيات على الصفحة الرئيسية للفهرس بالمصادر التي وردت حديثاً والمصادر الأكثر مشاهدة

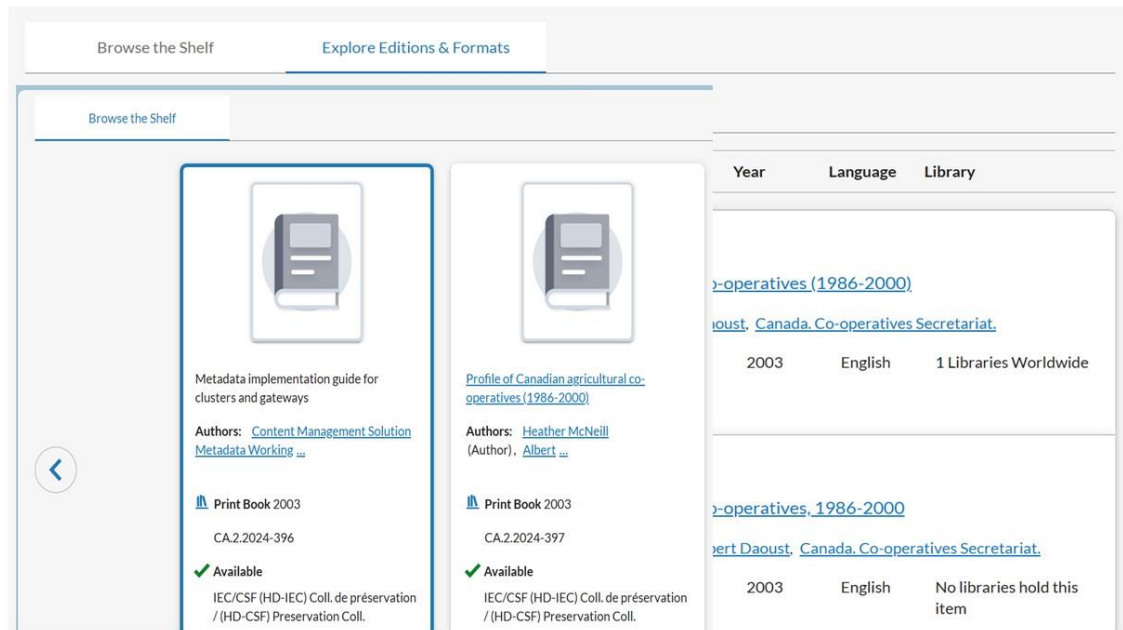
4- نظام استكشاف WorldCat Discovery (استخدم في كل من Library and Archives Canada، و Royal Library of the Netherlands)، وقد تم تطوير هذه النظام من قبل مؤسسة OCLC، وهو يمثل واجهة مركزية تتيح البحث الموحد في مقتنيات المكتبات، والمجموعات الرقمية، التي تقتنيها المكتبة أو تشارك بها، بهدف تعزيز الوصول إلى الموارد وتيسير

مشاركتها على المستوى العالمي، كما يتكامل مع قاعدة البيانات الببليوجرافية الضخمة WorldCat ، ويحتوي أيضًا على ميزات توصية، ولكن مختلفة قليلاً عن نهج Primo، حيث يعتمد نظام التوصية في WorldCat Discovery بشكل أكبر على البيانات الوصفية والسياقية، مع بعض المنطق الذي يقوم بتحليل سلوكيات المستخدمين behavioral logic؛ وتشمل ميزات التوصية الخاصة بهذا النظام ما يلي: (OCLC, 2024)

- قد يعجبك أيضًا أو عناصر ذات صلة You May Also Like/ Related Items: يعرض النظام توصيات مستندة إلى تحليل العلاقات بين رؤوس الموضوعات، وأرقام التصنيف، وحقول البيانات الوصفية الأخرى، فيُقدّم للمستخدم موادًا أخرى لنفس المؤلف، أو موارد تحمل نفس رأس الموضوع، أو ذات صلة.

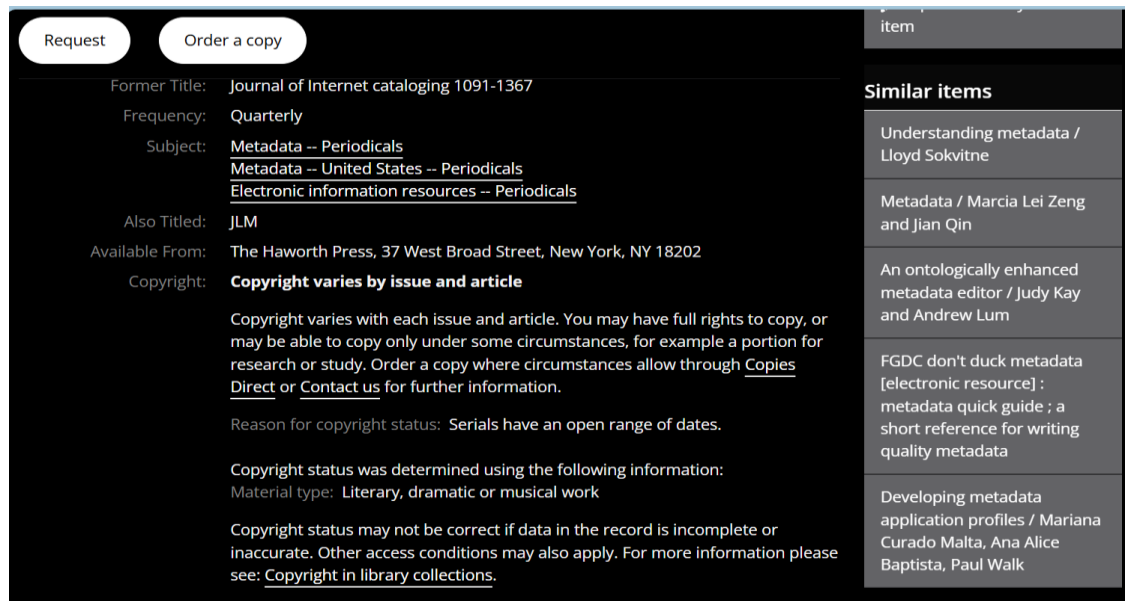
- توصيات الإصدارات والتنسيقات Edition & Format Recommendations: يعرض النظام توصيات لإصدارات مختلفة وتنسيقات متعددة (مثل: المطبوع، الإلكتروني، الصوتي) للمصدر المسترجع، استنادًا إلى مبادئ FRBR.

- واجهة برمجة تطبيقات العناوين الجديدة New Titles API: يتيح النظام التكامل مع واجهة برمجة التطبيقات API التي تستخدم لعرض أحدث المقتنيات المفهرسة ضمن قاعدة WorldCat على مواقع المكتبات المشاركة ومع ذلك، لم تقم أي مكتبة من المكتبات الوطنية الأجنبية عينة الدراسة بتفعيل هذه الميزة في واجهاتها الإلكترونية.



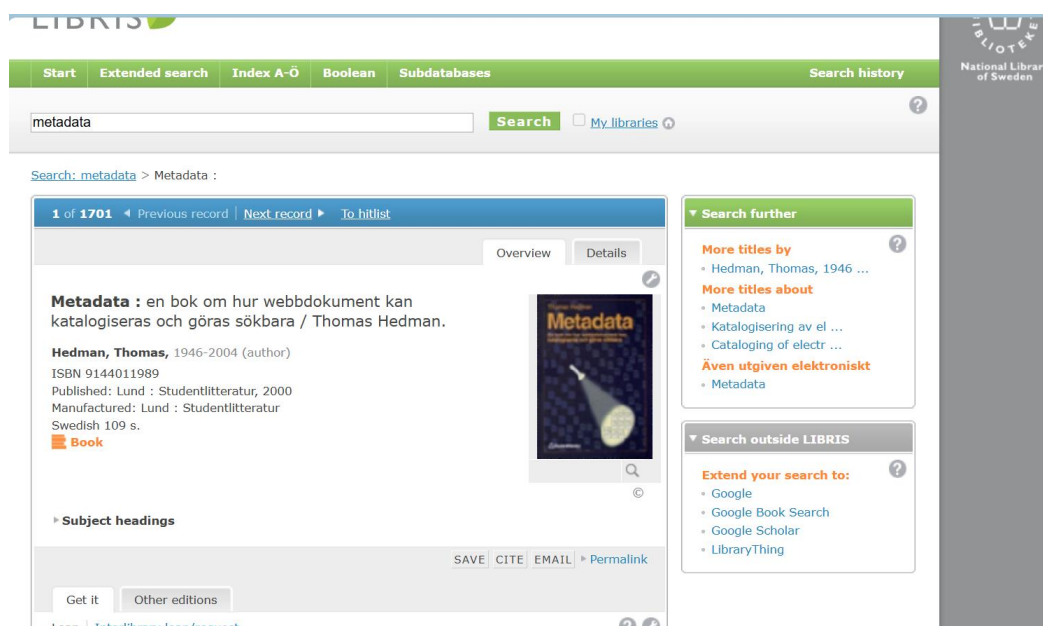
شكل (10) لقطة شاشة من واجهة استكشاف مكتبة Library and Archives Canada حيث تظهر مجموعة من التوصيات من خلال وظائف تصفح الرف واكتشف الإصدارات والتنسيقات الأخرى

5- نظام استكشاف Blacklight (استخدم من قبل المكتبة الوطنية الأسترالية National Library of Australia)؛ وهو عبارة عن واجهة استكشاف مفتوحة المصدر، تُستخدم للبحث في فهارس المكتبات، ويُتيح هذا النظام مرونة كبيرة في تخصيص واجهة الاستخدام، كما يدعم توليد التوصيات بعدة أساليب تشمل التوصيات القائمة على المحتوى من خلال تحليل رؤوس الموضوعات، وأسماء المؤلفين، وتشابه البيانات الوصفية، أو الأساليب التعاونية لتوليد توصيات قائمة على سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم، كما يتميز النظام بإمكانية التوسع والتكامل مع تقنيات حديثة، مثل إضافة خوارزميات تعلم آلي أو أنظمة توصية جاهزة مثل EBSCO أو bX أو BibTip، مما يُتيح إمكانات أوسع لتخصيص وتحسين تجربة المستخدم. (Home — Blacklight, 2025)



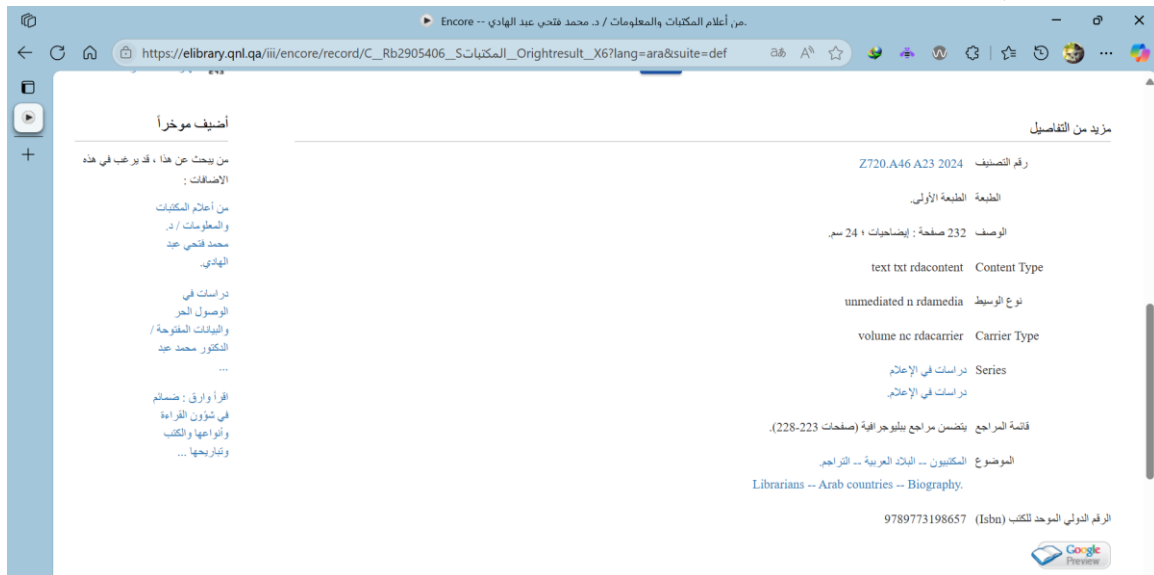
شكل (11) لقطة شاشة من واجهة استكشاف المكتبة الوطنية الأسترالية حيث تظهر مجموعة من التوصيات تحت مسمى عناصر مشابهة

6- نظام LIBRIS: تم استخدامه من قبل المكتبة الوطنية السويدية National Library of Sweden، وهو نظام استكشاف، مفتوح المصدر قامت المكتبة الوطنية بتطويره داخليًا، ويعد بمثابة الفهرس الموحد للمكتبات السويدية، ويدعم النظام توليد التوصيات استنادًا إلى البيانات الوصفية Metadata-based recommendations، حيث يعرض للمستخدمين مواد ذات عناوين متشابهة Similar titles أو أنتجها نفس المؤلف أو المجموعة أو الجهة/المؤتمر، بالإضافة إلى مصادر تتناول نفس الموضوع، أو ذات صلة، كما يوفر النظام توصيات للإصدارات الأخرى للمصدر، ويتكامل LIBRIS مع مصادر خارجية لتعزيز الاكتشاف مثل Google، وGoogle Scholar، وLibraryThing، مما يوسع من نطاق الوصول إلى الموارد ذات الصلة. (LIBRIS, 2025)



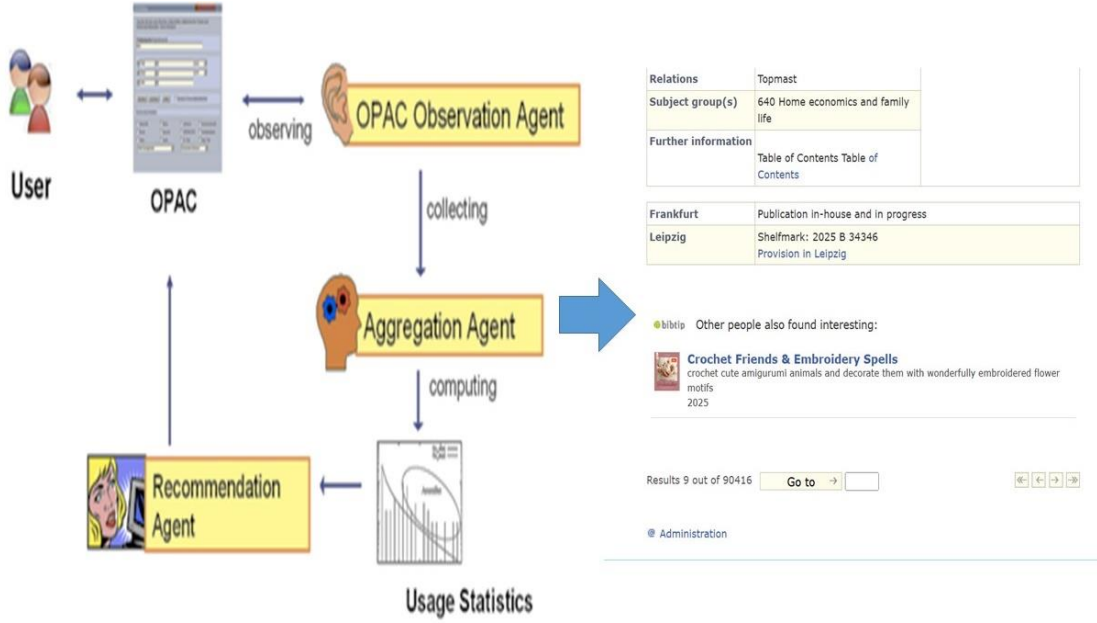
شكل (12) لقطة شاشة من فهرس المكتبة الوطنية السويدية حيث تظهر مجموعة من التوصيات تحت مسمى عناوين أخرى لنفس المؤلف وعناوين أخرى لنفس الموضوع

7- واجهة استكشاف Encore؛ المطورة من قبل شركة Innovative Interfaces (Innovative, 2024)؛ قامت المكتبة الوطنية القطرية باستخدام هذه الواجهة لتعزيز اكتشاف الموارد وتقديم التوصيات، تعتمد الواجهة في توليد التوصيات على تحليل البيانات الوصفية، وسلوك المستخدمين، ما ينتج عنه عرض مقترحات مثل "مواد ذات صلة"، و"عناوين متشابهة"، و"الآخرون وجدوا هذا مفيداً"، كما تتيح الواجهة للمستخدمين إمكانية إضافة المراجعات والتقييمات، مما يساهم في إثراء الفهرس الإلكتروني وتقديم مؤشرات مجتمعية تساعد الآخرين في الوصول إلى الموارد القيمة استناداً إلى تجارب المستخدمين أنفسهم.



شكل (13) لقطة شاشة لواجهة استكشاف المكتبة الوطنية القطرية حيث تظهر مجموعة من التوصيات تحت مسمى "من يبحث عن هذا قد يرغب في هذه الإضافات"

8- نظام BibTip: تم استخدام هذا النظام من قبل المكتبة الوطنية الألمانية، ويعد نظام التوصية المستقل الوحيد الذي تم استخدامه في المكتبات الوطنية عينة الدراسة، ويتم دمج BibTip مع الفهرس الإلكتروني للمكتبة لتحقيق مزايا التوصية المختلفة، وقد كانت جامعة كارلسروه بألمانيا Karlsruhe University أول من قام بتطبيق هذا النظام عام ٢٠٠٧م، حيث تم تطويره خصيصاً ليتكامل مع فهرس مكتبتها (عامر، 2025)، ويعتمد النظام على ثلاثة وكلاء برمجيين لتوليد التوصيات بناءً على بيانات مُستنتجة ضمناً من سلوك المستخدمين؛ أولاً؛ يُحدد وكيل الملاحظة جميع العناوين المُختارة ضمن كل جلسة مستخدم مُنفصلة، ويُمرر البيانات إلى وكيل التجميع الذي يجمع التكرارات المُتزامنة ويُنشئ روابط بين العناصر. وأخيراً، يُنقّب وكيل التوصية عن هذه الروابط لتقديم توصيات للمستخدمين على شكل روابط نصية تشعبية تعرض مع التسجيلات المسترجعة - كما هو موضح في شكل (14) - وفي كل مرحلة، تُجرى تقييمات إحصائية للبيانات لتحسين جودة التوصيات المقدمة. (Wakeling, 2015)



شكل (14) آلية التوصية المتبعة لتوليد التوصيات، المصدر (Mönnich, 2008) كما هو متبع في فهرس المكتبة الوطنية الألمانية حيث تظهر مجموعة من التوصيات تحت مسمى "الآخرون وجدوا أن هذه العناصر مفيدة"

كما يمتاز النظام بمجموعة من الميزات الإضافية التي تعزز من كفاءته وتوسع من مجالات استخدامه، وتشمل ما يلي:

- التخصيص Customization: يقدم توصيات مخصصة لمستخدمي كل فهرس على حدة.
- تعاوني Cooperative: يدعم تبادل التوصيات بين المكتبات المختلفة، كما يتيح إمكانية تقديم توصيات لفهارس أخرى.
- ديناميكي ومتكيف Dynamic & Adaptive: تتكيف التوصيات التي يقدمها النظام تلقائيًا مع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، مما يمنع تقادمها ويضمن استمرار ملاءمتها.
- مستقل عن نوع الوسائط Media Type Independent: يمكن أن يوصي بأي نوع من المصادر المتاحة في الفهرس (كتب أو مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو دوريات ... إلخ)، مما يجعله قابلاً للاستخدام مع أي قاعدة بيانات ببيولوجرافية.
- مستقل عن اللغة Language-Independent: يعمل النظام دون الاعتماد على لغة واجهة المستخدم، ويستطيع تقديم توصيات متعددة اللغات.
- سهولة التكامل Easy Integration: يمكن دمجه في أي فهرس إلكتروني بسهولة دون الحاجة إلى تعديلات تقنية معقدة.
- يحترم الخصوصية Privacy Friendly: لا يتطلب تخزين أي بيانات شخصية، إذ يعتمد على تحليل سلوك المستخدم فقط، ويحول هذا السلوك إلى معرفة جماعية يستفيد منها المستخدمون الآخرون.
- فعال من حيث التكلفة Cost-Effective: لا يحتاج إلى تثبيت برامج محلية أو صيانة أو كودات فنية، فكل ما على المكتبة أن تقوم بفعله هو دفع اشتراك سنوي لاستخدام النظام على خوادم كارلسروه. (GmbH, 2025)

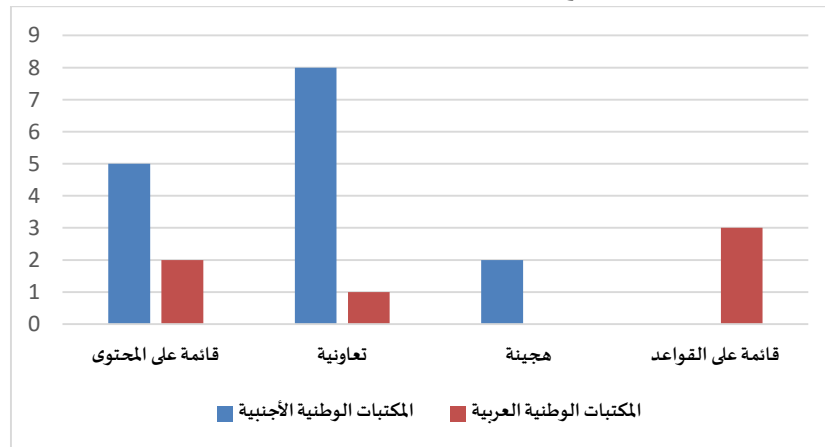
2/3/3 خوارزميات التوصية: تختلف خوارزميات التوصية المتبعة في المكتبات الوطنية عينة الدراسة باختلاف النظم المستخدمة في المكتبات، وقد حظيت الخوارزميات التعاونية (43%) والقائمة على المحتوى (33.3%) بالنصيب الأكبر

من التطبيق، كما هو موضح في جدول (5)، وكان النهج التعاوني هو الأكثر استخداماً بين المكتبات الوطنية الأجنبية (8 من 15 مكتبة)، بينما كان النهج القائم على القواعد (3 من 6 مكتبات) هو الأكثر استخداماً بين المكتبات الوطنية العربية.

جدول (5) خوارزميات التوصية

خوارزميات التوصية	المكتبات الوطنية الأجنبية	المكتبات الوطنية العربية	المجموع	النسبة
تعاونية	8	1	9	43%
قائمة على المحتوى	5	2	7	33.3%
قائمة على القواعد	0	3	3	14.2%
هجينة	2	0	2	9.5%
المجموع	15	6	21	100%

كما هو موضح في شكل (15) تعد خوارزميات التوصية التعاونية هي الأكثر استخداماً بشكل عام بين المكتبات الوطنية عينة الدراسة، ويعود السبب في ذلك إلى أنه النهج المتبع في واجهات استكشاف Primo (الواجهات الأكثر تطبيقاً) وكذلك في نظام BibTip وواجهة Encore، وتعتمد هذه الآليات على تحليل سجلات تصفح المستخدمين للتعرف على سلوكياتهم والعناصر المفضلة لديهم، ثم اقتراح هذه العناصر على المستخدمين الآخرين المشابهين لهم في السلوك، يليه النهج القائم على المحتوى والذي يعتمد على إيجاد العلاقات بين حقول الميئات (البيانات الوصفية) المستخدمة في وصف العناصر ليظهر للمستخدم العناوين المشابهة والموضوعات ذات الصلة وهو النهج المستخدم في معظم الأنظمة الآلية المتكاملة وكذلك نظامي LIBRIS وBlacklight، يليه النهج القائم على القواعد Rule-based Recommendation والذي تم تطبيقه في المكتبات الوطنية العربية فقط من قبل منصة مداد حيث استخدمته لعرض المصادر التي وردت حديثاً للمكتبة، والمصادر الأكثر قراءة، ويعرف هذا النهج بأنه نوع من الآليات المعتمدة على قواعد ثابتة محددة مسبقاً، يُحددها المطور، وليس على تعلم ذاتي من البيانات أو ذكاء اصطناعي، وتتنوع هذه القواعد ما بين قواعد زمنية مثل عرض المصادر التي نشرت في 2025 أو قواعد الشعبية مثل إذا تم قراءة/تحميل المصدر أكثر من 100 مرة عرضه كمصدر شائع، وغيرها من القواعد البسيطة سهلة البرمجة، وأخيراً النهج الهجين والذي يعتمد على الجمع بين أكثر من تقنية لتوليد التوصيات ويعد هو النهج المعتمد في واجهات استكشاف Worldcat Discovery وقد تم تطبيقه في المكتبات الوطنية الأجنبية فقط (Library and Archives Canada، Royal Library of the Netherlands)؛ حيث تقوم الواجهة بالجمع بين التوصيات القائمة على الميئات مع بعض المنطق الخاص بتحليل سلوك المستخدمين.



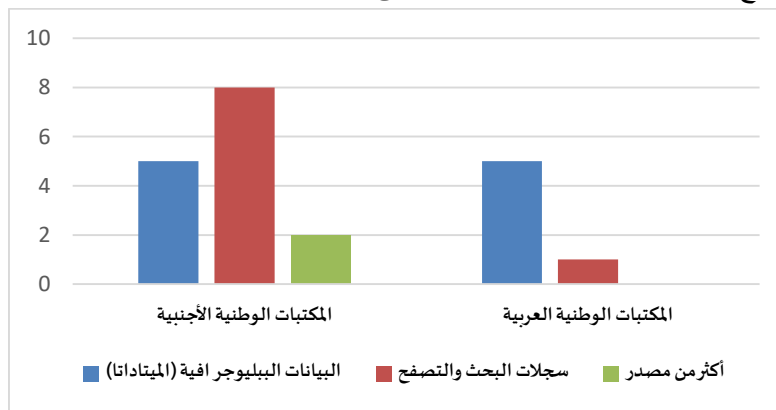
شكل (15) خوارزميات التوصية المتبعة في المكتبات الوطنية

3/3/3 مصادر البيانات: لا تعاني المكتبات من مشكلة ندرة البيانات، إذ تحتفظ بسجلات لمئات أو حتى آلاف المستخدمين، كما تُخزّن المعلومات الديموجرافية وعادات القراءة الخاصة بهم، ولديها قاعدة بيانات ضخمة تضم البيانات البليوجرافية المستخدمة لوصف المصادر المتاحة، ومن ثم يمكن للمكتبات أن تعتمد على مجموعات مختلفة من البيانات لتوليد العديد من التوصيات (Devika & Milton, 2024)، وقد استخدمت المكتبات عينة الدراسة مصدرين رئيسيين لتجميع البيانات وتوليد التوصيات وهما: البيانات البليوجرافية (10 مرات)، وسجلات التصفح والبحث (سجلات التفاعل؛ 9 مرات) كما هو موضح في جدول (6)، ولم تلجأ أي مكتبة وطنية سواء عربية أو أجنبية من المكتبات محل الدراسة لسجلات الاستعارة أو التقييمات وقد يعود السبب في ذلك إلى الآتي: طبيعة المكتبات الوطنية والتي قد لا تكون خدمات الإعارة متاحة فيها بشكل كبير، على عكس البيانات المولدة من سجلات التصفح والبحث والتي تعد أكثر وفرة، كما أن جمعها لا يتطلب تسجيل دخول المستخدمين. وينطبق الأمر ذاته على البيانات البليوجرافية، التي تتوفر بكثرة في المكتبات الوطنية، ويمكن استخدامها بفعالية لتوليد توصيات متنوعة. (GmbH, 2025)

جدول (6) مصادر البيانات

البيانات المستخدمة	المكتبات الوطنية الأجنبية	المكتبات الوطنية العربية	المجموع	النسبة
البيانات البليوجرافية (الميتاداتا)	5	5	10	52%
سجلات التصفح والبحث	8	1	9	38%
سجلات الإعارة	0	0	0	0%
التقييمات	0	0	0	0%
أكثر من طريقة	2	0	2	10%
المجموع	15	6	21	100%

كما هو موضح في شكل (16) كان هناك تنوع نسبي في مصادر البيانات التي اعتمدت عليها المكتبات الوطنية الأجنبية عينة الدراسة؛ حيث كانت سجلات التصفح والبحث هي المصدر الأكثر استخدامًا، بواقع (8 مرات)، تلتها البيانات البليوجرافية التي استخدمت (5 مرات)، وقد قامت كل من Library and Archives Canada و Royal Library of the Netherlands والمعتمدين على واجهة استكشاف Worldcat Discovery بالجمع بين البيانات البليوجرافية وسجلات البحث والتصفح لتوليد التوصيات، وعلى صعيد المكتبات الوطنية العربية فقد كانت البيانات البليوجرافية هي المصدر الأكثر استخدامًا لتوليد التوصيات (5 مرات)، بينما كانت مكتبة قطر الوطنية هي المكتبة العربية الوحيدة التي استخدمت سجلات التصفح والبحث لتوليد توصيات معتمدة على سلوكيات المستخدمين.



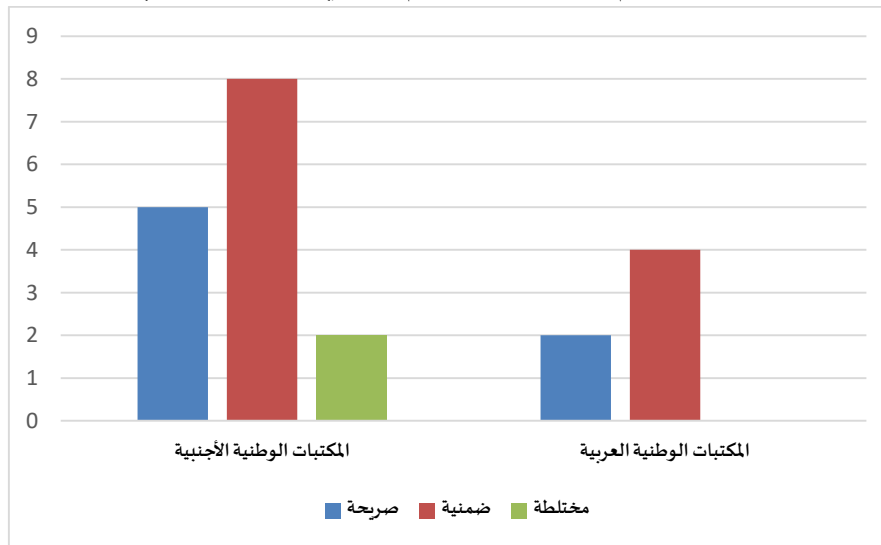
شكل (16) البيانات المستخدمة لتوليد التوصيات

4/3/3 طرق جمع البيانات: كما هو موضح في جدول (7) كانت الطرق الضمنية لجمع البيانات هي الأكثر استخداماً 57% (12 من 21) بين المكتبات الوطنية عينة الدراسة، وتُعد هذه الطريقة فعالة لأنها لا تفرض أي أعباء إضافية على المستخدمين، إذ تقوم بتحليل سلوكهم المتبع عند البحث والتصفح، مثل: معدلات النقر، عدد مرات التصفح، مدة المشاهدة، وعدد مرات القراءة، مما يوفر بيانات موضوعية وغير متحيزة، تلتها الطرق الصريحة 33% (7 من 21) والتي تمثلت في استخدام البيانات الوصفية للعناصر بهدف توليد توصيات قائمة على المحتوى، ويُلاحظ هنا أن الطرق الصريحة لم تُستخدم لتوليد توصيات تعاونية قائمة على تفضيلات المستخدمين باستخدام الاستبيانات والتقييمات. بينما لجأت المكتبات الوطنية الأجنبية المستخدمة لمواجهة Worldcat Discovery إلى الجمع بين الطريقتين (طرق مختلطة؛ 10%) لتوليد توصيات قائمة على المحتوى مع بعض المنطق السلوكي المستمد من تحليل تفاعلات المستخدمين.

جدول (7) طرق جمع البيانات

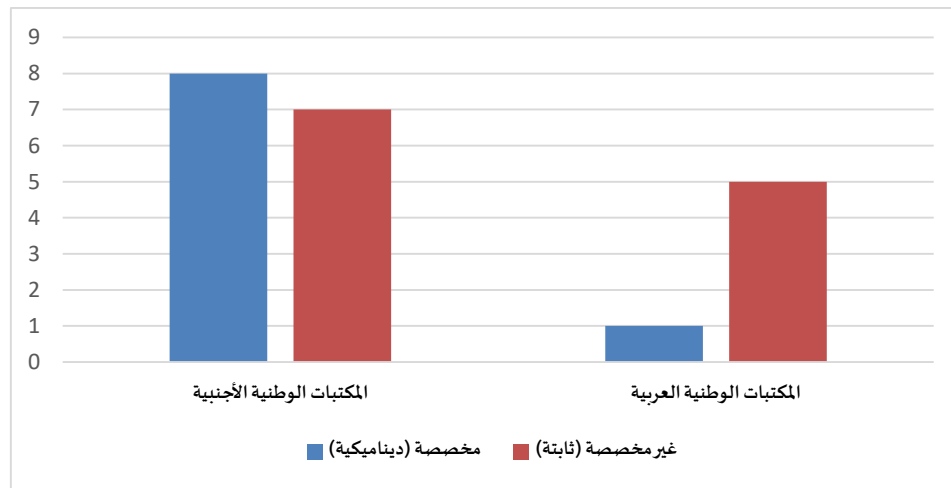
طرق جمع البيانات	المكتبات الوطنية الأجنبية	المكتبات الوطنية العربية	المجموع	النسبة
صريحة	5	2	7	33%
ضمنية	8	4	12	57%
مختلطة	2	0	2	10%
المجموع	15	6	21	100%

كما هو موضح في شكل (17) اعتمدت المكتبات الوطنية الأجنبية عينة الدراسة بشكل أكبر على الطرق الضمنية لجمع البيانات (8 من 15 مكتبة) تلتها الطرق الصريحة (5 من 15 مكتبة) ولجأت مكتبتَي Library and Archives Canada، Royal Library of the Netherlands إلى الطرق المختلطة التي تجمع ما بين الأساليب الصريحة والضمنية، وكان الوضع مشابهاً على صعيد المكتبات الوطنية العربية مجتمع الدراسة والتي اعتمدت أيضاً على الطرق الضمنية (4 من 6 مكتبات) لتوليد توصيات بالعناصر الأكثر مشاهدة والأكثر قراءة من خلال منصة مداد، وقامت مكتبة قطر الوطنية من خلال واجهة استكشاف Encore باستخدام الطرق الضمنية أيضاً لتوليد توصيات قائمة على سلوك بحث وتصفح المستخدمين، أما الطرق الصريحة فقد لجأت إليها كل من مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبة الوطنية التونسية لتوليد توصيات قائمة على المحتوى باستخدام الميئات المتاحة ولم تلجأ أي مكتبة وطنية عربية إلى الطرق المختلطة.



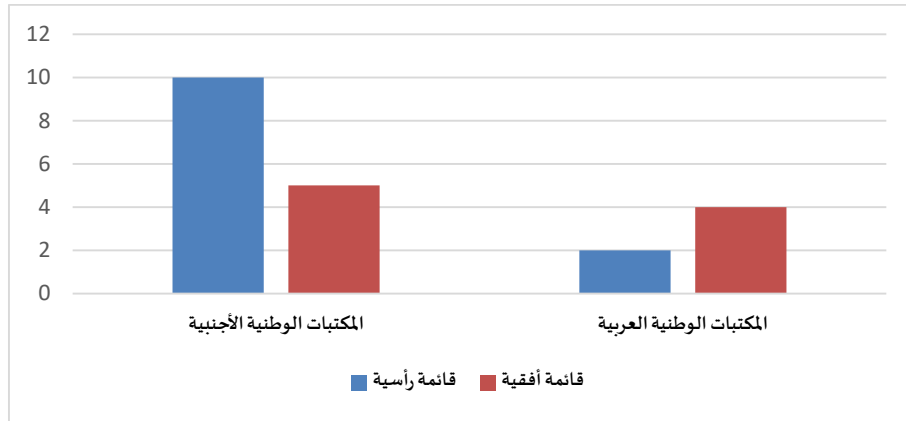
شكل (17) طرق جمع البيانات

5/3/3 نوع التوصيات المولدة: كما هو موضح في شكل (18) قامت معظم نظم التوصية المستخدمة في المكتبات الوطنية العربية والأجنبية محل الدراسة بتقديم توصيات غير مخصصة (57%؛ 12 من 21 مكتبة) وهو ما يعكس اعتماداً واسعاً على نماذج توليد التوصيات الثابتة والبسيطة؛ حيث اتخذت في المكتبات عينة الدراسة شكلين للعرض: (أ) العناصر التي تعرض مباشرة بمجرد ولوج المستخدمين لفهرس المكتبة (العناصر التي وردت حديثاً أو الأكثر قراءة) بعض النظر عن اهتمامات المستخدمين كما فعلت منصة مداد مع مكتبات (الكويت الوطنية، البحرين الوطنية، الإمارات الوطنية)، (ب) عناصر مشابهة لما بحث عنه المستخدم أو ذات الصلة كما حدث مع معظم المكتبات الوطنية العربية والأجنبية الأخرى (9 من 12) فتظهر نفس التوصيات دائماً لكل المستخدمين عند التصفح أو البحث عن هذا العنصر، وتبنى هذه المقترحات مسبقاً بناءً على التشابه في أرقام التصنيف أو رؤوس الموضوعات أو علاقات ثابتة (مثلاً: نفس المؤلف، نفس السلسلة)، أما التوصيات المخصصة الديناميكية والتي تُبنى لحظياً باستخدام سجل البحث والتصفح للمستخدم، والتفاعل مع عناصر مشابهة، وسلوك المستخدمين الآخرين فبلغت نسبتها (42%؛ 9 من 21 مكتبة)؛ إذ تم تفعيلها في المكتبات المستخدمة لمنصة Primo والمتكاملة مع خدمات BX Recommender ، وكذلك المكتبة الوطنية الألمانية من خلال نظام BibTip، وبشكل جزئي في المكتبة الوطنية السويدية من خلال نظام LIBRIS، وفي مكتبة وطنية عربية واحدة وهي مكتبة قطر الوطنية من خلال واجهة استكشاف Encore، فقدمت هذه المكتبات توصيات متغيرة تختلف حسب المستخدم، والوقت، والسياق.



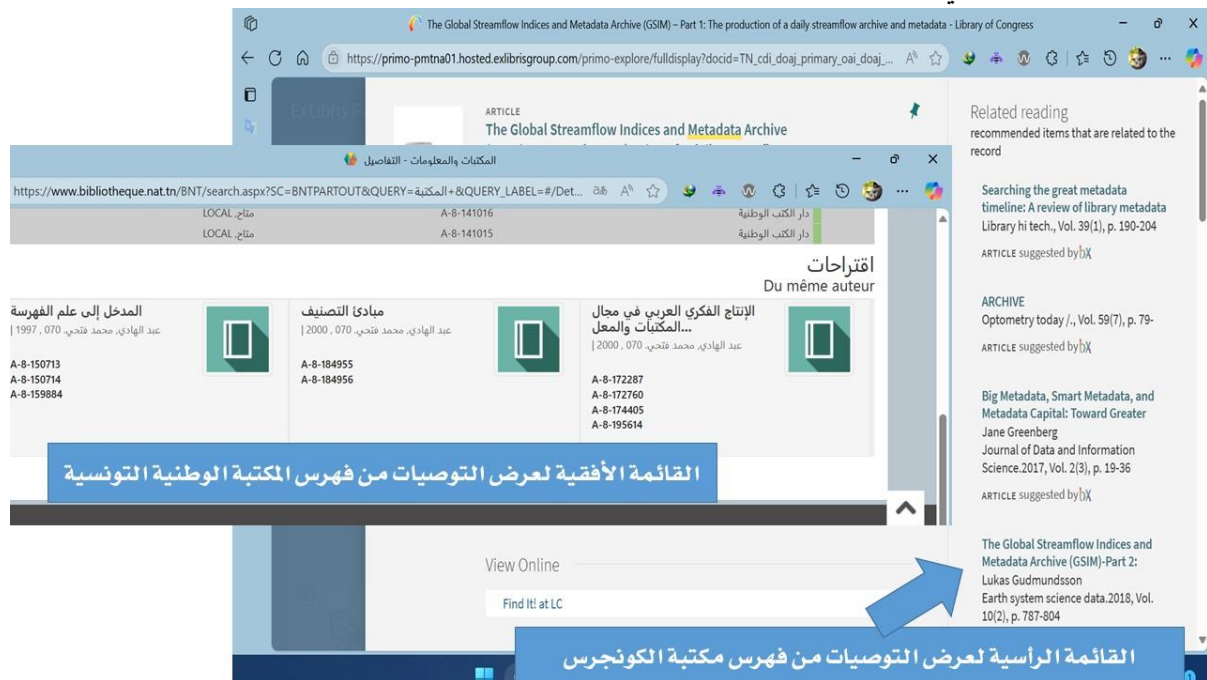
شكل (18) نوع التوصيات المولدة

6/3/3 شكل عرض التوصيات وعدد النتائج المعروضة: تُعدّ كيفية عرض التوصيات للمستخدمين، سواءً من حيث المعلومات المُقدّمة أو الشكل المرئي، من الاعتبارات الأساسية لمصممي أنظمة التوصية. وتُعرض التوصيات عادةً في شكل قوائم رأسية أو أفقية وأحياناً تظهر في شكل شبكي Grid أو مخطط فطيرة Pie ، وتختلف كمية المعلومات المعروضة حول كل عنصر من نظام توصية لآخر، وغالباً ما تُرفق بالعنصر المعروض معلومات إضافية تُوضّح سبب التوصية به مثل (عناصر أخرى لنفس المؤلف، أو لنفس الموضوع، أو لموضوع مشابه، أو تصفحها مستخدمون آخرون أثناء بحثهم عن هذا الموضوع)، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن أسلوب عرض التوصيات قد يؤثر على تجربة المستخدم بشكل يفوق تأثير أداء الخوارزمية نفسها (Wakeling, 2015).



شكل (19) عرض التوصيات

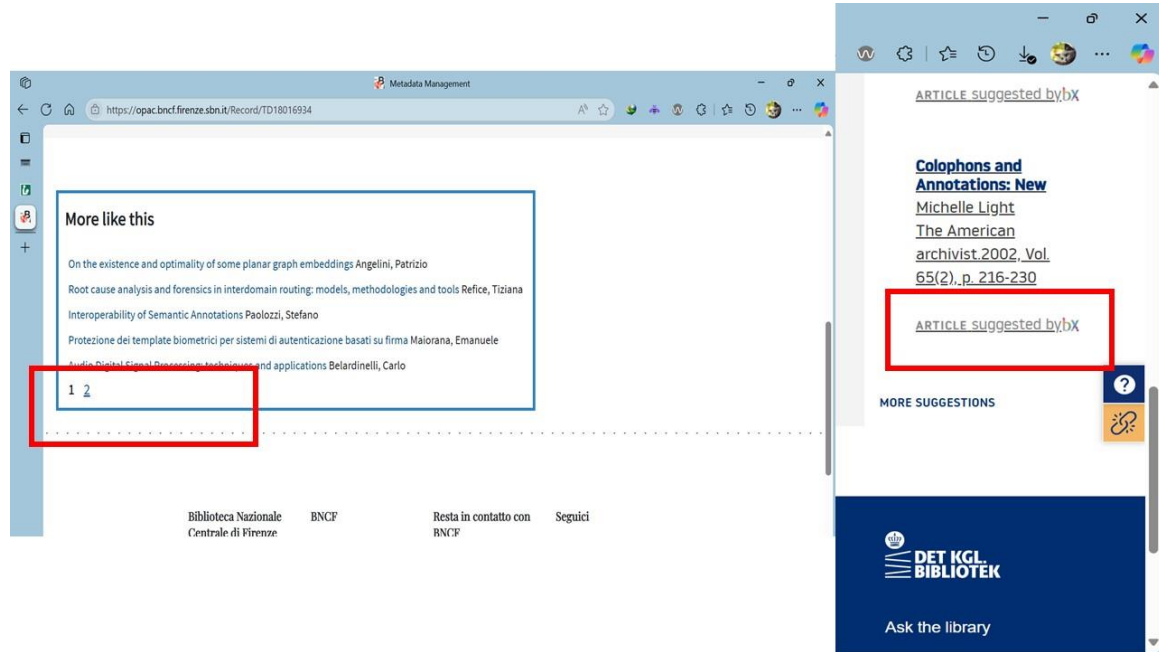
كما هو موضح في شكل (19) ظهرت جميع التوصيات في المكتبات الوطنية محل الدراسة في شكل قائمة ولم تظهر الأشكال الأخرى، وكانت القائمة الرأسية هي الأكثر استخداماً 57% (12 من 21) يليها القائمة الأفقية 43% (9 من 21) ويعد شكل القائمة الرأسية هو الأكثر استخداماً بين المكتبات الوطنية الأجنبية محل الدراسة، بينما يعتبر الشكل الأفقي هو الأوسع انتشاراً بين المكتبات الوطنية العربية مجتمع الدراسة، وظهرت كل التوصيات في شكل روابط فائقة وشملت المعلومات المعروضة عن العناصر: العنوان والمؤلف وأحياناً الغلاف والتي اكدت دراسة (Wakeling, 2015) على أهمية هذا العنصر في تحفيز المستخدمين.



شكل (20) كيفية عرض التوصيات في المكتبات الوطنية العربية والأجنبية

– **عدد النتائج المعروضة؛ مخرجات نظام التوصية:** تراوح عدد التوصيات المعروضة ما بين 1 إلى 5 عناصر، ووفرت بعض المكتبات خيار لعرض المزيد من الاقتراحات، أو القائمة الكاملة للعناصر ذات الصلة – كما هو موضح في شكل (21) – مثل Royal، German National Library، British National Library، Library of Congress، National Central Library of Florence، Biblioteca Nacional de España، Danish Library، National Library of Poland، Austrian National Library، أما المكتبات الوطنية العربية فقد تراوحت أعداد

التوصيات المعروضة في مكتبات كل من (الكويت الوطنية، البحرين الوطنية، الإمارات الوطنية، تونس الوطنية) ما بين 1 إلى 5 عناصر، في حين اكتفت مكتبة قطر الوطنية بعرض ثلاث توصيات فقط (فعلى الرغم من استخدام الباحثة لمصطلحات متعددة لم تتخطى التوصيات المسترجعة ثلاثة عناصر)، أما مكتبة الملك فهد الوطنية فقد اقتصر الأمر فيها على عرض عنوان "قائمة التوصيات" وعند الضغط عليه يتم نقل المستخدم لجميع العناصر المتاحة في الفهرس والتي قام بتأليفها نفس المؤلف أو تحمل نفس رأس الموضوع أو رأس موضوع ذي صلة.



شكل (21) عدد النتائج المعروضة وتوفر خيار لعرض المزيد من الاقتراحات

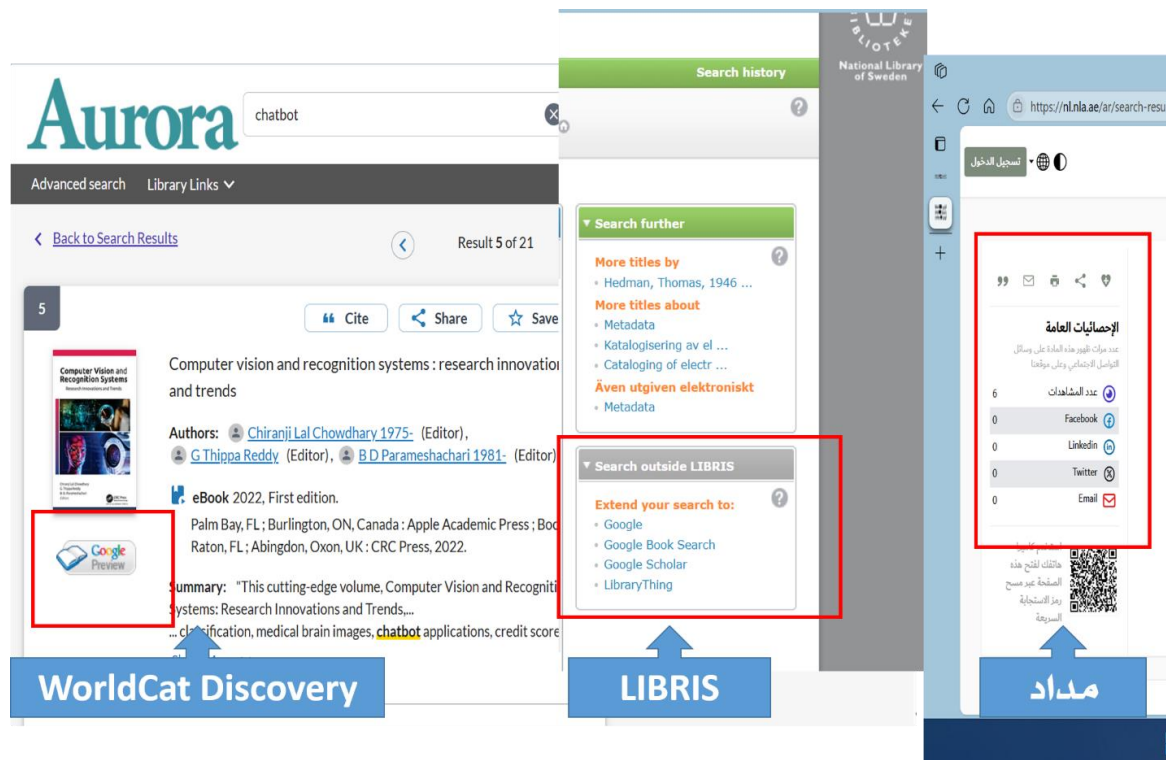
7/3/3 مزايا إضافية: دعمت بعض الأنظمة المستخدمة في المكتبات لتوليد التوصيات - سواء النظم الآلية المتكاملة أو واجهات الاستكشاف أو النظم المستقلة - مجموعة من المزايا الإضافية التي من شأنها أن تحفظ خصوصية المستخدم وتعزز تفاعله مع الفهرس وتساعد على اكتشاف المزيد من العناصر كما هو مبين في جدول (8).

جدول (8) المزايا الإضافية المقدمة من خلال نظم التوصية

مزايا إضافية	المكتبات الوطنية الأجنبية	المكتبات الوطنية العربية	المجموع	النسبة
الخصوصية	15	6	21	100%
دعم اللغات	15	6	21	100%
التكامل مع مصادر خارجية	3	3	6	%29
تقييمات المستخدمين	0	5	5	%24

- الخصوصية: عند التعامل مع أنظمة التوصية، يُعدّ أمان وخصوصية بيانات المستخدم جانباً مهماً يجب مراعاته، وقد وجدت الباحثة أن جميع الأنظمة المستخدمة لتوليد توصيات في المكتبات الوطنية العربية والأجنبية محل الدراسة لم تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين واعتمدت على بيانات العناصر لتوليد التوصيات، أو بيانات الجلسات (التصفح والبحث) التي يتم تحليلها بعد إزالة هوية المستخدم وذلك لمراعاة اعتبارات الخصوصية والأمان.

- **دعم اللغات:** قامت جميع المكتبات الوطنية العربية والأجنبية محل الدراسة باستخدام أنظمة تدعم تعدد اللغات أو على الأقل توفر إمكانية التبديل بين اللغة الرئيسية لمجتمع المستخدمين الذي تخدمه المكتبة واللغة الإنجليزية، وذلك لضمان وصول أوسع وتوافق مع التنوع اللغوي للمستخدمين.
- **التكامل مع مصادر خارجية:** قامت أنظمة ست مكتبات (ثلاث أجنبية؛ Library and Archives، Canada، National Library of Sweden، Royal Library of the Netherlands، وثلاث عربية؛ الكويت الوطنية، البحرين الوطنية، الإمارات الوطنية) بدعم التكامل مع المصادر الخارجية مثل LibraryThing، Google books، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة) وذلك للإثراء الفهرس أو واجهة الاستكشاف المستخدمة وتعزيز تجربة المستخدم والحصول على المزيد من المعلومات والآراء حول العناصر المسترجعة.



شكل (22) تكامل نظم التوصية مع المصادر الخارجية

- **تقييمات المستخدمين:** يشارك العديد من القراء آراءهم حول الموارد على الإنترنت، وتتيح هذه الآراء فرصة لمعرفة تفضيلات المستخدم بالتفصيل، ولكن لم تقم أي مكتبة وطنية أجنبية بتفعيل هذه الميزة على الرغم من أن واجهة استكشاف Primo تدعمها بالفعل، وفي المقابل اهتمت خمس مكتبات وطنية عربية (الكويت، والبحرين، والإمارات، وقطر، وتونس) بإشراك المستخدمين والحصول على آرائهم حول العناصر المسترجعة وذلك من خلال التقييمات العددية أو النصية ويمكن أن تصبح هذه الميزة مصدر بيانات إضافية لتغذية نظام التوصية وجمع بيانات صريحة يمكن أن تستخدم فيما بعد لتقديم التوصيات التعاونية المخصصة القائمة على تحليل تفضيلات المستخدمين.



شكل (23) إتاحة ميزة تقييمات المستخدمين في المكتبات الوطنية العربية

رابعاً: النتائج والتوصيات:

1/4 النتائج

- برز مفهوم نظم التوصية في أوائل التسعينات القرن الماضي، وتعرف بأنها فئة فرعية من أنظمة تصفية المعلومات، تهدف إلى تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين، بناء على تحليل البيانات الديموجرافية، والسلوك، والتفضيلات، والتفاعلات السابقة للمستخدم، بالإضافة إلى سمات العناصر التي فضلها سابقاً، لتقديم له مجموعة من المقترحات المهمة والمفيدة المرتبطة باحتياجاته واهتماماته، وقد شهدت هذه الآليات نمواً ملحوظاً وشعبية متزايدة؛ حيث لعب التقدم في تقنيات الإنترنت والتجارة الإلكترونية دوراً حاسماً في تعزيز الاهتمام بها وتطويرها.
- تعتمد آلية عمل نظم التوصية على ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة الإدخال: يجمع النظام في هذه المرحلة بيانات متعددة تشمل (بيانات المستخدمين، سمات العناصر، التفاعلات مثل النقرات، التصفح، أو التقييمات) سواء بطرق صريحة أو ضمنية أو بمزيج من الطريقتين، لنتقل بعدها إلى مرحلة المعالجة والتي تضم المعالجة المسبقة للبيانات، واستخراج الميزات، واستخدام الخوارزميات المناسبة سواء القائمة على المحتوى أو التعاونية أو الهجينة وغيرها بهدف بناء نموذج فعال لتوليد التوصيات، لينتقل النظام إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التوصيات والتي تظهر بمجرد ولوج المستخدم إلى النظام مثل التوصية بالعناصر التي وردت حديثاً أو أثناء البحث والتصفح لتعرض مجموعة من العناصر ذات الصلة أو ترسل إليه قائمة مخصصة من خلال رسائل البريد الإلكتروني.
- نتيجة للنمو الهائل في حجم وتنوع الموارد، لا سيما الإلكترونية منها، أصبحت وفرة المعلومات وسهولة الوصول إليها تمثل تحدياً جديداً للمكتبات ومستخدميها، فقد بات واضحاً أن النماذج التقليدية لاسترجاع المعلومات كفهارس المكتبات الإلكترونية لم تعد كافية وحدها لربط المستخدمين بأفضل الموارد ذات الصلة، إذ تنقصر إلى القدرة على تقديم خدمات استباقية وتخصيص المحتوى، مما يؤدي إلى تجربة استخدام غير مرضية. لذا أصبح من الضروري أن تبحث المكتبات عن أدوات وآليات أخرى تُيسر على المستخدمين عملية الوصول إلى ما يناسبهم من مصادر في أقل وقت وبأقل جهد، وكان من أبرز هذه الأدوات أنظمة التوصية، التي بدأت مختلف المؤسسات، بما فيها المكتبات، بالاعتماد عليها لتحقيق تجربة مستخدم مرضية.

- أحدثت أنظمة التوصية تحولاً جذرياً في تجربة مستخدمي المكتبات بمختلف أنواعها؛ إذ أسهمت في تطوير عمليات البحث والاسترجاع من خلال تقديم توصيات مخصصة، وتعزيز عمليات الاكتشاف، وتحفيز التفاعل مع الموارد بطرق جديدة وفعالة، وتقليل الوقت المستغرق في البحث، فضلاً عن تعزيز فرص البحث الاستكشافي، وزيادة معدلات الإعارة، ولقد قامت المكتبات الوطنية باستغلال تطبيقات نظم التوصية لتقديم موارد مخصصة وخدمات استباقية تُساعد الباحثين والقراء على اكتشاف مصادر جديدة ذات صلة باهتماماتهم، حتى دون طلب مباشر منهم، مما أسهم في استمرارية أهمية المكتبات الوطنية وملاءمتها في العصر الرقمي.
- تحظى المكتبات الوطنية في العديد من الدول الأجنبية باهتمام كبير يتجلى في إنشاء مواقع إلكترونية فعالة ومتطورة (86%؛ 19 من 22 دولة أجنبية)، مما يعكس وعي تلك الدول العميق بأهمية الدور الذي تضطلع به المكتبة الوطنية في حفظ التراث الفكري، والثقافي، والتاريخي للأمة وتيسير سبل الوصول إليه، إذ يلجأ إليها جميع أفراد المجتمع -على اختلاف خلفياتهم ومهارتهم - لسد حاجاتهم المعلوماتية المختلفة، وعلى الصعيد العربي وجدت الدراسة أن نسبة ليست بالقليلة من مكتباتنا الوطنية العربية قد أدركت أهمية توفر موقع فعال للمكتبة (64%؛ 14 من 22 دولة عربية تملك موقع إلكتروني للمكتبة الوطنية)، ولكن عندما ولجت الباحثة لهذه المواقع للتوصل إلى الفهرس الإلكتروني تبين أن عدد الفهارس الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت لا يتجاوز عشر فهارس، مما يُشير إلى وجود فجوة بين إتاحة الموقع والتوفر الفعلي لخدمات البحث والاسترجاع من خلاله.
- وعلى صعيد مدى انتشار نظم التوصية في فهارس المكتبات الوطنية وواجهات الاستكشاف المستخدمة توصلت الباحثة إلى الآتي: قدمت المكتبات الوطنية الأجنبية أنواع مختلفة من التوصيات في (15 من 19 فهرساً) ونسبة بلغت نحو 79%، وفي المقابل، وعلى الرغم من الفجوة التقنية، فإن نسبة المكتبات الوطنية العربية التي قدمت توصيات ضمن فهارسها الإلكترونية تُعدّ معقولة، حيث بلغت 60%، إذ توفرت التوصيات في (6 من 10 فهارس)، وهي: مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة قطر الوطنية، مكتبة تونس الوطنية، مكتبة الإمارات العربية المتحدة الوطنية، مكتبة البحرين الوطنية، ومكتبة الكويت الوطنية. بينما لم تقدم مكتبات الدول التالية (مصر، العراق، الجزائر، موريتانيا) أي شكل من أشكال التوصية لمستخدمي فهارسها الإلكترونية.
- تنوعت النظم المستخدمة لتوليد التوصيات في المكتبات الوطنية محل الدراسة سواء العربية أو الأجنبية، إلا أن السمة الغالبة تمثلت في الاعتماد على آليات التوصية المدمجة ضمن النظم المستخدمة بالفعل في المكتبة سواء النظام الآلي المتكامل أو واجهة الاستكشاف، وقد شكلت المكتبة الوطنية الألمانية استثناءً وحيداً، إذ استخدمت نظاماً مستقلاً تم تطويره خصيصاً لتقديم التوصيات داخل المكتبات الألمانية وهو نظام BibTip. ويعكس هذا التوجه رغبة المكتبات في تحقيق تكامل سلس بين خدماتها المختلفة وتقليل التكاليف التقنية والبشرية المرتبطة بتشغيل وصيانة نظم إضافية، ومع ذلك وجدت الباحثة أن هذه النظم قد تباينت من حيث الخوارزميات المستخدمة ومصادر وطرق جمع البيانات، وشكل عرض التوصيات وعدد النتائج المعروضة، إضافةً إلى المزايا الإضافية التي تسهم في تعزيز تجربة المستخدم.
- حظيت الخوارزميات التعاونية (9 من 21 مكتبة) والقائمة على المحتوى (7 من 21 مكتبة) بالنصيب الأكبر من التطبيق، مما يؤكد أنهما لا يزالان من أكثر التقنيات شيوعاً واستخداماً في توليد التوصيات، ويعود السبب في ذلك إلى بساطتهما النسبية من حيث التطبيق وإمكانات الدمج مع نظم استرجاع المكتبات، فضلاً عن اعتمادهما على بيانات متوافرة أساساً في المكتبة. فالنهج التعاوني - المتبع في واجهة Primo، وواجهة Encore، ونظام BibTip - يعتمد على تحليل سلوك المستخدمين وتحديد الأنماط المتكررة في تفضيلاتهم (سجلات التصفح والبحث)، مما يتيح اقتراح عناصر جديدة بناءً على ما اختاره أو استعرضه مستخدمون آخرون ذوو اهتمامات مشابهة، وهو ما يعزز دقة

التوصيات عند توفر قاعدة مستخدمين نشطة. أما النهج القائم على المحتوى - والمتبع في معظم النظم الآلية المتكاملة ونظامي LIBRIS، وBlacklight- فيقوم على مقارنة السمات والوصف البليوجرافي للعناصر، لتقديم توصيات مرتبطة مباشرة بخصائص العناصر محل البحث، وهو ملائم بشكل خاص للمكتبات التي تمتلك بيانات وصفية غنية ومنظمة، ثم النهج القائم على القواعد Rule-based Recommendation (استخدم ثلاث مرات من قبل المكتبات المطبقة لمنصة مداد؛ مكتبة الكويت الوطنية، والبحرين الوطنية، والإمارات الوطنية)، ويعرف هذا النهج بأنه نوع من الآليات المعتمدة على قواعد ثابتة محددة مسبقاً، يُحددها المطور، وليس على تعلم ذاتي من البيانات أو ذكاء اصطناعي، وتتنوع هذه القواعد ما بين قواعد زمنية أو قواعد شعبية، وغيرها من القواعد البسيطة سهلة البرمجة، وأخيراً النهج الهجين والذي يعتمد على الجمع بين أكثر من تقنية لتوليد التوصيات ويعد هو النهج المعتمد في واجهات استكشاف Worldcat Discovery وقد تم تطبيقه في المكتبات الوطنية الأجنبية فقط (Library and Archives Canada ، Royal Library of the Netherlands)؛ حيث تقوم الواجهة بالجمع بين التوصيات القائمة على الميئاتا مع بعض المنطق الخاص بتحليل سلوك المستخدمين، وقد لاحظت الباحثة أن المكتبات الوطنية الأجنبية قد اعتمدت بشكل رئيسي على الخوارزميات التعاونية، بينما تميل المكتبات العربية إلى استخدام الخوارزميات القائمة على القواعد لتوليد التوصيات.

- تعتمد المكتبات الوطنية على مصادر بيانات متنوعة لتوليد التوصيات، أبرزها البيانات البليوجرافية وسجلات التصفح والبحث. وفي المكتبات الأجنبية، تهيمن سجلات التصفح والبحث باعتبارها أكثر مصادر البيانات استخداماً، مع إمكانية دمج البيانات البليوجرافية في بعض المكتبات المستخدمة لنظام استكشاف Worldcat Discovery. بينما تركز المكتبات العربية أكثر على البيانات البليوجرافية، مع استخدام محدود لسجلات التصفح والبحث، كما في مكتبة قطر الوطنية من خلال نظام Encore.

- أما عن طرق جمع البيانات فالطرق الضمنية هي الأكثر استخداماً بين المكتبات الوطنية الأجنبية، حيث يتم جمع بيانات سلوك المستخدمين من سجلات التصفح والبحث دون تحميلهم أعباء إضافية، وتعتمد بعض المكتبات الأجنبية على الطرق المختلطة التي تجمع بين الطرق الصريحة والضمنية لتعزيز دقة التوصيات، وتميل المكتبات العربية أيضاً إلى الاعتماد بشكل أكبر على الطرق الضمنية مع بعض التطبيقات للطرق الصريحة، وذلك لتوليد توصيات قائمة على المحتوى فتظهر في صورة أعمال أخرى لنفس المؤلف أو لنفس الموضوع أو ذات صلة.

- قامت معظم نظم التوصية المستخدمة في المكتبات الوطنية العربية والأجنبية محل الدراسة بتقديم توصيات غير مخصصة (57%؛ 12 من 21 مكتبة) هو ما يعكس اعتماداً واسعاً على نماذج توليد التوصيات الثابتة والبسيطة فتظهر نفس التوصيات لكل المستخدمين دائماً عند التصفح أو البحث عن هذا العنصر حيث تبني هذه المقترحات مسبقاً بناءً على: التشابه في أرقام التصنيف أو رؤوس الموضوعات أو علاقات ثابتة (مثلاً: نفس المؤلف، نفس السلسلة)، أما التوصيات المخصصة الديناميكية والتي تُبنى لحظياً باستخدام: سجل البحث والتصفح للمستخدم، والتفاعل مع عناصر مشابهة، وسلوك المستخدمين الآخرين فبلغت نسبتها (42%؛ 9 من 21 مكتبة)؛ حيث قدمت هذه المكتبات توصيات متغيرة تختلف حسب المستخدم، والوقت، وقد كانت نماذج توليد التوصيات الثابتة أكثر استخداماً على صعيد المكتبات الوطنية العربية (83% (5 من 6 مكتبات) وقد يعود السبب في ذلك إلى أن التوصيات المخصصة، يصعب تطبيقها على المواقع التي لا تطلب تسجيل دخول المستخدم (Gupta, 2019). بينما كانت النسب بين النماذج الثابتة 47% (7 من 15 مكتبة) والديناميكية 53% (8 من 15 مكتبة) شبه متقاربة في المكتبات الوطنية الأجنبية.

- تُعد طرق تقديم التوصيات للمستخدمين من العوامل الحاسمة في مدى فاعلية أنظمة التوصية داخل المكتبات، إذ لا يقتصر نجاح هذه الأنظمة على جودة الخوارزميات أو دقة البيانات فحسب، بل يتوقف كذلك على الأسلوب الذي تُعرض به التوصيات للمستخدم النهائي. فالتوصيات المصممة بعناية من حيث الشكل والتنظيم والمحتوى يمكن أن تُسهم في تحسين تجربة الاستخدام، وزيادة التفاعل، ورفع معدلات الوصول إلى مصادر جديدة. وتتوعد أشكال عرض التوصيات في المكتبات الوطنية العربية والأجنبية ما بين قوائم رأسية وأفقية، مع تضمين أسباب التوصية مثل "مواد أخرى لنفس المؤلف" أو "مصادر ذات صلة". وتراوح عدد التوصيات المعروضة ما بين 1 إلى 5، مع توفير خيار عرض المزيد في بعض المكتبات الأجنبية - أما المكتبات العربية، فلم يتوفر بها هذا الخيار - ولم تقدم مكتبة الملك فهد الوطنية العناصر نفسها ولكن عرضت رابط تشعبي يحمل عنوان التوصية مثل مواد أخرى لنفس المؤلف أو لنفس الموضوع وعند الضغط عليه يقوم بإحالة المستخدم إلى القائمة الكاملة.
- دعمت بعض الأنظمة المستخدمة في المكتبات الوطنية لتوليد التوصيات - سواء كانت أنظمة آلية متكاملة، أو واجهات استكشاف، أو نظامًا مستقلة - مجموعة من المزايا الإضافية التي تسهم في تعزيز تجربة المستخدم وتفاعله مع الفهرس الإلكتروني، وتساعد على اكتشاف المزيد من الموارد والمعلومات، وقد تمثلت أبرز هذه المزايا في: جميع النظم تراعي خصوصية المستخدم بعدم جمع بيانات شخصية حتى النظم التي تقدم توصيات تعاونية فأنها تقوم تحليل سلوك التصفح بشكل مجهول، كما تقوم جميع النظم بدعم لغات متعددة وذلك لضمان وصول أوسع وتوافق مع التنوع اللغوي للمستخدمين. وتدعم بعض الأنظمة (Worldcat Discovery، LIBRIS، مداد) التكامل مع مصادر خارجية (مثل Google Books و LibraryThing) ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتعزيز تجربة الاكتشاف، وتميزت المكتبات العربية بإشراك المستخدمين في تقديم تقييمات ومراجعات، والتي يمكن أن تصبح مصدرًا مهمًا لتغذية نظم التوصية التعاونية بينما لم تفعل المكتبات الأجنبية هذه الميزة بالرغم من أن نظام Primo يدعمها بالفعل.
- بوجه عام، تفوقت المكتبات الوطنية الأجنبية من حيث توفر مواقع إلكترونية فعالة وفهارس و/أو واجهة استكشاف يمكن استخدامها للوصول إلى موارد المكتبة، كما تميزت بتنوع نظم التوصية وثراء الخصائص التقنية وتكاملها مع خدمات البحث والاكتشاف، وقدمت نماذج توصية مختلفة ومع ذلك، فإن المكتبات الوطنية العربية أظهرت بوادر واعدة من خلال اعتمادها على منصات مثل مداد و Encore التي تدعم توليد توصيات مختلفة سواء تعاونية أو قائمة على المحتوى كما أتاحت إمكانات إضافة التقييمات والمراجعات لإثراء فهارسها وتعزيز تجربة المستخدم.

2/4 التوصيات

- لتحافظ المكتبات الوطنية على دورها الحيوي والفعال في جمع التراث الفكري والثقافي والتاريخي للأمة وتيسير سبل الوصول إليه، توصي الدراسة بأن تولي الدول العربية اهتمامًا أكبر بتطوير مواقع إلكترونية فعالة ومحدثة لمكتباتها الوطنية لتتيح من خلالها الوصول إلى الفهرس الإلكتروني ليتمكن المستخدم العربي من استكشاف الموارد المختلفة دون الحاجة إلى زيارة المكتبة فعليًا.
- نظرًا لما تتمتع به المكتبات الوطنية من وفرة أنواع البيانات التي يمكن استخدامها لتوليد التوصيات، توصي الدراسة بزيادة الاستفادة من تلك البيانات وتوسيع نطاق استخدام تقنيات التوصية في المكتبات الوطنية العربية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لا سيما تلك التي توظف الذكاء الاصطناعي وتحليل السلوك التفاعلي للمستخدمين وذلك لتقديم خدمات استباقية مخصصة للمستخدمين مع التركيز على إتاحة الميزات التفاعلية مثل التقييمات والمراجعات لما لها من أثر إيجابي في إثراء الفهرس وتحسين فرص الوصول إلى الموارد ذات القيمة.

- لا تزال أمام المكتبات الوطنية العربية فرص واعدة لتوليد أنواع أخرى من التوصيات، مثل التوصيات السياقية Context-aware recommendations حيث يمكن مثلاً أن تُعرض للمستخدمين خلال أحداث تاريخية معينة قائمة بالموارد الأكثر قراءة أو استخداماً ذات الصلة مما يساعد على الترويج لموارد المكتبة ونشر الوعي بمجموعة متنوعة من الموارد التي توفرها المكتبة (Bastos, 2024)، والتوصيات البشرية والتي تقدم من قبل مختصين أو خبراء في مجالات متنوعة إذ تشير الدراسات إلى أن المستخدمين يميلون إلى الوثوق أكثر في التوصيات التي يعتقد أنها صادرة عن بشر (Wakeling, 2015)، وغيرها من التوصيات التي يمكن أن تجذب المستخدمين للتفاعل مع المكتبة واستخدام مواردها.
- على المكتبات الوطنية المقدمة لخدمات التوصية أن تجري تقييمات منتظمة لفعالية أنظمة التوصية المستخدمة لقياس دقة النتائج ومستويات رضا المستخدمين ومن ثم العمل على تطوير النظم بناء على نتائج التقييم.
- توصي الدراسة بضرورة قيام مبرمجي نظم المكتبات المستخدمة في المكتبات العربية بتحديث الأنظمة الآلية المتكاملة المستخدمة حالياً لتدعم إمكانيات توليد توصيات مختلفة أو على الأقل ضمان تكاملها مع (أ) واجهات الاستكشاف والتي تطورت كثيراً وأصبحت تدعم ميزات توصية أكثر حداثة، (ب) أو تكاملها مع تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ليتم تصدير بيانات النظام إلى أنظمة خارجية (مثل بايثون، Elasticsearch) ومن ثم إنشاء وتدريب محرك توصية مخصص للمكتبة، مع مراعاة الخصوصية وتوسيع التكامل مع مصادر خارجية متعددة.
- على مجتمع المكتبات العربي أن يعمل على تطوير نظم مستقلة أو مفتوحة المصدر قادرة على التكيف مع خصوصية البيئة العربية لتوليد توصيات متنوعة تساعد المستفيد على اكتشاف موارد المكتبة وتعزز تفاعله معها، حيث أشار (Hu et al , 2020) إلى أنه لا يجب أن يقتصر دور برامج إدارة المكتبات على تلبية الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يجب أن تتكيف أيضاً مع احتياجات المستخدمين المتغيرة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة ولتحقيق هذا يجب أن يتم العمل على بناء مجموعات بيانات مفتوحة تستخدم لتدريب نماذج التوصية باللغة العربية.
- توصي الدراسة بتفعيل مبادرات تعاونية بين المكتبات الوطنية العربية - كما فعلت المكتبات السويدية - لتطوير منصات توصية موحدة أو لتبادل البيانات وتحليلها، مما يعزز من كفاءة التوصيات المقدمة، ويخفف من الأعباء التقنية والمالية المفروضة على كل مؤسسة.

المراجع

أولاً : المراجع العربية

- الابراهيم، أ. (2018). بناء نظام توصية متعدد المعايير: خوارزمية سلسلة المعايير Criteria Chaining (رسالة ماجستير غير منشورة). المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
<https://hiast.edu.sy/sites/default/files/MasterPHD/5c4edc9b4652c.pdf>
- بيزان، م.، & عبد الهادي، م. (2020). دور المكتبات الوطنية في حفظ وتبليغ التراث الفكري للأمم: المكتبة الوطنية الجزائرية أنموذجاً. *Revue de bibliothéconome* ، 12(1) ، 1-17.
<https://asjp.cerist.dz/en/article/120118>
- الدمرداش، ض.، الشيخ، خ. م.، & أبو غالي، م. ح. (2023). Develop a Mobile Application for Online Fashion Stores with Personalized Recommendation System to Motivate Consumer Purchasing Behavior ، 2(4) ، 38 - 7 .
<http://search.mandumah.com/Record/1432325>

- الزهيري، ط. ، & إبراهيم، ع. (2023). نظام التوصية لمحرك البحث GOOGLE وإمكانية الاستفادة منه في تحسين الوصول إلى المحتوى الرقمي للأوراق العلمية. *مجلة الدراسات المستدامة*، 5، 1110 – 1131. <http://search.mandumah.com/Record/1400091>
- سليمان، م. ف. ع، & سعيد، ف. ع. م. (2020). تحديات تقنيتي التصفية التعاونية والتصفية بناء علي المحتوى. *مجلة الدراسات العليا*، 15(7)، 32 – 42. <http://search.mandumah.com/Record/1298590>
- عامر، س. س. م. (2025). تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنمية مجموعات المكتبات الجامعية: دراسة تخطيطية. *مجلة كلية الآداب*، 74(74). 431 – 480. <https://doi.org/10.21608/bfa.2024.325708.1409>
- عثمان، ن. م. م.، الأمين، ه.، عمر، م. ك.، & إبراهيم، أ. ع. (2018). استخدام خوارزمية نظام التوصية "Collaborative Filtering" للتقديم للجامعات السودانية. *مجلة الدراسات العليا*، 11(43). 76 – 93. <http://search.mandumah.com/Record/907605>

ثانيًا : المراجع الأجنبية

- Agarwal, A., Mishra, D. S., & Kolekar, S. V. (2022). Knowledge-based recommendation system using semantic web rules based on learning styles for MOOCs. *Cogent Engineering*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2021.2022568>
- Akhadam, A., Kbibchi, O., Mekouar, L., & Iraqi, Y. (2025). A comparative evaluation of recommender systems tools. *IEEE Access*, 13, 29493–29522. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.10879478>
- Alharthi, H., Inkpen, D., & Szpakowicz, S. (2018). A survey of book recommender systems. *Journal of Intelligent Information Systems*, 51, 139–160. <https://doi.org/10.1007/s10844-017-0489-9>
- Alves, R. F. M. (2024). *Apriori algorithm implementation in an agent based group recommendation system* (Master's thesis). <https://recipp.ipp.pt/entities/publication/874e8ab9-d7fc-431d-9cc3-d292bebbb3f0>
- Alyari, F. & Jafari Navimipour, N. (2018). Recommender systems: A systematic review of the state of the art literature and suggestions for future research. *Kybernetes*, 47(5), 985-1017. <https://doi.org/10.1108/K-06-2017-0196>
- Ashikuzzaman, M. (2024, March 7). *Exploring AI-Based recommendation systems in libraries*. Library & Information Science Education Network. <https://www.lisedunetwork.com/exploring-ai-based-recommendation-systems-in-libraries/>
- Balamurali, R. (2020). Content (item)-based recommendation system. In S. N. Mohanty, J. M. Chatterjee, S. Jain, A. A. Elngar, & P. Gupta (Eds.), *Recommender system with machine learning and artificial intelligence* (pp. 157–170). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119711582.ch10>
- Bastos, C. (2024). Development of a hybrid recommendation system focused on serendipity for e-commerce (Master's thesis). Instituto Superior de Engenharia do Porto.
- Cao, L. (2022). Library personalized recommendation system based on collaborative filtering recommendation algorithm. In Z. Xu, S. Alrabae, O. Loyola-González, X. Zhang, N. D. W. Cahyani, & N. H. Ab Rahman (Eds.), *Cyber Security Intelligence and Analytics*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97874-7_61
- Chen, C., Zhang, L., Qiao, H., Wang, S., Liu, Y., & Qiu, X. (2012). Book recommendation based on book-loan logs. In H. H. Chen & G. Chowdhury (Eds.), *The Outreach of Digital Libraries: A Globalized Resource Network*. ICADL. https://doi.org/10.1007/978-3-642-34752-8_33

- Chen, H. R., & Chang, Y. H. (2023). Design and analysis of recommendation learning system based on multiple intelligences theory. In J. M. Spector, B. B. Lockee, & M. D. Childress (Eds.), *Learning, design, and technology* (pp. 365–380). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17461-7_26
- Chickering, F. W., & Yang, S. Q. (2014). Evaluation and comparison of discovery tools: An update. *Information Technology and Libraries*, 33(2), 5–30. <https://doi.org/10.6017/ital.v33i2.3471>
- Cui, Y. (2019). *Challenges and opportunities of using recommendation systems in academic digital libraries* (Technical Report). Columbia University. <https://www.columbia.edu/~yc3356/papers/RS-SDL.pdf>
- Devika, P., Milton, A. (2024). Book recommendation system: reviewing different techniques and approaches. *Int J Digit Libr*, 25, 803–824. <https://doi.org/10.1007/s00799-024-00403-7>
- *Discovery Service for libraries: Primo - ex libris*. (2025, May 21). Ex Libris. <https://exlibrisgroup.com/products/primo-discovery-service/>
- El Demerdash, D. M., El-Sheikh, K. M., & Abou-Ghali, M. H. (2023). *Fashion Recommendation System and its Impact on Consumers' Purchase Decision Making*. *مجلة التصميم الدولية*, 13(1), 195-206. <http://search.mandumah.com/Record/1345788>
- Fahrudin, T., & Wijaya, D. R. (2024). New custom rating for improving recommendation system performance. *Journal of Big Data*, 11, 91. <https://doi.org/10.1186/s40537-024-00952-3>
- Franke, M., Geyer-Schulz, A., & Neumann, A. (2006). Building recommendations from random walks on library OPAC usage data. In S. Zani, A. Cerioli, M. Riani, & M. Vichi (Eds.), *Data Analysis, Classification and the Forward Search* (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, pp. 317–324). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-35978-8_27
- Gmach, I., Abaoub, N., Khan, R., Mahfoudh, N., & Kaddour, A. (2022). A review of a recommendation filtering system approach based on reliable sustainable opinion mining. *Technological Sustainability*, 1(2), 184–200. <https://doi.org/10.1108/TECHS-09-2021-0012>
- GmbH, B. (2025, March 21). *BIBTIP - produkt*. <https://www.bibtip.de/en/product.html>
- Goswami, A. (2024). *Recommendation System as a Social Determinant of Health*. *DISO*, 3(28). <https://doi.org/10.1007/s44206-024-00118-x>
- Gupta, V. (2019). Recommender Systems for Digital Libraries: A review of concepts and concerns. *Library Philosophy and Practice* (e-journal). 2417. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2417>
- Hammais, E., Ketamo, H., & Koivisto, A. (2019). Virtual information assistants on mobile app to serve visitors at Helsinki Central Library Oodi. *IFLA WLIC 2019 - Athens, Greece - Libraries: dialogue for change, Session 114 - Knowledge Management with Information Technology and Big Data*. <https://library.ifla.org/id/eprint/2536/>
- *Home — Blacklight*. (2025, March 10). <https://projectblacklight.org/>
- Hu, J., Shao, H., Tang, J., & Zhang, S. (2020). Research on reading subject recommendation of library based on data analysis. *Journal of Physics: Conference Series*, 1607. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1607/1/012022>
- Huang, H., & Zhao, Q. (2020). Social book recommendation algorithm based on improved collaborative filtering. In Q. Liu, M. Mısır, X. Wang, & W. Liu (Eds.), *The 8th International Conference on Computer Engineering and Networks (CENet2018)*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14680-1_52

- IBM. (2025, April 17). Collaborative filtering. IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/collaborative-filtering>
- Innovative. (2024, March 19). *Encore - Innovative Interfaces Inc.* Innovative Interfaces Inc. <https://www.iii.com/products/encore/>
- International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2017). National Libraries. <https://www.ifla.org/publications/national-libraries/>
- Ishida, Y., Uchiya, T., & Takumi, I. (2017). Design and evaluation of a movie recommendation system showing a review for evoking interest. *International Journal of Web Information Systems*, 13(1), 72–84. <https://doi.org/10.1108/IJWIS-12-2016-0073>
- Kumar, P., & Jyoti, N. (2024). Reshaping the library landscape: Exploring the integration of artificial intelligence in libraries. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology*, 9(1), 29–36. <https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2024.005>
- Li, J., & Vijayakumar, K. (2022). Book recommendation system of university library based on data mining. In Z. Xu, S. Alrabae, O. Loyola-González, X. Zhang, N. D. W. Cahyani, & N. H. Ab Rahman (Eds.), *Cyber Security Intelligence and Analytics*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97874-7_76
- *Library Technology Guides*. (2025, March 01). <https://librarytechnology.org>
- LIBRIS. (2025, April 10). Copyright (C) LIBRIS / Kungl. Biblioteket. <https://libris.kb.se/>
- Liu, Y. (2018). Data mining of university library management based on improved collaborative filtering association rules algorithm. *Wireless Personal Communications*, 102, 3781–3790. <https://doi.org/10.1007/s11277-018-5409-y>
- Martínez-López, F. J., Rodríguez-Ardura, I., Gázquez-Abad, J. C., Sánchez-Franco, M. J., & Cabal, C. C. (2010). Psychological elements explaining the consumer's adoption and use of a website recommendation system: A theoretical framework proposal. *Internet Research*, 20(3), 316–341. <https://doi.org/10.1108/10662241011050731>
- Mönnich, M. (2008). *Adding Value to the Library Catalog by Implementing a Recommendation System*. *D-Lib Magazine*, 14(5/6). <https://www.dlib.org/dlib/may08/monnich/05monnich.html>
- Naiknavare, P., Chakolkar, P., Nagtilak, S., Dhanshreesankpal, D., & Bhosle, S. (2023). Cloud library book recommendation system. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 5(5). <https://www.irjmet.com/paperdetail.php?paperId=7d3605104101401bfad739190f315e8c&title=Cloud+Library+Book+Recommendation+System&authpr=Prem+Naiknavare>
- Nitu, M., Ruseti, S., Dascalu, M., & Tomescu, S. (2021). Semantic recommendations of books using recurrent neural networks. In Ó. Mealha, M. Rehm, & T. Rebedea (Eds.), *Ludic, Co-design and Tools Supporting Smart Learning Ecosystems and Smart Education*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-7383-5_20
- Noor Ifada, I., Syachrudin, I., Sophan, M. K., & Wahyuni, S. (2019). Enhancing the performance of library book recommendation system by employing the probabilistic-keyword model on a collaborative filtering approach. *Procedia Computer Science*, 157, 345–352. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.08.176>
- OCLC. (2024, August 21). *WorldCat Discovery: Single search of all library collections* | OCLC. <https://www.oclc.org/en/worldcat-discovery.html>
- Parwita, W. (2020). A document recommendation system of stemming and stopword removal impact: A web-based application. *Journal of Physics: Conference Series*, 1469. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1469/1/012050>

- Perera, S. S. H. A. (2020). *Recommendation system for library readers using machine learning*. Academia.edu. https://www.academia.edu/50775719/Recommendation_System_for_Library_Readers_using_Machine_Learning
- Puritat, K., Julrode, P., Ariya, P., Sangamuang, S., & Intawong, K. (2021). Book recommendation for library automation use in school libraries by multi features of support vector machine. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 12(4). <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120426>
- Rajagopal, S., & Kwan, A. C. M. (2012). Book recommendation system using data mining for the University of Hong Kong Libraries. Centre for Information Technology in Education, Faculty of Education, University of Hong Kong. Retrieved from <http://ejournal.cite.hku.hk/>
- Ruan, Z., Chen, Y., & Shen, Z. (2020). *Video Recommendation System in Internet Era*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 598, 012111. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/598/1/012111>
- Santiago, V. S. (2023, March 9). *Web-Scale Discovery Services vs. Online Public Access Catalogs in Libraries*. <https://www.chatgptlibrarian.com/2023/03/web-scale-discovery-services-vs-online.html>
- Scholta, H., & Lindgren, I. (2022). A taxonomy for proactive public services. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101735. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101735>
- Sharma, S. C. M., Mitra, A., & Chakraborty, D. (2020). Concepts of recommendation system from the perspective of machine learning. In S. N. Mohanty, J. M. Chatterjee, S. Jain, A. A. Elngar, & P. Gupta (Eds.), *Recommender system with machine learning and artificial intelligence* (Chapter 4). <https://doi.org/10.1002/9781119711582.ch4>
- Speciale, A., Vallero, G., Vassio, L., & Mellia, M. (2023). *Recommendation systems in libraries: An application with heterogeneous data sources* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2303.11746>
- Trivedi, Y., Kansaria, K., & Vora, D. (2018). Smart book recommendation system for library books: LibX. *IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN)*, 8(7). https://www.academia.edu/36992266/Smart_Book_Recommendation_System_For_Library_Books_LibX
- UNESCO. (2021). *Guidelines for National Libraries*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377480>
- Wakeling, S. (2015). *Establishing user requirements for a recommender system in an online union catalogue: an investigation of WorldCat.org* (PhD thesis, University of Sheffield). <https://core.ac.uk/reader/30268231>
- Wakeling, S., Clough, P., & Sen, B. (2014). Investigating the potential impact of non-personalized recommendations in the OPAC: Amazon vs. WorldCat.org. In *Proceedings of the 5th Information Interaction in Context Symposium (IiX '14)* (pp. 96–105). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/2637002.2637015>
- Wakeling, S., Clough, P., Sen, B., & Silipigni Connaway, L. (2012). *Readers who borrowed this also borrowed: recommender systems in UK libraries*. *Library Hi Tech*, 30 (1), 134 - 150. <https://doi.org/10.1108/07378831211213265>
- Wenige, L., & Ruhland, J. (2018). Retrieval by recommendation: Using LOD technologies to improve digital library search. *International Journal on Digital Libraries*, 19, 253–269. <https://doi.org/10.1007/s00799-017-0224-8>

- Yang, Q., Zhang, S., & Feng, B. (2007). Research on personalized recommendation system of scientific and technological periodical based on automatic summarization. In *Proceedings of the First IEEE International Symposium on Information Technologies and Applications in Education* (pp. 34–39). Kunming, China. <https://doi.org/10.1109/ISITAE.2007.4409232>
- Yang, X. (2020). Influence of informational factors on purchase intention in social recommender systems. *Online Information Review*, 44(2), 417–431. <https://doi.org/10.1108/OIR-12-2016-0360>
- Yang, Y., Woradit, K., Cosh, K., & Mao, Y. (2025). Hybrid movie recommendation system with user partitioning and log likelihood content comparison. *IEEE Access*, 13, 11609–11622. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10840180>
- Yin, C., Guo, Y., Yang, J., & Ren, X. (2018). A new recommendation system on the basis of consumer initiative decision based on an associative classification approach. *Industrial Management & Data Systems*, 118(1), 188–203. <https://doi.org/10.1108/IMDS-02-2017-0057>

ملاحق الدراسة

ملحق (1) المواقع الإلكترونية للمكتبات الوطنية العربية والأجنبية

المكتبات الوطنية العربية

الرقم	الدولة	موقع المكتبة	الفهرس	المنصة	ملاحظات
1	الإمارات العربية المتحدة	/https://www.nla.ae	/https://nl.nla.ae/ar	مداد	نعم
2	البحرين	/https://www.icc.gov.bh	/https://icc.portal.medad.com/en	مداد	نعم
3	الكويت	/https://www.nlk.gov.kw	/https://nlk.portal.medad.com/en	مداد	نعم
4	السعودية	https://kfnl.gov.sa/ar/Pages/default.aspx	/https://ecat.kfnl.gov.sa/hipmain	الأفق Horizon	نعم
5	اليمن	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
6	قطر	https://www.qnl.qa/ar	https://www.qnl.qa/ar	Encore	نعم
7	عُمان	/https://nraa.gov.om/library-2	لا يوجد فهرس إلكتروني		
8	الأردن	https://www.nl.gov.jo/Default/Ar	الفهرس لا يعمل		
9	سوريا	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
10	لبنان	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
11	فلسطين	/https://www.nlp.ps	لا يوجد فهرس إلكتروني		
12	العراق	/https://www.iraqnla.gov.iq	https://www.iraqnla.gov.iq/faharis%20aldaar.html	لا يوجد توصيات	
13	السودان	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
14	مصر	http://www.darelkotob.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx	http://www.darelkotob.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx	لا توجد توصيات	
15	ليبيا	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
16	تونس	https://www.bibliotheque.nat.tn/default.aspx?lg=ar-TN	https://www.bibliotheque.nat.tn/CATG/	Archi med	نعم
17	الجزائر	/https://biblionat.dz	https://biblionat.dz/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d8%b1%/d8%b3	لا يوجد توصيات	
18	المغرب	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
19	موريتانيا	/https://bnm.gov.mr	http://opac.gov.mr/opac_css/index.php	لا توجد توصيات	
20	الصومال	/https://snl.gov.so	لا يوجد فهرس إلكتروني للمكتبة		
21	جيبوتي	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			
22	جزر القمر	لا يوجد موقع إلكتروني للمكتبة			

المكتبات الوطنية الأجنبية

	المكتبة	الموقع الإلكتروني للمكتبة والفهرس	نظام التوصيات		توفر التوصيات
			النظام الآلي المتكامل	واجهات الاستكشاف	
1	Library of Congress	https://www.loc.gov/ https://catalog.loc.gov/	-	Primo	نعم
2	British Library	https://www.bl.uk/ British Library Interim Catalogue	-	Primo	نعم
3	Russian State Library	https://www.rsl.ru/en https://www.rsl.ru/en/catalogues/	-	-	لا توجد توصيات
4	National Library of China	الموقع الإلكتروني للمكتبة لا يعمل			
5	National Diet Library (Japan)	https://www.ndl.go.jp/en/	ALEPH 500	-	نعم
6	German National Library	https://www.dnb.de/EN/Home/home_node.html	BibTip (نظام مستقل)		نعم
7	Royal Danish Library (Denmark)	https://www.kb.dk/en https://www.kb.dk/en/find-materials	-	Primo	نعم
8	Bibliothèque nationale de France	https://www.bnf.fr/fr https://gallica.bnf.fr/accueil/en/html/accueil-en	Gallica	-	نعم
9	National Library of Russia	https://nlr.ru/eng	-	Primo	نعم
10	National Library of Spain	https://www.bne.es/en https://www.bne.es/en/catalogues	-	Primo	نعم
11	Library and Archives Canada	https://library-archives.canada.ca/eng	-	WorldCat Discovery Service	نعم
12	National Library of Sweden	https://www.kb.se/in-english/about-us/the-national-library-of-sweden.html https://libris.kb.se/	-	LIBRIS	نعم
13	Royal Library of the Netherlands	https://www.kb.nl/en https://webggc.oclc.org/cbs/DB=2.37/LNG=EN/	-	WorldCat Discovery Service	نعم
14	National Library of Australia	https://www.library.gov.au/	-	Blacklight	نعم
15	National Central Library of Florence	https://bncf.cultura.gov.it/ https://opac.bncf.firenze.sbn.it/?lng=en	Nuovo Soggettario	-	نعم
16	Austrian National Library	https://www.onb.ac.at/en/	-	Primo	نعم
17	Royal Library of Belgium	https://www.kbr.be/en/	-	-	لا توجد توصيات

	المكتبة	الموقع الإلكتروني للمكتبة والفهرس	نظام التوصيات		توفر التوصيات
			النظام الآلي المتكامل	واجهات الاستكشاف	
18	National Library of the Czech Republic	https://www.en.nkp.cz/ https://www.nkp.cz/en	-	-	لا توجد توصيات
19	National Library of Brazil	https://antigo.bn.gov.br/en/	الفهرس لا يعمل		
20	National Library of Poland	https://www.bn.org.pl/en/	-	Primo	نعم
21	National Library of Iran	الموقع الإلكتروني للمكتبة لا يعمل			
22	Vernadsky National Library of Ukraine	http://np.nbu.gov.ua/en/no de/8	-	-	لا توجد توصيات

Applications of Recommendation Systems in the Catalogs of Arab and Foreign National Libraries : A Comparative Study

Dr. Samira Ahmed Fahmy Abdelghany

Lecturer, Library and Information Science

Faculty of arts- Cairo University

Samira_ahmed@cu.edu.eg

Abstract:

We are currently living in what is known as the era of information explosion, in which vast amounts of data are being generated at a pace that exceeds users' ability to process and analyze it in order to access the information that meets their needs. To address these challenges, many tools have been developed, most notably recommendation systems. These systems are considered among the most important mechanisms used across various sectors, including libraries—particularly in library search and retrieval systems—to help users filter information, enhance discovery processes, personalize resources, and more.

This study, which adopts the descriptive methodology using both survey and comparative approach, aims to examine the applications and prevalence of recommendation systems in the catalogs of Arab national libraries, comparing them with their foreign counterparts in terms of the systems used, the recommendation mechanisms employed, the types of recommendations, methods of generation, and forms of presentation.

The study reached the following findings: 79% of the catalogs of foreign national libraries (15 out of 19), and 60% of Arab national libraries (6 out of 10), namely: King Fahad National Library, Qatar National Library, National Library of Tunisia, National Library of the United Arab Emirates, National Library of Bahrain, and Kuwait National Library offer various types of recommendations. In contrast, the national libraries of Egypt, Iraq, Algeria, and Mauritania do not provide any form of recommendations within their OPACs. There was a diversity in the systems used to generate recommendations in both Arab and foreign national libraries. However, the dominant trend was to rely on recommendation mechanisms which are integrated into the existing library systems—whether within the integrated library system or the discovery interface. An exception to this was the German National Library, which uniquely used an independent system, BibTip. The study also observed a variety of technical approaches to generating recommendations, along with diversity in the types of recommendations generated and the data sources used. The findings suggest that Arab National libraries still have substantial opportunities to enhance their search and retrieval systems in order to offer users a more effective search and discovery experience.

Keywords: *Recommendation Systems; OPACS, Discovery Tools; National Libraries; Search and Retrieval.*